【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 YDP20260105K

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 서원토건

【특허고객번호】 1-2025-009995-4

【대리인】

【명칭】 특허법인 연우

【대리인번호】 9-2018-100181-7

【지정된변리사】 장희문

【발명의 국문명칭】 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템 및 이에 의한 법적 증거 데이터셋 생성 방법

【발명의 영문명칭】 VERIFICATION EVENT-BASED MULTILINGUAL SAFETY COMMUNICATION SESSION SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING LEGAL EVIDENCE DATASET USING THE SAME

【발명자】

【성명】 김무빈

【성명의 영문표기】 KIM, Mu Bin

【국적】 KR

【주민등록번호】 760812-1XXXXXX

【우편번호】 28409

【주소】 충북 청주시 흥덕구 경신로9, 105-1806(가경동, 청주가경주공(1)단지아파트)

【거주국】 KR

【공보의 주소공개】 전체공개

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 연우 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 118 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 15 항 931,000 원

【합계】 977,000원

【감면사유】 소기업(70%감면)[1]

【감면후 수수료】 293,100 원

【첨부서류】 1.기타첨부서류_1통

1 : 기타첨부서류

PDF 파일 첨부

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템 및 이에 의한 법적 증거 데이터셋 생성 방법{VERIFICATION EVENT-BASED MULTILINGUAL SAFETY COMMUNICATION SESSION SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING LEGAL EVIDENCE DATASET USING THE SAME}

【기술분야】

【0001】본 발명은 건설현장의 안전관리 자동화 및 다국어 안전 커뮤니케이션 증빙 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션으로부터 생성되는 검증 이벤트를 기준으로 근로자 정보, 언어정보, 작업조 정보 및 위험성평가 정보를 결합하여 안전관리 세션을 생성하고, 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠, 근로자 응답, 전자서명, 작업중지 요청 및 안전신고를 증거 데이터셋으로 연결하며, 해시값 또는 해시 체인에 기초하여 법적 증거 데이터셋을 생성하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템 및 이에 의한 법적 증거 데이터셋 생성 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】건설현장은 고소작업, 굴착작업, 양중작업, 장비 운행 작업 등 다양한 위험작업이 이루어지는 작업환경으로서, 작업 전 근로자의 현장 배치 상태, 작업조 정보, 작업내용, 위험성평가 확인 여부 및 안전교육 이수 여부를 체계적으로

관리할 필요가 있다. 특히 건설현장에서는 작업 전 TBM(Tool Box Meeting) 또는 안전교육을 통해 당일 작업내용, 작업위치, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 및 작업 전 확인사항을 근로자에게 전달한다.

【0003】그러나 실제 현장에서는 TBM 참석 여부나 안전교육 이수 여부를 수기 서명부, 사진 촬영, 단순 출석 체크 또는 관리자의 구두 설명에 의존하여 관리하는 경우가 많다. 이러한 방식에서는 특정 근로자가 실제로 안전교육에 참석하였는지, 어떠한 교육 내용을 제공받았는지, 해당 내용을 이해하였는지, 위험성평가에 따른 안전조치를 확인하였는지를 객관적으로 입증하기 어렵다.

【0004】또한 건설현장에는 외국인 근로자의 비중이 증가하고 있으나, 외국인 근로자는 한국어로 진행되는 TBM 또는 안전교육 내용을 충분히 이해하지 못하는 경우가 있다. 특히 추락, 협착, 낙하, 감전, 붕괴, 개구부, 안전난간, 양중, 신호수, 보호구 착용과 같은 건설안전 관련 용어는 일반적인 번역만으로는 현장 상황에 맞는 의미가 정확히 전달되지 않을 수 있다. 따라서 외국인 근로자에게 자신의 언어로 안전교육 내용을 제공하고, 그 내용에 대한 이해 여부를 확인할 수 있는 기술이 요구된다.

【0005】종래에는 건설현장의 출입관리, 근태관리 또는 안전관리를 위하여 RFID 카드, QR 코드, 바코드, NFC 태그 또는 모바일 단말을 이용하는 기술이 사용되어 왔다. 이러한 기술은 근로자의 출입 여부를 확인하거나, 현장 위치를 파악하거나, 안전공지 또는 안전교육 자료를 모바일 단말로 제공하는 데 활용될 수 있다. 그러나 종래의 관리 방식은 근로자의 식별, 출입 확인, 위치 확인 또는 단순 정보

제공에 중점을 두는 경우가 많고, NFC 인식 이벤트를 기준으로 근로자의 신원정보, 언어정보, 작업조 정보, 위험성평가 정보, 다국어 안전교육 콘텐츠, 근로자 응답 및 전자서약을 하나의 안전관리 세션으로 연결하는 데에는 한계가 있다.

【0006】또한 종래의 다국어 번역 시스템이나 통역 애플리케이션은 일반적인 언어 변환 기능을 제공할 수는 있으나, 건설현장의 작업내용 및 위험성평가 정보와 연동하여 근로자별 다국어 안전교육 콘텐츠를 생성하고, 원문 콘텐츠와 번역 콘텐츠를 대응 저장하며, 근로자의 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답에 기초하여 안전교육 이수 여부를 판정하는 구조를 제공하지 못한다. 이에 따라 사후에 실제 제공된 교육 내용, 번역 내용, 근로자의 응답 내용 및 이해도 판정 결과를 재현하거나 검증하기 어렵다.

【0007】나아가 종래의 안전교육 관리 방식은 전자서명 또는 보고서를 생성하더라도, 원문 텍스트, 번역 텍스트, 근로자 응답, 전자서명, NFC 식별정보, 위험성평가 정보 및 타임스탬프를 하나의 증거 데이터셋으로 구성하고, 그 증거 데이터셋에 대한 해시값 또는 검증 코드를 산출하여 보고서의 위변조 여부를 확인할 수 있도록 하는 데 한계가 있었다. 따라서 사고 발생, 감독기관 점검, 원청·협력업체 간 책임관계 확인 또는 ESG(Environmental, Social and Governance) 안전관리 실적 보고 시, 안전교육 이수 자료와 그 근거 데이터 사이의 추적성 및 무결성을 확보하기 어려운 문제가 있다.

【0008】한편, 대한민국 등록특허공보 제10-2857805호(이하, ‘종래기술’이라 한다)는 NFC모듈부 및 통신차폐부를 구비하는 안전관리시스템에 관한 기술이 개

시된다. 종래기술은 스마트폰 배면에 구비되는 NFC모듈부와 통신차폐부를 포함하고, 비상시에 통신차폐부를 제거하거나 NFC모듈부를 개구부 측으로 이동시켜 스마트폰과 NFC모듈부를 연동시키며, 이에 따라 전용 애플리케이션을 자동 실행하여 지정 번호로의 통화 요청, 위치정보 전송, 녹음 또는 녹화와 같은 동작을 수행하는 기술이다. 그러나 종래기술은 비상상황 전파를 위한 스마트폰 안전관리 기술에 관한 것으로, NFC 매체의 인식 이벤트를 기준으로 건설현장 근로자의 신원정보, 언어정보, 작업조 정보 및 위험성평가 정보를 안전관리 세션에 연결하고, 외국인 근로자에게 다국어 안전교육 콘텐츠를 제공하며, 근로자의 응답에 기초하여 안전교육 이수 여부를 판정하고, 무결성 검증 가능한 증거 데이터셋 및 보고서를 생성하는 구성은 제시하지 못한다. 따라서 외국인 근로자에 대한 다국어 안전교육의 실질적 이수 여부와 그 증빙자료의 신뢰성을 동시에 확보하기 어렵다는 한계가 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0009】**(특허문헌 0001)** 대한민국 등록특허공보 제10-2857805호 (2025.09.25)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0010】본 발명은 NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는

로그인 세션 중 적어도 하나로부터 생성되는 검증 이벤트를 기준으로 건설현장 근로자의 근로자 식별정보, 언어정보, 작업조 정보, 현장 식별정보 및 현장 배치 정보를 확인하고, 이를 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션을 포함하는 안전관리 세션에 자동 연결할 수 있는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0011】또한 본 발명은 건설현장의 작업내용, 작업위치, 작업예정시간 또는 작업조 정보에 대응하는 위험성평가 정보를 조회하고, 위험성평가 정보에 포함된 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠 또는 안전서약 문안에 자동 연결함으로써, 근로자에게 현장 상황과 작업내용에 맞는 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 제공할 수 있는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0012】또한 본 발명은 관리자 입력, 관리자 발화 또는 관리자와 근로자 사이의 1:1 안전 대화 메시지에 기초한 원문 콘텐츠를 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델을 이용하여 정규화 콘텐츠로 보정하고, 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성함으로써, 외국인 근로자에게 안전 관련 내용을 이해 가능한 언어로 제공하고, 사후에 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠의 대응관계를 재현하거나 검증할 수 있는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0013】또한 본 발명은 근로자 단말로부터 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신하고, 수신된 응답 또는 전

자서명에 기초하여 안전교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부, 서약 완료 여부 또는 재교육 필요 여부를 판정할 수 있는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0014】 또한 본 발명은 관리자와 근로자 사이의 1:1 다국어 안전 대화 로그를 안전관리 세션에 연결하고, 작업중지 요청, 안전신고 또는 사고 관련 대화 메시지를 담당자 라우팅 및 조치 이력과 함께 저장함으로써, 사고 발생 후 안전 커뮤니케이션 과정을 재현할 수 있는 증거자료를 생성하는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0015】 또한 본 발명은 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 근로자 응답 정보, 전자서명, 작업중지 요청, 안전신고 및 타임스탬프를 포함하는 증거 데이터셋을 생성하고, 증거 데이터셋에 대한 개별 해시값, 세션 해시값 또는 해시 체인을 산출하여 저장함으로써, 안전관리 이력과 다국어 안전 커뮤니케이션 내용의 추적성 및 위변조 검증성을 확보할 수 있는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0016】 또한 본 발명은 복수의 안전관리 세션에서 생성된 증거 데이터셋을 기초로 TBM 참석 이력, 다국어 안전교육 제공 이력, 안전교육 이수 여부, 위험성평가 확인 이력, 전자 안전서약 이력, 안전신고 이력, 작업중지 요청 이력 또는 안전활동 지원 이력을 집계하고, 이를 사고 대응 증빙 보고서 또는 ESG 안전보고서로 생성할 수 있는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다..

【과제의 해결 수단】

【0017】본 발명의 과제의 해결 수단 중 하나로, 건설현장의 외국인 근로자에 대한 안전 커뮤니케이션을 자동화하고 증빙자료를 생성하는 시스템에 있어서, 근로자 식별정보와 연계되는 검증 매체; 관리자 단말; 근로자 단말; 및 안전관리 서버를 포함하고, 상기 검증 매체는 NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC(Hash-based Message Authentication Code) 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 검증 매체의 인식 또는 접속에 의해 근로자 식별정보, 현장 식별정보, 인식 또는 접속 시각 및 단말 식별정보 중 적어도 하나를 포함하는 검증 이벤트가 생성되고, 상기 안전관리 서버는 상기 검증 이벤트를 기준으로 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보, 작업내용 및 위험성평가 정보를 연결하여 TBM(Tool Box Meeting) 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션 중 적어도 하나를 포함하는 안전관리 세션을 생성하며, 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초한 원문 콘텐츠를 정규화하고, 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델을 이용하여 보정한 뒤, 상기 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성하여 상기 근로자 단말에 제공하며, 상기 근로자 단말로부터 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신하여 안전교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부 또는 서약 완료 여부를 판정하고, 상기 안전관리 세션에 대응하여 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 근로자 응답 또는 전자서명 및 타임스탬프를 포함하는 증거 데이터셋을 생성하고 무결성 검증값을 산출하는 것을 특징으로 하는

검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템을 제시한다.

【0018】 일 실시예에서, 상기 검증 매체는 NFC UID(Unique Identifier) 또는 NDEF(NFC Data Exchange Format) 데이터를 포함하는 NFC 매체와, 상기 NFC 매체를 사용할 수 없는 경우를 위한 QR 코드 또는 서명 URL을 함께 포함하고, 상기 QR 코드 또는 서명 URL은 근로자 식별정보, 발급 시각, 버전정보 및 HMAC 서명값을 포함하거나 이를 참조할 수도 있다.

【0019】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 하나의 근로자 식별정보에 대하여 NFC 카드, 안전모 부착 NFC 태그, 스마트폰 부착 NFC 태그, 스마트폰 내장 NFC 식별수단, QR 코드 또는 서명 URL 중 둘 이상을 매핑하고, 상기 매체가 재발급되는 경우 이전 매체를 폐기 상태로 저장하여 폐기된 매체로부터 생성된 검증 이벤트를 안전관리 세션의 유효 이벤트에서 제외할 수도 있다.

【0020】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는, 동일 안전관리 세션에서 동일 근로자에 관한 복수의 검증 이벤트가 발생한 경우 최초 이벤트, 마지막 이벤트 또는 사전에 설정된 유효 이벤트 중 하나만을 출석 또는 이수 판정에 반영하되, 상기 사전에 설정된 유효 이벤트는 상기 안전관리 세션의 시작 시각 이후 최초로 검출된 이벤트, 상기 안전관리 세션의 종료 시각 직전 이벤트, 또는 관리자 단말의 기준 위치로부터 사전에 설정된 거리 이내에서 검출된 이벤트 중 어느 하나를 포함할 수도 있다.

【0021】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 작업조 정보, 작업내용, 작업위치 또는 작업예정시간 중 적어도 하나를 기준으로 위험성평가 정보를 조회하고,

상기 위험성평가 정보에 포함된 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항 중 적어도 하나를 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 안전서약 문안에 자동 연결할 수도 있다.

【0022】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 관리자 입력 또는 관리자 발화를 원문 콘텐츠로 저장하고, 상기 원문 콘텐츠를 현장 은어 또는 구어체 표현이 보정된 정규화 콘텐츠로 변환하며, 상기 정규화 콘텐츠에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성하고, 상기 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 문장 단위, 문단 단위, 위험요인 단위 또는 교육 항목 단위로 서로 대응시켜 저장하며, 언어 코드, 번역 시각, 용어사전 버전정보 또는 자연어 처리 모델 식별정보를 함께 저장할 수도 있다.

【0023】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는, 관리자 단말과 근로자 단말 사이의 1:1 안전 대화 메시지를 수신하고, 상기 1:1 안전 대화 메시지에 대한 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 생성하여 안전관리 세션에 연결하며, 상기 대화 메시지의 관리자 언어 또는 근로자 언어 중 적어도 하나에 대응하는 정규화 콘텐츠 또는 번역 콘텐츠에서 위험 키워드, 작업중지 요청, 안전신고 또는 사고 관련 표현이 검출되는 경우, 상기 대화 메시지를 증거 데이터셋에 포함시킬 수도 있다.

【0024】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 근로자 단말로부터 수신된 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답을 안전관리 세션에 연결된 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 위험성평가 정보와 비교하고, 비교 결과가 사전에 설정된 이해도

기준을 충족하는 경우 근로자를 이수자로 판정하며, 이해도 기준을 충족하지 못하는 경우 근로자를 미이수자 또는 재교육 대상자로 분류하고 보충 콘텐츠를 제공할 수도 있다.

【0025】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 근로자의 언어 정보에 대응하는 안전서약 문안을 생성하거나 선택하고, 상기 안전서약 문안에 안전관리 세션의 작업내용, 위험성평가 정보, 위험요인, 안전조치 또는 보호구 착용사항 중 적어도 하나를 삽입하며, 상기 근로자 단말을 통해 입력된 전자서명, PIN(Personal Identification Number), 생체인증 플래그 또는 확인 응답 중 적어도 하나를 상기 안전서약 문안, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보 및 안전관리 세션 식별정보와 함께 저장할 수도 있다.

【0026】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는, 상기 증거 데이터셋에 포함된 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 응답 정보, 전자서명, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보 및 타임스탬프를 사전에 설정된 데이터 구조로 직렬화하고, 상기 직렬화된 데이터에 대한 개별 해시값을 SHA-256, SHA-3, BLAKE2 또는 충돌저항성을 갖는 단방향 해시함수에 의해 산출하며, 동일 안전관리 세션에 포함된 복수의 개별 해시값을 이용하여 세션 해시값을 산출하거나, 이전 이벤트 해시값과 현재 이벤트 해시값을 연결하여 해시 체인을 생성할 수도 있다.

【0027】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 개별 해시값, 세션 해시값 또는 해시 체인 검증값을 검증하기 위한 QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보를 포함하는 TBM 보고서, 안전교육 이수 보고서, 전자 안전서약 보고서 또는 사고 대응

증빙 보고서를 생성할 수도 있다.

【0028】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 근로자 단말로부터 수신된 작업중지 요청 또는 안전신고를 근로자 언어에서 관리자 언어로 번역하고, 위험등급, 현장 식별정보, 작업조 정보, 작업위치 또는 신고 유형을 기준으로 안전관리자, 현장소장 또는 본사 관리자 중 적어도 하나의 담당자 단말에 라우팅하며, 접수 시각, 조치 담당자, 조치 상태, 조치 결과 및 완료 시각을 증거 데이터셋 또는 해시 체인에 연결하여 저장할 수도 있다.

【0029】 일 실시예에서, 상기 안전관리 서버는 복수의 안전관리 세션에서 생성된 증거 데이터셋을 근거로 TBM 참석 이력, 다국어 안전교육 제공 이력, 안전교육 이수 여부, 위험성평가 확인 이력, 전자 안전서약 이력, 작업중지 요청 이력, 안전신고 조치 이력 또는 안전장비 인센티브 지급 이력 중 적어도 둘 이상을 집계하고, 상기 집계 결과와 해당 증거 데이터셋의 식별정보 또는 무결성 검증값을 연결하여 ESG(Environmental, Social and Governance) 안전보고서를 생성할 수도 있다.

【0030】 본 발명은 과제의 해결 수단 중 다른 하나로, 컴퓨터 시스템에 의해 수행되는 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법에 있어서, 근로자의 NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 적어도 하나로부터 생성된 검증 이벤트를 수신하는 단계; 상기 검증 이벤트에 대응하는 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보 및 현장 식별정보를 조회하여 안전교육 대상자를 확정하는 단계; 작업조 정보, 작업내용 또는 작업위치에 대응하는 위험성평가 정보를

조회하고, 이에 기초하여 안전교육 항목을 선택하는 단계; 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 포함하는 근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 생성하는 단계; 상기 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 근로자 단말에 제공하고, 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신하는 단계; 상기 응답에 기초하여 안전교육 이수 여부 또는 재교육 필요 여부를 판정하는 단계; 및 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 위험성평가 정보, 응답, 이수 판정 결과 및 타임스탬프를 포함하는 이수 증빙 데이터셋을 생성하고 무결성 검증값을 저장하는 단계를 포함하는 방법을 제시한다.

【0031】 본 발명은 과제의 해결 수단 중 다른 하나로, 컴퓨터 시스템에 의해 수행되는 현장 안전 대화 로그의 증거자료 생성 방법에 있어서, 관리자 단말 또는 근로자 단말로부터 안전 관련 대화 메시지 또는 음성 데이터를 수신하는 단계; 상기 대화 메시지 또는 음성 데이터를 발신자의 언어에 대응하는 원문 텍스트로 저장하고, 수신자의 언어에 대응하는 번역 텍스트를 생성하는 단계; 상기 원문 텍스트, 번역 텍스트, 음성 데이터, 발신자 식별정보, 수신자 식별정보, 현장 식별정보, 언어 정보 및 타임스탬프를 안전 대화 세션에 연결하여 저장하는 단계; 상기 대화 메시지가 위험 키워드, 작업중지 요청, 안전신고 또는 사고 관련 표현을 포함하는지 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과에 따라 상기 대화 메시지를 TBM 세션, 위험성평가 정보, 작업중지 요청 이력 또는 사고 대응 증거 데이터셋 중 적어도 하나에 연결하고 무결성 검증값을 산출하는 단계를 포함하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전

커뮤니케이션의 법적 증거 데이터셋 생성 방법을 제시한다.

【발명의 효과】

【0032】본 발명에 따르면, NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션으로부터 생성되는 검증 이벤트를 기준으로 건설현장 근로자의 근로자 식별정보, 언어정보, 작업조 정보, 현장 식별정보 및 현장 배치 정보를 확인하고 이를 안전관리 세션에 연결할 수 있으므로, NFC 매체를 사용할 수 없는 환경에서도 근로자별 안전관리 세션을 신속하고 유연하게 생성할 수 있다.

【0033】또한 본 발명에 따르면, 검증 이벤트의 인식 또는 접속 시각, 현장 식별정보, 단말 식별정보, 관리자 식별정보 또는 근로자 배치정보를 이용하여 유효성 및 중복 여부를 검증할 수 있으므로, 중복 참석, 대리 참석, 무효 매체 사용 또는 부정 접속에 따른 오류를 줄이고 안전관리 세션에 반영되는 검증 이벤트의 신뢰성을 높일 수 있다.

【0034】또한 본 발명에 따르면, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치 또는 작업예정시간을 기준으로 위험성평가 정보를 조회하고, 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠 또는 안전서약 문안에 자동 연결할 수 있으므로, 근로자에게 실제 작업환경과 연계된 맞춤형 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 제공할 수 있다.

【0035】또한 본 발명에 따르면, 관리자 입력, 관리자 발화 또는 1:1 안전대화 메시지에 기초한 원문 콘텐츠를 정규화 콘텐츠로 보정하고, 근로자의 언어정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성할 수 있으므로, 외국인 근로자에게 안전 관련

내용을 이해 가능한 언어로 전달할 수 있고, 현장 은어, 구어체 표현 또는 음성 인식 오류로 인한 오역 가능성을 줄일 수 있다.

【0036】 또한 본 발명에 따르면, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 대응 저장하고, 언어 코드, 번역 시각, 용어사전 버전정보 또는 자연어 처리 모델 식별정보를 안전관리 세션에 연결하여 저장할 수 있으므로, 사후에 어떤 내용이 어떤 방식으로 보정 및 번역되어 근로자에게 제공되었는지를 재현하고 검증할 수 있다.

【0037】 또한 본 발명에 따르면, 근로자의 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명에 기초하여 안전교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부, 서약 완료 여부 또는 재교육 필요 여부를 판정할 수 있으므로, 단순 출석 여부가 아니라 실제 확인, 이해 및 서약 완료 여부를 반영한 안전관리 이력 관리를 수행할 수 있다.

【0038】 또한 본 발명에 따르면, 근로자의 언어정보에 대응하는 안전서약 문안에 작업내용, 위험성평가 정보, 위험요인, 안전조치 또는 보호구 착용사항을 반영하고, 전자서명, PIN, 생체인증 플래그 또는 확인 응답을 검증 이벤트 정보 및 안전관리 세션 식별정보와 함께 저장할 수 있으므로, 근로자가 자신의 언어로 위험요인과 안전조치를 확인하고 서약하였다는 사실을 객관적으로 증명할 수 있다.

【0039】 또한 본 발명에 따르면, 관리자와 근로자 사이의 1:1 다국어 안전 대화 로그, 작업중지 요청, 안전신고 및 조치 이력을 안전관리 세션과 연결하여 저장할 수 있으므로, 사고 발생 후 안전지시, 위험고지, 근로자 응답, 작업중지 요청

또는 안전신고 처리 과정을 사후에 재현할 수 있다.

【0040】 또한 본 발명에 따르면, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 근로자 응답 정보, 전자서명 및 타임스탬프를 포함하는 증거 데이터셋을 생성하고, 개별 해시값, 세션 해시값 또는 해시 체인을 산출할 수 있으므로, 안전관리 이력과 다국어 안전 커뮤니케이션 내용의 추적성, 신뢰성 및 위변조 검증성을 확보할 수 있다.

【0041】 또한 본 발명에 따르면, 증거 데이터셋, 해시값 또는 해시 체인 검증값을 포함하는 TBM 보고서, 안전교육 이수 보고서, 전자 안전서약 보고서, 사고 대응 증빙 보고서 또는 ESG 안전보고서를 생성할 수 있으므로, 사고 발생, 감독기관 점검, 원청·협력업체 간 책임관계 확인 또는 안전관리 실적 보고 시 신뢰성 있는 자료를 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0042】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 다국어 건설현장 안전관리 자동화 시스템의 전체 구성을 나타낸 도면이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안전관리 서버의 기능 블록도를 나타낸 도면이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 매체 중 NFC 매체의 등록 및 NFC 인식 이벤트 검증 구조를 나타낸 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 이벤트 기반 안전관리 세션 생성

및 위험성평가 연계 구조를 나타낸 도면이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 다국어 TBM 콘텐츠 생성 및 원문, 번역문 대응 저장 구조를 나타낸 도면이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 근로자 응답 기반 이수 판정 및 전자 안전서약 구조를 나타낸 도면이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 증거 데이터셋, 해시값, 해시 체인 및 보고서 생성 구조를 나타낸 도면이다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 이벤트 기반 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법의 흐름도를 나타낸 도면이다.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 매체 및 검증 이벤트 생성 구조를 나타낸 도면이다.

도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 1:1 다국어 안전 대화 로그 및 사고 대응 증거자료 생성 구조를 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0043】 이하 본 발명의 몇 가지 실시예들을 도면을 이용하여 상세히 설명한다. 다만 이것은 본 발명을 어느 특정한 실시예에 대해 한정하려는 것이 아니며 본 발명의 기술적 사상을 포함하는 모든 변형(transformations), 균등물(equivalents) 및 대체물(substitutions)은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 이해되어야 한다.

【0044】 본 명세서에서 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는

한, 복수의 표현을 포함한다.

【0045】 본 명세서에서 어느 한 구성이 어떤 서브 구성을 "구비(have)" 또는 "포함(comprise)" 한다고 기재한 경우, 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른(other) 구성을 제외하는 것이 아니라 다른 구성을 더 포함할 수도 있음을 의미한다.

【0046】 본 명세서에서 "...유닛(Unit)", "...모듈(Module)" 및 "컴포넌트(Component)"의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수도 있다.

【0047】 본 명세서에서 “연결된다(connect)”라고 기재한 것은 두 개의 구성요소가 직접 연결됨을 의미할 수도 있지만 반드시 이에 한정될 것은 아니고 구성요소 사이에 배치된 하나 이상의 다른 구성요소를 경유하여 연결됨을 의미할 수도 있다.

【0048】 <실시예 1>

【0049】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 다국어 건설현장 안전관리 자동화 시스템의 전체 구성을 나타낸 도면이다.

【0050】 도 1을 참조하면, 본 발명의 다국어 건설현장 안전관리 자동화 시스템은 검증 매체(110), 현장 인식 단말(120), 관리자 단말(130), 근로자 단말(140), 통신망(150) 및 안전관리 서버(200)를 포함한다. 또한, 안전관리 서버(200)는 저장 영역 또는 데이터베이스와 연동하고, 안전관리 세션 및 증거 데이터셋을 생성·관리하며, ESG 안전보고서 또는 외부 보고서를 출력하도록 구성될 수 있다.

【0051】NFC(Near Field Communication)는 근거리 무선통신을 의미한다.

【0052】검증 매체(110)는 근로자 식별정보와 연계되어 안전관리 서버(200)가 근로자를 식별하고 안전관리 세션을 개시 또는 호출하는 데 사용되는 인증 또는 접속 수단이다.

【0053】검증 매체(110)는 NFC(Near Field Communication) 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC(Hash-based Message Authentication Code) 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

【0054】여기서 NFC는 근거리 무선통신을 의미하며, NFC 매체는 NFC UID(Unique Identifier), NDEF(NFC Data Exchange Format) 데이터, 카드 식별정보 또는 서버 접속정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. QR 코드는 근로자 식별정보, 발급 시각, 버전정보 및 HMAC 서명값을 포함하거나 이를 참조할 수 있다. 서명 URL 또는 HMAC 기반 접속 토큰은 근로자 식별정보와 연계된 접속 경로 또는 인증 정보를 포함할 수 있다. 로그인 세션은 근로자 단말(140)에서 기 설정된 인증 절차를 거쳐 생성된 세션 정보일 수 있다.

【0055】검증 매체(110)는 근로자의 안전모, 출입카드, 작업복, 스마트폰 외면, 스마트폰 내부 보안영역 또는 근로자 단말(140)의 애플리케이션 환경에 마련될 수 있다. 하나의 근로자에게 둘 이상의 검증 매체(110)가 할당되는 경우, 이들 검증 매체(110)는 동일한 근로자 식별정보와 매핑될 수 있다. 이러한 복수 매체 등록, 대체 매체 운용 및 검증 이벤트 처리 구조는 도 3 및 도 9를 참조하여 상세히 설명한다.

【0056】현장 인식 단말(120)은 검증 매체(110)의 인식 또는 접속을 처리하여 검증 이벤트를 생성하거나, 검증 이벤트 생성을 위한 정보를 안전관리 서버(200)에 전달한다.

【0057】검증 이벤트는 근로자 식별정보, 현장 식별정보, 인식 또는 접속 시각 및 단말 식별정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 검증 이벤트가 NFC 매체의 인식에 의해 생성되는 경우, 이는 NFC 식별정보, 인식 시각, 현장 식별정보 및 인식 단말 식별정보를 포함하는 NFC 인식 이벤트의 형태일 수 있다.

【0058】현장 인식 단말(120)은 관리자 스마트폰, 현장용 NFC 리더기, 태블릿 단말, 출입 게이트 단말 또는 TBM 장소에 배치된 단말로 구성될 수 있다. 한편, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션에 의한 검증 이벤트는 근로자 단말(140) 또는 안전관리 서버(200)를 통해 생성되거나 처리될 수 있다.

【0059】관리자 단말(130)은 관리자 입력 또는 관리자 발화를 수신한다. 관리자 입력은 관리자가 키보드, 터치 입력, 선택 메뉴 또는 현장 작업정보 입력 화면을 통해 입력하는 정보이다. 관리자 발화는 관리자가 TBM 또는 안전교육을 진행하면서 음성으로 발화한 내용을 의미한다.

【0060】TBM은 작업 전 또는 작업 중 근로자에게 작업내용, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 등을 전달하는 현장 안전회의를 의미한다.

【0061】관리자 단말(130)은 관리자 입력 또는 관리자 발화를 안전관리 서버(200)로 전송하고, 안전관리 서버(200)는 이를 원문 텍스트 생성, 보정 및 번역 처리에 이용한다. 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초한 다국어 TBM 처리 구조는

도 5를 참조하여 상세히 설명한다.

【0062】 관리자 입력 또는 관리자 발화는 TBM, 안전교육, 위험고지, 안전서약 또는 관리자와 근로자 사이의 안전 관련 대화의 원문 콘텐츠로 사용될 수도 있다.

【0063】 근로자 단말(140)은 근로자에게 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 제공하고, 근로자로부터 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신한다. 여기서 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠는 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠, 안전서약 문안 또는 관리자와 근로자 사이의 안전 관련 대화 메시지를 포함할 수 있다.

【0064】 근로자 단말(140)은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 단말 또는 현장 공용 단말로 구성된다. 다국어 안전교육 콘텐츠는 근로자의 언어 정보에 대응하여 제공되는 TBM 콘텐츠 또는 안전교육 콘텐츠이다. 확인 응답은 근로자가 교육 내용을 확인했음을 나타내는 입력이다.

【0065】 퀴즈 응답은 객관식 또는 선택식 문항에 대한 응답이다. 단답형 응답은 근로자가 짧은 문장 또는 단어로 입력하는 응답이다.

【0066】 음성 응답은 근로자가 자신의 언어로 말한 답변이다. 전자서명은 근로자가 안전서약, 교육 확인 또는 증빙자료 생성을 위해 입력하는 서명 이미지, 필기 입력 또는 전자적 동의 정보이다. 근로자 응답 기반 이수 판정 및 전자 안전서약 구조는 도 6을 참조하여 상세히 설명한다.

【0067】 통신망(150)은 현장 인식 단말(120), 관리자 단말(130), 근로자 단

말(140) 및 안전관리 서버(200)를 통신 가능하게 연결한다.

【0068】 통신망(150)은 이동통신망, 무선랜, 유선망, 현장 내부망, 클라우드 통신망 또는 이들의 조합으로 구성된다. 통신망(150)은 NFC 인식 이벤트, 관리자 입력 또는 관리자 발화, 근로자 응답, 다국어 안전교육 콘텐츠, 안전관리 세션 및 증거 데이터셋을 송수신하는 경로로 기능한다.

【0069】 안전관리 서버(200)는 현장 인식 단말(120), 관리자 단말(130) 및 근로자 단말(140)과 통신하고, 검증 이벤트 처리, 안전관리 세션 생성, 다국어 안전 커뮤니케이션 처리, 판정 및 서약 처리, 증거 데이터셋 생성 및 보고서 생성 기능을 수행한다.

【0070】 안전관리 서버(200)는 검증 매체(110)의 인식 또는 접속에 의해 생성된 검증 이벤트를 기준으로 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치, 작업예정시간 또는 위험성평가 정보 중 적어도 하나를 연결하여 안전관리 세션을 생성한다. 상기 안전관리 세션은 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 필요에 따라 관리자와 근로자 사이의 1:1 안전 대화 세션을 더 포함할 수도 있다.

【0071】 안전관리 서버(200)는 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초한 원문 콘텐츠를 생성 또는 수신하고, 상기 원문 콘텐츠를 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델을 이용하여 보정함으로써 정규화 콘텐츠를 생성하며, 상기 정규화 콘텐츠에 기초하여 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성하여 근로자 단말(140)에 제공할 수 있다.

【0072】또한, 안전관리 서버(200)는 근로자 단말(140)로부터 수신된 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나에 기초하여 안전교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부 또는 서약 완료 여부를 판정할 수 있다. 이해도 기준을 충족하지 못한 경우에는 미이수자 또는 재교육 대상자로 분류하고 보충 콘텐츠를 제공할 수도 있다.

【0073】안전관리 서버(200)는 상기 안전관리 세션에 대응하여 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 근로자 응답 또는 전자서명 및 타임스탬프를 포함하는 증거 데이터셋을 생성하고, 이에 대한 무결성 검증값을 산출하여 저장한다. 필요에 따라 무결성 검증값은 개별 해시값, 세션 해시값 또는 해시 체인의 형태를 포함할 수 있다.

【0074】또한, 안전관리 서버(200)는 증거 데이터셋 또는 무결성 검증값에 기초하여 TBM 보고서, 안전교육 이수 보고서, 전자 안전서약 보고서, 사고 대응 증빙 보고서 또는 ESG 안전보고서를 생성할 수 있다.

【0075】저장영역 또는 데이터베이스는 안전관리 서버(200)의 내부 저장영역, 외부 데이터베이스, 클라우드 저장소 또는 이들의 조합으로 구성된다.

【0076】저장영역 또는 데이터베이스에는 근로자 식별정보, 검증 매체 매핑 정보, 검증 이벤트 정보, 안전관리 세션 정보, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 위험성평가 정보, 근로자 응답, 전자서명, 증거 데이터셋 및 무결성 검증값이 저장될 수 있다.

【0077】여기서 안전관리 세션은 특정 근로자 또는 복수 근로자에 대하여 특

정 시점, 특정 현장 또는 특정 작업과 관련하여 수행되는 안전 커뮤니케이션 단위를 의미한다. 안전관리 세션은 검증 이벤트를 기준으로 생성되고, TBM, 안전교육, 위험고지, 전자 안전서약 또는 안전 대화의 진행 및 기록을 하나의 세션 식별정보에 연결하여 관리할 수 있다.

【0078】 또한, 증거 데이터셋은 안전관리 세션에 대응하여 생성되는 전자적 증빙자료로서, 사후에 누가 언제 어떤 매체를 통해 접속 또는 인식하였고, 어떤 원문 콘텐츠와 번역 콘텐츠가 제공되었으며, 어떤 응답 또는 전자서명이 수신되었는지를 재현 가능하도록 구성된 데이터 묶음이다.

【0079】 저장영역 또는 데이터베이스는 안전관리 서버(200)의 각 기능부가 정보를 조회하거나 저장하기 위한 기반으로 동작한다.

【0080】 안전관리 서버(200)는 증거 데이터셋을 기초로 TBM 보고서, 안전교육 이수 보고서, 전자 안전서약 보고서 및 ESG(Environmental, Social and Governance) 안전보고서를 생성한다.

【0081】 ESG는 환경, 사회, 지배구조 관련 평가 또는 보고 체계를 의미한다. 본 발명에서 ESG 안전보고서는 건설현장의 안전관리 이력, 외국인 근로자에 대한 다국어 안전교육 제공 이력, 교육 이수 여부, 위험성평가 확인 이력, 전자 안전서약 이력, 안전신고 이력, 작업중지 요청 이력, 안전활동 지원 이력 또는 안전교육 관련 인센티브 지급 이력 등을 집계하여 생성되는 보고서이다. ESG 안전보고서의 구체적인 생성 구조는 도 2 및 도 7을 참조하여 상세히 설명한다.

【0082】 이와 같이, 도 1에 도시된 시스템은 NFC 매체(110)의 인식을 출발점

으로 하여 근로자 식별, 안전관리 세션 생성, 다국어 안전교육 제공, 근로자 응답 수신, 이수 판정, 증거자료 생성 및 ESG 안전보고서 생성을 하나의 흐름으로 자동화한다. 따라서 본 발명은 단순 출석 확인에 그치지 않고, 건설현장의 외국인 근로자에게 작업내용과 위험성평가 정보에 대응하는 다국어 안전교육을 제공하며, 교육 이수와 전자 안전서약을 증거 데이터셋으로 관리하는 통합 안전관리 구조를 형성한다.

【0083】 도 1에 도시된 구조에서, 검증 매체의 구체적인 등록 및 검증 이벤트 처리 구조는 도 3 및 도 9를 참조하여 상세히 설명하고, 안전관리 서버(200)의 기능적 세분 구조는 도 2를 참조하여 상세히 설명하며, 관리자와 근로자 사이의 1:1 안전 대화 로그 처리 및 사고 후 증거자료화 구조는 도 10을 참조하여 상세히 설명한다.

【0084】 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안전관리 서버의 기능 블록도를 나타낸 도면이다.

【0085】 도 2를 참조하면, 안전관리 서버(200)는 근로자 식별 관리부(210), 세션 생성부(220), 다국어 TBM 처리부(230), 참여 검증부(240), 증거자료 생성부(250) 및 ESG 안전보고서 생성부(260)를 포함한다. 안전관리 서버(200)는 검증 이벤트, 관리자 입력 또는 관리자 발화, 근로자 응답 또는 전자서명을 수신하고, 안전관리 세션, 증거 데이터셋 및 ESG 안전보고서 또는 외부 보고서를 생성한다.

【0086】 근로자 식별 관리부(210), 세션 생성부(220), 다국어 TBM 처리부(230), 참여 검증부(240), 증거자료 생성부(250) 및 ESG 안전보고서 생성부(260)는

안전관리 서버(200)가 수행하는 기능을 설명하기 위한 논리적 기능 구성이다. 따라서 각 기능부는 물리적으로 분리된 장치에 한정되지 않고, 하나의 프로세서, 하나의 소프트웨어 모듈, 복수의 소프트웨어 모듈, 마이크로서비스, 데이터베이스 처리 로직 또는 외부 서버와의 연동 구조로 구현된다.

【0087】 안전관리 서버(200)는 저장영역 또는 데이터베이스와 연동하여 근로자 정보, 검증 매체 정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 안전 커뮤니케이션 콘텐츠, 안전관리 세션 기록, 응답 정보, 전자서명, 증거 데이터셋, 무결성 검증값 및 보고서 정보를 조회하거나 저장한다. 검증 매체 정보는 NFC 매체 정보, QR 코드 정보, 서명 URL 정보, HMAC 기반 접속 토큰 정보 또는 로그인 세션 정보를 포함한다.

【0088】 근로자 식별 관리부(210)는 검증 이벤트에 포함된 검증 이벤트 정보를 근로자 식별정보와 매핑하고, 근로자 식별정보에 대응하는 언어 정보, 작업조 정보, 자격 정보 및 교육 이수 정보를 조회한다.

【0089】 검증 이벤트 정보는 검증 매체(110)의 인식 또는 접속에 의해 생성되는 정보이다. 검증 이벤트 정보는 NFC 식별정보, QR 코드 식별정보, 서명 URL 접속정보, HMAC 기반 접속 토큰 검증정보 또는 로그인 세션 정보를 포함한다. NFC 식별정보는 NFC UID, NDEF 데이터, 카드 식별정보 또는 서버 접속정보에 기초하여 생성되는 검증 이벤트 정보의 일 예이다.

【0090】 근로자 식별정보는 건설현장에 배치된 근로자를 구별하기 위한 정보로서, 근로자 ID, 성명, 등록번호, 작업자 번호 또는 현장 배치번호를 포함한다.

언어 정보는 근로자에게 제공할 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠의 언어를 결정하기 위한 정보이다. 작업조 정보는 근로자가 속한 작업반, 공종, 팀, 협력업체 또는 투입 작업그룹을 나타낸다. 자격 정보는 근로자의 작업 가능 여부를 판단하기 위한 정보로서, 안전교육 이수 여부, 장비 조작 자격, 출입 권한, 작업 허가 정보 또는 법정 교육 이수 정보를 포함한다. 교육 이수 정보는 근로자가 이전에 수강하거나 이수한 TBM, 안전교육, 특별교육 또는 재교육의 이력을 나타낸다.

【0091】 근로자 식별 관리부(210)는 저장영역 또는 데이터베이스로부터 근로자 정보와 검증 매체 등록 정보를 조회한다. 또한, 근로자 식별 관리부(210)는 하나의 근로자에게 복수의 검증 매체가 등록된 경우에도 서로 다른 검증 이벤트 정보를 동일한 근로자 식별정보에 연결한다. 이에 따라 근로자가 NFC 카드, 안전모 부착 NFC 태그, 스마트폰 부착 NFC 태그, 스마트폰 내장 NFC 식별수단, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 어느 하나를 사용하더라도 동일한 근로자로 식별된다. 복수 검증 매체의 정규화 구조는 도 3 및 도 9를 참조하여 상세히 설명한다.

【0092】 세션 생성부(220)는 검증 이벤트를 기준으로, 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치, 작업예정시간 및 위험성평가 정보를 연결하여 안전관리 세션을 생성한다. 안전관리 세션은 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0093】 안전관리 세션은 특정 현장, 특정 작업조, 특정 시간대 및 특정 안전 커뮤니케이션 단위를 기준으로 형성되는 논리적 관리 단위이다. 안전관리 세션

은 단순한 출석 기록이 아니라, 근로자 식별정보, 작업내용, 위험성평가 정보, 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠, 근로자 응답, 이수 판정 결과, 위험고지 확인 결과, 서약 완료 결과 및 증거 데이터셋을 서로 연결하는 기준 단위로 사용된다. TBM 세션은 작업 전 또는 작업 중 수행되는 TBM을 관리하기 위한 세션이고, 안전교육 세션은 법정 안전교육, 작업별 교육, 특별교육 또는 재교육을 관리하기 위한 세션이며, 위험고지 세션은 특정 작업의 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 근로자에게 고지하고 확인받기 위한 세션이다.

【0094】 세션 생성부(220)는 근로자 식별 관리부(210)에서 조회된 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보, 자격 정보 및 교육 이수 정보를 전달받는다. 세션 생성부(220)는 저장영역 또는 데이터베이스로부터 작업내용, 작업위치, 작업예정시간 및 위험성평가 정보를 조회한다. 세션 생성부(220)는 조회된 정보를 이용하여 해당 근로자가 어느 현장, 어느 작업조, 어느 시간대의 안전관리 세션에 포함되는지를 결정한다.

【0095】 세션 생성부(220)는 검증 이벤트에 포함된 인식 또는 접속 시각, 현장 식별정보, 인식 단말 식별정보, 접속 단말 식별정보, 관리자 식별정보 또는 근로자 배치정보 중 적어도 하나를 이용하여 검증 이벤트의 유효성을 검증한다. 세션 생성부(220)는 검증 이벤트가 올바른 시간, 올바른 현장, 올바른 단말 및 올바른 관리 환경에서 발생했는지 확인한다.

【0096】 세션 생성부(220)는 동일한 안전관리 세션에서 동일 근로자에 관한 복수의 검증 이벤트가 발생한 경우, 최초 이벤트, 마지막 이벤트 또는 사전에 설정

된 유효 이벤트 중 어느 하나만을 참석 또는 이수 판정에 반영한다. 이에 따라 같은 근로자가 같은 안전관리 세션에서 복수의 검증 매체를 사용하거나 같은 검증 매체를 여러 번 인식 또는 접속하더라도 중복 참석 또는 중복 이수로 처리되지 않는다. 검증 이벤트의 유효성 검증 및 중복 검증 구조는 도 3 및 도 9를 참조하여 상세히 설명한다.

【0097】 다국어 TBM 처리부(230)는 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초하여 원문 콘텐츠를 생성 또는 수신하고, 원문 콘텐츠를 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델을 이용하여 보정함으로써 정규화 콘텐츠를 생성한다. 다국어 TBM 처리부(230)는 정규화 콘텐츠에 기초하여 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성하여 근로자 단말(140)에 제공한다.

【0098】 다국어 TBM 처리부(230)는 명칭상 TBM 처리를 표시하고 있으나, 기능적으로는 TBM 콘텐츠뿐 아니라 안전교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠, 안전서약 문안 및 관리자와 근로자 사이의 1:1 안전 대화 메시지를 포함하는 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 처리한다.

【0099】 관리자 입력은 관리자 단말(130)을 통해 입력되는 작업내용, 위험요인, 안전조치, 교육 문구, 위험고지 문구, 안전서약 문안 또는 공지사항을 포함한다. 관리자 발화는 관리자가 TBM, 안전교육 또는 위험고지 과정에서 음성으로 발화한 내용을 포함한다.

【0100】 다국어 TBM 처리부(230)는 관리자 발화를 STT(Speech To Text) 방식으로 원문 콘텐츠로 변환한다. STT는 음성을 문자로 변환하는 음성 인식 처리를 의

미한다. 다국어 TBM 처리부(230)는 변환된 원문 콘텐츠 또는 관리자 입력으로 수신된 원문 콘텐츠를 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델로 보정한다.

【0101】 건설안전 용어사전은 건설현장에서 사용되는 작업명, 장비명, 공종명, 위험요인, 안전조치, 보호구 명칭, 법정 교육 용어 및 다국어 대응 표현을 포함하는 사전이다. 현장 은어 사전은 특정 현장, 공종 또는 협력업체에서 사용되는 구어체 표현, 약어, 현장 관용어 또는 비표준 표현을 표준 안전관리 표현으로 변환하기 위한 사전이다. 자연어 처리 모델은 문장의 의미, 문맥, 오탈자, 현장 약어, 불완전한 문장, 음성 인식 오류 및 번역 대상 언어의 표현 방식을 고려하여 원문 콘텐츠를 정규화하거나 번역하는 모델이다.

【0102】 정규화 콘텐츠는 원문 콘텐츠에 포함된 현장 은어, 구어체 표현, 약어, 불완전한 문장 또는 음성 인식 오류가 보정된 표준 한국어 또는 기준 언어의 콘텐츠이다. 번역 콘텐츠는 정규화 콘텐츠에 대응하여 근로자의 언어 정보에 맞게 생성된 콘텐츠이다.

【0103】 다국어 TBM 처리부(230)는 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 문장 단위, 문단 단위, 위험요인 단위 또는 교육 항목 단위로 대응시켜 저장한다. 이와 같은 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠의 대응 저장 구조는 도 5를 참조하여 상세히 설명한다.

【0104】 참여 검증부(240)는 근로자 단말(140)로부터 수신된 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나에 기초하여 안전

교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부 또는 서약 완료 여부를 판정한다.

【0105】 확인 응답은 근로자가 교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠 또는 안전서약 문안을 확인했음을 나타내는 응답이다. 퀴즈 응답은 교육 내용에 대한 객관식 또는 선택식 문항의 응답이다. 단답형 응답은 근로자가 입력한 단어, 짧은 문장 또는 설명형 답변이다. 음성 응답은 근로자가 자신의 언어로 말한 답변이다. 전자서명은 근로자가 안전교육 확인, TBM 참석, 전자 안전서약 또는 증빙자료 생성을 위해 입력하는 전자적 서명이다.

【0106】 참여 검증부(240)는 근로자 단말(140)로부터 수신된 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답을 안전관리 세션에 연결된 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 위험성평가 정보와 비교한다. 참여 검증부(240)는 비교 결과가 사전에 설정된 이해도 기준을 충족하는 경우 근로자를 교육 이수자로 판정한다.

【0107】 이해도 기준은 정답률, 필수 문항 응답 여부, 위험요인 인지 여부, 보호구 착용사항 확인 여부, 단답형 응답의 의미 일치 여부, 음성 응답의 의미 일치 여부, 전자서명 완료 여부 또는 관리자 확인 결과를 포함한다. 참여 검증부(240)는 이해도 기준을 충족하지 못한 경우 근로자를 미이수자 또는 재교육 대상자로 분류하고, 근로자 단말(140) 또는 관리자 단말(130)에 재교육 대상 정보를 제공한다. 근로자 응답 기반 이수 판정 및 전자 안전서약 구조는 도 6을 참조하여 상세히 설명한다.

【0108】 증거자료 생성부(250)는 안전관리 세션에 대응하여 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보,

근로자 단말(140)로부터 수신된 응답 정보 또는 전자서명 및 타임스탬프를 포함하는 증거 데이터셋을 생성하고, 증거 데이터셋에 대한 무결성 검증값을 산출하여 저장한다.

【0109】 증거 데이터셋은 안전관리 세션에서 실제로 어떤 안전 커뮤니케이션 콘텐츠가 제공되었고, 어떤 근로자가 어떤 언어로 해당 콘텐츠를 확인했으며, 어떤 응답 또는 전자서명을 했는지를 사후에 검증하기 위한 데이터 묶음이다. 원문 콘텐츠는 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초하여 생성된 교육 문구, 위험고지 문구, 작업지시 문구 또는 안전서약 문안의 원문이다. 정규화 콘텐츠는 원문 콘텐츠에 포함된 현장 은어, 구어체 표현, 약어, 불완전한 문장 또는 음성 인식 오류가 보정된 콘텐츠이다. 번역 콘텐츠는 근로자의 언어 정보에 대응하여 생성된 다국어 콘텐츠이다.

【0110】 근로자 식별정보는 교육 또는 안전 커뮤니케이션 대상 근로자를 식별한다. 검증 이벤트 정보는 근로자가 사용한 검증 매체 또는 접속 경로를 식별하는 정보이고, NFC 식별정보는 검증 이벤트 정보의 일 예이다. 위험성평가 정보는 해당 작업에 연결된 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 포함한다. 응답 정보는 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답의 내용과 결과를 포함한다. 전자서명은 근로자가 전자적으로 입력한 서명 또는 동의 기록이다. 타임스탬프는 증거 데이터셋의 각 이벤트 또는 기록이 생성된 시점을 나타낸다.

【0111】 증거자료 생성부(250)는 근로자의 언어 정보에 대응하는 안전서약

문안을 생성하거나 선택하고, 안전서약 문안에 안전관리 세션의 작업내용, 위험성 평가 정보, 위험요인, 안전조치 또는 보호구 착용사항 중 적어도 하나를 삽입한다. 증거자료 생성부(250)는 근로자 단말(140)을 통해 입력된 전자서명, PIN(Personal Identification Number), 생체인증 플래그 또는 확인 응답 중 적어도 하나를 안전서약 문안, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보 및 안전관리 세션 식별정보와 함께 저장한다.

【0112】증거자료 생성부(250)는 증거 데이터셋에 포함된 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 응답 정보, 전자서명, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보 및 타임스탬프를 정규화된 데이터 구조로 직렬화한다. 증거자료 생성부(250)는 직렬화된 데이터에 대한 개별 해시값을 산출하고, 동일 안전관리 세션에 포함된 복수의 개별 해시값을 이용하여 세션 해시값을 산출하거나, 이전 이벤트 해시값과 현재 이벤트 해시값을 연결하는 해시 체인을 생성한다. 증거 데이터셋, 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인, 무결성 검증값 및 검증 가능 보고서 생성 구조는 도 7을 참조하여 상세히 설명한다.

【0113】ESG 안전보고서 생성부(260)는 복수의 안전관리 세션에 대응하여 생성된 증거 데이터셋을 기초로 ESG 안전보고서를 생성한다. ESG는 Environmental, Social and Governance의 약자로서, 환경·사회·지배구조 관련 보고 체계를 의미한다. 본 발명에서 ESG 안전보고서는 건설현장의 안전관리 활동과 교육 이행 상태를 객관적인 데이터로 집계한 안전관리 보고서이다.

【0114】ESG 안전보고서 생성부(260)는 복수의 안전관리 세션으로부터 근로

자별, 작업조별, 현장별 또는 기간별로 TBM 참석 이력, 다국어 안전교육 제공 이력, 안전교육 이수 여부, 퀴즈 응답 또는 단답형 응답에 기초한 이해도 평가 결과, 위험성평가 확인 이력, 전자 안전서약 이력, 안전신고 이력, 작업중지 요청 이력, 안전활동 지원 이력 또는 안전교육 관련 인센티브 지급 이력 중 적어도 둘 이상을 집계한다.

【0115】ESG 안전보고서 생성부(260)는 집계된 이력을 기준으로 현장별 안전교육 이수율, 외국인 근로자 언어별 안전교육 제공률, 위험성평가 확인율, 전자 안전서약 완료율, 재교육 대상자 비율 또는 안전신고 조치율 중 적어도 하나를 포함하는 안전관리 지표를 산출한다.

【0116】ESG 안전보고서 생성부(260)는 안전관리 지표와, 안전관리 지표의 산출 근거가 되는 증거 데이터셋의 식별정보, 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 검증값 또는 무결성 검증값을 서로 연결하여 ESG 안전보고서를 생성한다. 이에 따라 ESG 안전보고서에 포함된 수치와 지표는 증거 데이터셋과 연결되고, 사후 검증이 가능한 형태로 관리된다.

【0117】저장영역 또는 데이터베이스는 안전관리 서버(200)와 연동되어 각 기능부의 조회 및 저장 처리를 지원한다.

【0118】저장영역 또는 데이터베이스는 근로자 식별 관리부(210)에 근로자 정보, 검증 매체 매핑정보, 검증 이벤트 정보, 언어 정보, 작업조 정보, 자격 정보 및 교육 이수 정보를 제공한다.

【0119】저장영역 또는 데이터베이스는 세션 생성부(220)에 작업내용, 작업

위치, 작업예정시간, 위험성평가 정보 및 세션 이력을 제공한다.

【0120】 저장영역 또는 데이터베이스는 다국어 TBM 처리부(230)에 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전, 자연어 처리 모델 식별정보, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠 및 대응관계 정보를 제공하거나 저장한다.

【0121】 증거자료 생성부(250)는 생성된 증거 데이터셋, 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 및 무결성 검증값을 저장영역 또는 데이터베이스에 저장한다.

【0122】 ESG 안전보고서 생성부(260)는 저장영역 또는 데이터베이스에 저장된 복수의 안전관리 세션 기록, 증거 데이터셋, 무결성 검증값 및 보고서 생성 이력을 조회하여 ESG 안전보고서를 생성한다.

【0123】 이와 같이, 도 2에 도시된 안전관리 서버(200)는 검증 이벤트를 근로자 식별, 안전관리 세션 생성, 다국어 안전 커뮤니케이션 처리, 참여 검증, 증거자료 생성 및 ESG 안전보고서 생성으로 이어지는 일련의 처리 흐름으로 변환한다. 따라서 안전관리 서버(200)는 건설현장의 외국인 근로자에 대한 검증 이벤트 처리, 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠 제공, 이해도 기반 이수 판정, 위험고지 확인, 전자 안전서약, 증거 데이터셋 생성 및 사후 검증 가능한 보고서 생성을 통합적으로 수행한다.

【0124】 도 2의 각 기능부는 도 1의 전체 시스템 구성과 연결되고, 검증 매체 및 검증 이벤트의 구체적인 구조는 도 3 및 도 9를 참조하여 상세히 설명한다. 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠의 생성 및 대응 저장 구조는 도 5를 참조하여 상세히 설명하고, 근로자 응답 기반 판정 및 전자 안전서약 구조는 도 6을 참조하여

상세히 설명하며, 증거 데이터셋, 해시값, 해시 체인 및 보고서 생성 구조는 도 7을 참조하여 상세히 설명한다.

【0125】 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 매체 중 NFC 매체의 등록 및 NFC 인식 이벤트 검증 구조를 나타낸 도면이다.

【0126】 도 3을 참조하면, 본 발명의 다국어 건설현장 안전관리 자동화 시스템은 검증 매체(110), 현장 인식 단말(120) 및 안전관리 서버(200)를 포함하고, 안전관리 서버(200)는 근로자 식별 관리부(210) 및 세션 생성부(220)를 포함한다. 도 3에서 검증 매체(110)는 NFC 매체가 사용되는 실시예로 도시된다. NFC 매체에 의한 인식 이벤트는 검증 이벤트의 일 예이고, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션에 의한 검증 이벤트 생성 구조는 도 9를 참조하여 상세히 설명한다.

【0127】 도 3에서의 NFC 인식 이벤트는 검증 이벤트의 일 예이다. 따라서 도 3의 이벤트 수신, 유효성 검증, 중복 이벤트 판단, 유효 이벤트 선택 및 안전관리 세션 반영은 NFC 매체를 이용한 검증 이벤트 처리에 관한 구체적인 실시예로 이해된다. 다른 검증 매체에 의해 생성되는 검증 이벤트에도 동일한 처리 원리가 적용되며, 그 구체적인 구조는 도 9를 참조하여 설명한다.

【0128】 검증 매체(110)는 NFC 카드(111), 안전모 부착 NFC 태그, 스마트폰 부착 NFC 태그 및 스마트폰 내장 NFC 식별수단을 포함하는 NFC 매체로 구성된다.

【0129】 NFC 매체는 근로자에게 할당되고, NFC UID(Unique Identifier), NDEF(NFC Data Exchange Format) 데이터, 카드 식별정보 또는 서버 접속정보 중 적

어도 하나를 포함한다. NFC 매체는 건설현장에서 근로자를 식별하기 위한 물리적 또는 전자적 인식 수단이고, 검증 매체(110)의 대표적인 실시예이다.

【0130】NFC UID는 NFC 매체(110)에 부여된 고유 식별정보이고, NDEF 데이터는 NFC 매체(110)에 기록되는 표준 데이터 형식의 데이터이다. 카드 식별정보는 NFC 카드 또는 NFC 태그를 구별하기 위한 정보이고, 서버 접속정보는 현장 인식 단말(120) 또는 근로자 단말이 안전관리 서버(200)에 접속하기 위한 URL, 서버 경로, 세션 호출 정보 또는 근로자 식별정보 연계 정보를 의미한다.

【0131】NFC 카드(111)는 근로자가 휴대하는 카드형 NFC 매체이다. NFC 매체의 구체적인 예는 다음과 같다. 예를 들면, NFC 카드, 안전모 부착 NFC 태그, 스마트폰 부착 NFC 태그, 스마트폰 내장 NFC 식별수단을 포함할 수 있다.

【0132】안전모 부착 NFC 태그는 근로자의 안전모에 부착되는 NFC 태그이다. 안전모 부착 NFC 태그는 근로자가 현장에 진입하거나 TBM에 참석할 때, 현장 인식 단말(120)에 의해 인식된다. 안전모 부착 NFC 태그를 이용하면 근로자가 별도의 카드를 꺼내지 않아도 안전모를 통해 근로자 식별이 이루어진다.

【0133】스마트폰 부착 NFC 태그는 근로자의 스마트폰 외면, 케이스 또는 부착형 라벨에 마련되는 NFC 태그이다. 스마트폰 부착 NFC 태그는 스마트폰 자체의 통신 기능과 별개로 동작하는 물리적 태그로 구성된다. 이에 따라 근로자의 스마트폰 전원이 꺼져 있거나 애플리케이션이 실행되지 않은 상태에서도 NFC 식별이 이루어진다.

【0134】스마트폰 내장 NFC 식별수단은 근로자의 스마트폰에 내장된 NFC 기

능, 보안영역, 애플리케이션 기반 식별수단 또는 전자카드 기능으로 구성된다. 스마트폰 내장 NFC 식별수단은 근로자의 단말과 연동하여 서버 접속정보 또는 근로자 식별정보를 제공한다.

【0135】근로자 식별 관리부(210)는 하나의 근로자 식별정보에 대하여 NFC 카드(111), 안전모 부착 NFC 태그(112), 스마트폰 부착 NFC 태그(113) 또는 스마트폰 내장 NFC 식별수단(114) 중 둘 이상을 등록하고, 둘 이상의 NFC 매체로부터 서로 다른 NFC 식별정보가 획득되더라도 서로 다른 NFC 식별정보를 동일한 근로자 식별정보에 매핑하여 안전관리 세션에 연결한다.

【0136】하나의 근로자 식별정보는 특정 근로자를 대표하는 기준 식별정보이다. 근로자 식별정보는 근로자 ID, 현장 등록번호, 협력업체 작업자 번호, 성명과 생년월일의 조합, 현장 배치번호 또는 안전관리 서버(200)가 부여한 내부 식별자를 포함한다. 동일 근로자 식별정보로의 매핑은 여러 NFC 매체가 서로 다른 값을 갖더라도, 안전관리 서버(200)가 이를 같은 근로자의 식별 수단으로 처리하는 것을 의미한다.

【0137】예를 들어 근로자 A에게 NFC 카드(111), 안전모 부착 NFC 태그(112), 스마트폰 부착 NFC 태그(113) 및 스마트폰 내장 NFC 식별수단(114)이 함께 등록된 경우, 각 NFC 매체는 서로 다른 NFC UID 또는 카드 식별정보를 가질 수 있다. 그러나 근로자 식별 관리부(210)는 각 NFC 식별정보를 동일한 근로자 식별정보에 연결한다. 이에 따라 근로자 A가 NFC 카드(111)를 이용하거나, 안전모 부착 NFC 태그(112)를 이용하거나, 스마트폰 부착 NFC 태그(113)를 이용하거나, 스마트폰 내

장 NFC 식별수단(114)을 이용하더라도 동일 근로자로 정규화된다.

【0138】 또한, 근로자 식별 관리부(210)는 NFC 매체가 분실, 훼손, 교체 또는 재발급되는 경우 이전 NFC 매체를 폐기 상태로 저장한다. 폐기 상태로 저장된 NFC 매체로부터 생성된 NFC 인식 이벤트는 안전관리 세션의 유효 이벤트에서 제외된다. 이에 따라 이미 폐기된 매체를 이용한 중복 참석, 대리 참석 또는 부정 접속이 방지된다.

【0139】 이와 같은 정규화 구조는 건설현장의 실제 사용 환경에서 중요하다. 근로자는 상황에 따라 NFC 카드(111)를 소지하지 않을 수 있고, 안전모 부착 NFC 태그(112)가 훼손될 수 있으며, 스마트폰 부착 NFC 태그(113) 또는 스마트폰 내장 NFC 식별수단(114)을 대체 식별수단으로 사용할 수 있다. 본 발명은 복수의 NFC 매체를 하나의 근로자 식별정보와 연결하고, 폐기 매체를 유효 이벤트에서 제외함으로써 특정 매체의 분실, 훼손, 미소지 또는 재발급 상황에서도 근로자 식별과 안전관리 세션 연결이 신뢰성 있게 이루어지도록 구성된다.

【0140】 현장 인식 단말(120)은 NFC 매체를 인식하여 NFC 식별정보, 인식 시각, 현장 식별정보 및 인식 단말 식별정보를 포함하는 NFC 인식 이벤트를 생성한다. 또한, NFC 인식 이벤트는 필요에 따라 관리자 식별정보를 더 포함한다.

【0141】 NFC 인식 이벤트는 검증 매체(110) 중 NFC 매체가 현장 인식 단말(120)에 의해 인식되었음을 나타내는 전자적 기록이고, 검증 이벤트의 일 예이다. NFC 식별정보는 인식된 NFC 매체의 식별값이다. NFC 식별정보는 검증 이벤트 정보의 일 예이고, NFC UID, NDEF 데이터, 카드 식별정보 또는 서버 접속정보에 기초하

여 생성된다.

【0142】 인식 시각은 NFC 매체가 인식된 시간이다. 현장 식별정보는 NFC 인식이 발생한 건설현장, 교육장소, 출입구, 작업구역 또는 TBM 장소를 식별한다. 인식 단말 식별정보는 NFC 매체를 인식한 현장 인식 단말(120)을 식별한다. 관리자 식별정보는 NFC 인식 이벤트를 관리하거나 해당 안전관리 세션을 진행하는 관리자를 식별한다.

【0143】 세션 생성부(220)는 NFC 인식 이벤트를 수신하고, NFC 인식 이벤트에 포함된 인식 시각, 현장 식별정보, 인식 단말 식별정보, 관리자 식별정보 또는 근로자 배치정보 중 적어도 하나를 이용하여 NFC 인식 이벤트의 유효성을 검증한다.

【0144】 유효성 검증은 NFC 인식 이벤트가 안전관리 세션에 반영될 수 있는 정상 이벤트인지 판단하는 처리이다. 세션 생성부(220)는 인식 시각이 해당 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션의 허용 시간 범위에 포함되는지 확인한다. 세션 생성부(220)는 현장 식별정보가 근로자의 배치 현장정보 또는 해당 안전관리 세션의 현장정보와 일치하는지 확인한다. 세션 생성부(220)는 인식 단말 식별정보가 해당 현장 또는 교육장소에 등록된 현장 인식 단말(120)에 해당하는지 확인한다. 세션 생성부(220)는 관리자 식별정보가 해당 안전관리 세션을 생성하거나 관리할 권한이 있는 관리자와 일치하는지 확인한다.

【0145】 세션 생성부(220)는 이들 정보를 이용하여 NFC 인식 이벤트가 올바른 시간, 올바른 현장, 올바른 단말 및 올바른 관리 환경에서 발생했는지

확인한다. QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션에 의해 생성되는 검증 이벤트의 경우, 접속 단말 식별정보 또는 접속 세션 정보가 인식 단말 식별정보에 대응하는 검증 요소로 사용된다.

【0146】세션 생성부(220)는 동일한 근로자 식별정보에 대하여 동일 안전관리 세션 내에서 복수의 NFC 인식 이벤트가 발생한 경우, 중복 이벤트 판단을 수행한다. 동일 안전관리 세션은 특정 현장, 특정 작업조 및 특정 시간대에 대응하는 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션이다. 중복 이벤트는 같은 근로자가 같은 안전관리 세션에서 여러 번 NFC 매체를 인식하여 생성된 복수의 NFC 인식 이벤트를 의미한다.

【0147】예를 들어 근로자 A가 안전모 부착 NFC 태그(112)를 먼저 인식하고, 같은 TBM 세션에서 NFC 카드(111)를 다시 인식한 경우, 세션 생성부(220)는 두 이벤트가 동일한 근로자 식별정보와 동일한 안전관리 세션에 속하는지 판단한다. 또한, 근로자 A가 같은 현장 인식 단말(120)에 여러 번 NFC 매체를 접촉한 경우에도 세션 생성부(220)는 복수의 NFC 인식 이벤트를 중복 이벤트로 판단한다.

【0148】세션 생성부(220)는 동일한 근로자 식별정보에 대하여 동일 안전관리 세션 내에서 복수의 NFC 인식 이벤트가 발생한 경우, 최초 이벤트, 마지막 이벤트 또는 사전에 설정된 유효 이벤트 중 어느 하나만을 참석 또는 이수 판정에 반영한다. 최초 이벤트는 동일 안전관리 세션 내에서 가장 먼저 발생한 NFC 인식 이벤트이다. 마지막 이벤트는 동일 안전관리 세션 내에서 가장 나중에 발생한 NFC 인식 이벤트이다. 사전에 설정된 유효 이벤트는 관리자가 설정한 정책에 따라 선택되는

이벤트이다. 예를 들어, 교육 시작 시간 이후 첫 번째 이벤트, 교육 종료 시간 직전의 이벤트, 관리자 단말과 같은 위치에서 발생한 이벤트 또는 허용 시간 범위 내에서 발생한 이벤트가 사전에 설정된 유효 이벤트로 선택된다.

【0149】세션 생성부(220)는 선택된 유효 이벤트를 참석 또는 이수 판정에 반영한다. 참석 판정은 근로자가 특정 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션에 참여했는지를 판단하는 처리이다. 이수 판정은 근로자가 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 제공받고, 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 필요한 응답을 수행하여 교육 또는 확인 절차를 완료했는지를 판단하는 처리이다. 이수 판정, 위험고지 확인 판정 및 서약 완료 판정의 구체적인 처리는 참여 검증부(240)와 관련하여 도 6에서 상세히 설명한다.

【0150】도 3의 구조에 따르면, 본 발명은 NFC 매체를 단순히 태깅하는 방식에 그치지 않는다. 본 발명은 복수의 NFC 매체를 동일한 근로자 식별정보로 정규화하고, 현장 인식 단말(120)이 생성한 NFC 인식 이벤트의 유효성을 검증하며, 동일 안전관리 세션 내의 중복 이벤트를 하나의 유효 이벤트로 정리한다. 또한, 재발급 또는 폐기된 NFC 매체로부터 생성된 NFC 인식 이벤트를 유효 이벤트에서 제외한다. 이에 따라 안전관리 서버(200)는 현장 출입, TBM 참석, 안전교육 이수, 위험고지 확인 및 증거 데이터셋 생성 과정에서 동일 근로자에 대한 중복 기록, 오류 기록 또는 무효 매체에 의한 기록을 줄이고, 안전관리 세션에 반영되는 검증 이벤트의 신뢰성을 높인다.

【0151】한편, 도 3은 검증 매체 중 NFC 매체가 사용되는 실시예를 중심으로

설명한 것이다. QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션을 이용한 검증 매체와 검증 이벤트 생성 구조는 도 9에서 설명하는 구조와 결합되어 실시된다.

【0152】 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 이벤트 기반 안전관리 세션 생성 및 위험성평가 연계 구조를 나타낸 도면이다.

【0153】 도 4를 참조하면, 안전관리 서버(200)는 근로자 식별 관리부(210) 및 세션 생성부(220)를 포함하고, 현장 인식 단말(120)로부터 수신되는 NFC 인식 이벤트를 기초로 안전관리 세션을 생성한다.

【0154】 도 4에서 NFC 인식 이벤트는 검증 이벤트의 일 예이다. 따라서 도 4에 도시된 안전관리 세션 생성 구조는 NFC 매체가 사용되는 실시예를 중심으로 설명되지만, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션에 의해 생성되는 검증 이벤트에도 동일하게 적용된다.

【0155】 세션 생성부(220)는 검증 이벤트를 기준으로 근로자 식별정보, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치, 작업예정시간 및 위험성평가 정보를 연결하고, 위험성평가 정보에 포함된 항목을 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 안전서약 문안에 자동 연결한다.

【0156】 현장 인식 단말(120)은 NFC 매체를 인식하여 NFC 인식 이벤트를 생성한다.

【0157】 NFC 인식 이벤트는 NFC 식별정보, 인식 시각, 현장 식별정보, 인식 단말 식별정보 및 관리자 식별정보를 포함한다. NFC 식별정보는 인식된 NFC 매체를

식별하는 정보이고, 인식 시각은 NFC 인식이 발생한 시간을 나타낸다.

【0158】 현장 식별정보는 NFC 인식이 발생한 건설현장, 작업구역, 교육장소 또는 출입지점을 식별하는 정보이다. 인식 단말 식별정보는 NFC 매체를 인식한 현장 인식 단말(120)을 구별하기 위한 정보이다. 관리자 식별정보는 해당 안전관리 세션을 생성하거나 관리하는 관리자를 식별하는 정보이다.

【0159】 근로자 식별 관리부(210)는 NFC 인식 이벤트에 포함된 NFC 식별정보를 근로자 식별정보와 매핑하고, 근로자 식별정보에 대응하는 언어 정보, 작업조 정보, 자격 정보 및 교육 이수 정보를 조회한다.

【0160】 이때 근로자 식별정보는 해당 근로자를 특정하기 위한 기준 정보이고, 언어 정보는 근로자에게 제공될 다국어 안전교육 콘텐츠의 언어를 결정하는 정보이다. 작업조 정보는 근로자가 소속된 작업반, 공종, 협력업체, 팀 또는 작업그룹을 나타낸다.

【0161】 자격 정보는 근로자가 해당 작업을 수행할 수 있는 권한 또는 교육 이수 상태를 나타내고, 교육 이수 정보는 근로자가 과거에 이수한 TBM, 안전교육 또는 재교육 이력을 나타낸다.

【0162】 세션 생성부(220)는 NFC 인식 이벤트를 기준으로, 특정 현장, 특정 작업조 및 특정 시간대에 대응하는 TBM 세션 또는 안전교육 세션을 포함하는 안전관리 세션을 생성한다.

【0163】 안전관리 세션은 특정 시점의 단순 출석 기록이 아니라, 특정 근로자, 특정 작업조, 특정 작업내용, 특정 위험성평가 정보 및 특정 안전교육 콘텐츠

를 서로 연결하는 관리 단위로 형성된다. 즉, 안전관리 세션은 건설현장에서 “누가, 어느 현장에서, 어느 작업조로, 어떤 작업을 수행하기 전에, 어떤 위험성평가 정보를 확인하고, 어떤 안전교육 콘텐츠를 제공받았는지”를 하나의 단위로 관리하기 위한 기준 정보이다.

【0164】세션 생성부(220)는 근로자 식별 관리부(210)를 통해 확인된 작업조 정보를 이용하여 근로자가 어느 작업조에 소속되어 있는지 확인한다. 작업조 정보 확인은 해당 근로자가 특정 TBM 세션 또는 안전교육 세션의 대상자인지를 판단하기 위한 과정이다. 예를 들어, 굴착 작업조, 고소 작업조, 양중 작업조, 전기 작업조, 철근 작업조 또는 콘크리트 타설 작업조와 같이 작업 성격이 다른 작업조별로 필요한 위험성평가 정보와 안전교육 콘텐츠가 달라진다. 따라서 세션 생성부(220)는 작업조 정보를 기준으로 해당 근로자에게 적용될 안전관리 세션의 범위를 결정한다.

【0165】세션 생성부(220)는 작업내용 및 작업위치를 확인한다. 작업내용은 근로자가 수행할 예정인 작업의 구체적 내용을 의미한다.

【0166】예를 들어, 굴착, 절단, 용접, 양중, 고소 작업, 밀폐공간 작업, 전기 작업, 중장비 운전, 자재 운반 또는 위험물 취급 등이 작업내용에 해당한다. 작업위치는 해당 작업이 이루어지는 장소를 의미한다. 작업위치는 현장명, 층수, 구역명, 구조물 위치, 출입구, 장비 배치 위치 또는 위험구역 정보를 포함한다. 작업예정시간은 해당 작업이 수행될 예정인 시간대 또는 교육이 필요한 시간대를 의미한다.

【0167】세션 생성부(220)는 작업조 정보, 작업내용, 작업위치 또는 작업예

정시간 중 적어도 하나를 기준으로 위험성평가 정보를 조회한다. 위험성평가 정보는 특정 작업에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 식별하고, 그 위험을 줄이기 위한 조치를 정리한 정보이다. 위험성평가 정보는 작업별 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 및 작업 전 확인사항을 포함한다.

【0168】 위험요인은 작업 중 사고나 질병을 유발할 가능성이 있는 요소를 의미한다. 예를 들어, 추락, 낙하, 협착, 감전, 화재, 폭발, 전도, 충돌, 질식, 유해물질 노출, 중장비 접근, 굴착면 붕괴 또는 작업자 간 동선 충돌이 위험요인에 해당한다.

【0169】 위험등급은 위험요인의 발생 가능성, 사고 발생 시 중대성, 노출 빈도 또는 관리 필요성을 기준으로 산정되는 등급이다. 위험등급은 높음, 보통, 낮음과 같은 단계로 표시되거나, 수치형 점수로 표시된다. 위험등급은 세션 생성부(220)가 안전교육 항목의 우선순위를 정하거나 필수 확인 문항을 설정하는 기준으로 사용된다.

【0170】 안전조치는 위험요인을 줄이기 위해 현장에서 수행해야 하는 조치이다. 안전조치는 작업 전 안전난간 설치, 안전대 체결, 방호덮개 설치, 전원 차단, 신호수 배치, 작업구역 통제, 장비 접근 제한, 유해가스 측정, 환기 실시, 화기 작업 허가 확인 또는 비상대피로 확보를 포함한다.

【0171】 보호구 착용사항은 근로자가 해당 작업을 수행하기 위해 착용해야 하는 개인 보호구에 관한 정보이다. 보호구 착용사항은 안전모, 안전대, 안전화, 보안경, 방진마스크, 방독마스크, 절연장갑, 귀마개, 방열복, 형광조끼 또는 추락

방지 장비의 착용 여부를 포함한다.

【0172】 작업 전 확인사항은 작업을 시작하기 전에 점검해야 하는 사항이다. 작업 전 확인사항은 작업허가서 확인, 장비 상태 확인, 작업구역 통제 확인, 위험구역 출입 제한 확인, 기상 상태 확인, 주변 작업자 위치 확인, 비상연락체계 확인, 현장 정리 상태 확인 또는 위험성평가 내용 숙지 여부 확인을 포함한다.

【0173】 위험고지 콘텐츠는 근로자에게 해당 작업의 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 고지하기 위한 콘텐츠이고, 안전서약 문안은 근로자가 해당 작업의 위험요인과 안전조치를 확인하고 준수할 것을 전자적으로 서약하기 위한 문안이다. 여기서 TBM 콘텐츠는 작업 전 현장에서 근로자에게 전달되는 작업별 안전 안내, 위험요인 설명, 안전조치 안내 및 보호구 착용 안내를 포함한다. 안전교육 콘텐츠는 근로자 단말에 제공되는 교육 문구, 이미지, 동영상, 퀴즈 문항, 확인 문항 또는 전자서약 문안을 포함한다. 또한, 안전교육 콘텐츠는 산업안전보건 관련 법정 교육자료, 작업별 교육자료, 특별교육자료, 재교육자료 또는 관리감독자 교육자료를 포함할 수도 있다. 관리감독자 교육자료는 현장의 관리감독자가 작업 전 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 및 작업 전 확인사항을 근로자에게 전달하거나 확인하기 위해 사용되는 교육자료이다.

【0174】 예를 들어, 세션 생성부(220)가 작업내용을 “고소 작업”으로 확인하고, 작업위치를 “3층 외부 비계 구간”으로 확인한 경우, 세션 생성부(220)는 해당 작업에 대응하는 추락 위험요인, 안전대 체결, 안전난간 확인, 작업발판 고정, 보호구 착용사항 및 작업 전 점검사항을 포함하는 위험성평가 정보를 조회한

다. 세션 생성부(220)는 조회된 위험성평가 정보를 안전관리 세션에 연결하고, 해당 위험요인과 안전조치를 TBM 콘텐츠 또는 안전교육 콘텐츠에 자동 반영한다.

【0175】 다른 예로, 작업내용이 “굴착 작업”인 경우 세션 생성부(220)는 굴착면 붕괴, 중장비 협착, 지하매설물 손상, 작업구역 통제 필요성 및 신호수 배치 정보를 포함하는 위험성평가 정보를 조회한다. 세션 생성부(220)는 이 정보를 근로자에게 제공될 안전교육 콘텐츠에 연결한다. 이에 따라 굴착 작업조에 속한 근로자는 자신의 언어로 굴착 작업의 위험요인과 안전조치를 확인하게 된다.

【0176】 세션 생성부(220)는 위험성평가 정보와 연결된 TBM 콘텐츠 또는 안전교육 콘텐츠를 안전관리 세션에 포함한다. 안전관리 세션은 근로자 식별정보, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치, 작업예정시간, 위험성평가 정보 및 연결된 콘텐츠를 포함한다. 근로자 식별정보는 교육 대상 근로자를 특정한다. 작업조 정보는 교육 대상 작업그룹을 특정한다. 작업내용은 해당 세션에서 다루어지는 작업을 특정한다. 작업위치 및 작업예정시간은 교육 또는 작업의 현장적 범위를 특정한다. 위험성평가 정보는 해당 작업에 대한 위험 및 조치사항을 특정한다. 연결된 콘텐츠는 근로자에게 제공될 TBM 콘텐츠 또는 안전교육 콘텐츠를 의미한다.

【0177】 도 4에 도시된 구조에 따르면, 안전관리 세션은 단순히 NFC 인식 이벤트를 출석 정보로 변환하는 방식으로 생성되지 않는다.

【0178】 세션 생성부(220)는 NFC 인식 이벤트를 출발점으로 하여 근로자 정보, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치 및 위험성평가 정보를 순차적으로 연결하고, 이를 바탕으로 TBM 콘텐츠 또는 안전교육 콘텐츠를 자동 연결한다. 이에 따라 본

발명의 안전관리 서버(200)는 근로자가 실제 수행할 작업의 위험성에 맞는 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 제공하고, 그 교육 이력, 위험성평가 확인 이력, 위험고지 확인 이력 및 안전서약 완료 이력을 증거 데이터셋으로 관리하는 기반을 형성한다.

【0179】 한편, 세션 생성부(220)는 위험성평가 정보를 조회할 때 저장영역 또는 데이터베이스에 저장된 위험성평가 테이블, 작업별 표준 안전교육 콘텐츠, 현장별 작업계획 정보 또는 관리자 입력 정보를 이용한다.

【0180】 또한, 세션 생성부(220)는 외부 위험성평가 시스템, 산업안전보건 관련 자료 관리 시스템 또는 현장 안전관리 시스템과 연동하여 위험성평가 정보를 가져올 수도 있다. 이러한 경우에도 세션 생성부(220)는 가져온 위험성평가 정보를 안전관리 세션에 연결하고, 연결된 정보를 TBM 콘텐츠 또는 안전교육 콘텐츠에 반영한다.

【0181】 또한, 세션 생성부(220)는 현장 사진, 작업내용, 작업위치 또는 작업예정시간을 기초로 위험성평가 정보를 보완할 수도 있다. 예를 들어, 관리자가 현장 사진을 등록한 경우 안전관리 서버(200)는 해당 사진에 포함된 위험 요소를 분석하고, 분석 결과를 위험성평가 정보의 보조자료로 연결할 수 있다. 이 경우 현장 사진 분석 결과는 위험요인 확인, 보호구 착용사항 안내 또는 작업 전 확인사항 생성에 사용될 수 있다. 다만 이러한 현장 사진 분석은 선택적 실시예로 적용된다.

【0182】 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 다국어 TBM 콘텐츠 생성 및 원문, 번역문 대응 저장 구조를 나타낸 도면이다.

【0183】 도 5를 참조하면, 본 발명의 안전관리 서버(200)는 다국어 TBM 처리

부(230)를 포함한다.

【0184】 다국어 TBM 처리부(230)는 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초하여 원문 텍스트를 생성 또는 수신하고, 원문 텍스트를 건설안전 용어사전 또는 자연어 처리 모델을 이용하여 보정한 후, 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 텍스트를 생성하여 근로자 단말에 제공한다.

【0185】 도 5에서 원문 텍스트는 원문 콘텐츠의 일 예이고, 보정은 원문 콘텐츠를 정규화 콘텐츠로 변환하는 처리의 일 예이며, 번역 텍스트는 번역 콘텐츠의 일 예이다. 따라서 도 5에 도시된 원문 텍스트, 보정 및 번역 텍스트의 흐름은 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 생성하는 흐름으로 이해된다.

【0186】 또한, 다국어 TBM 처리부(230)는 원문 텍스트와 번역 텍스트를 서로 대응되는 단위로 매칭하여 저장하고, 원문 텍스트, 번역 텍스트, 언어 코드, 번역 시각, 번역 대상 근로자 식별정보, 보정에 사용된 건설안전 용어사전의 버전정보 또는 자연어 처리 모델의 식별정보 중 적어도 하나를 안전관리 세션에 연결하여 저장한다.

【0187】 다국어 TBM 처리부(230)는 관리자 입력 또는 관리자 발화로부터 원문 텍스트를 생성 또는 수신한다. 관리자 입력은 관리자 단말을 통해 입력되는 작업내용, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항, 작업 전 확인사항, 교육 문구, 공지사항 또는 작업지시 내용을 의미한다. 관리자 발화는 관리자가 Tool Box Meeting(TBM) 또는 안전교육 중 음성으로 발화한 내용을 의미한다. 다국어 TBM 처리부(230)는 명칭상 TBM 처리를 표시하고 있으나, 기능적으로는 TBM 콘텐츠, 안전

교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠, 안전서약 문안 및 관리자와 근로자 사이의 1:1 안전 대화 메시지를 포함하는 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 처리한다.

【0188】TBM은 작업 전 또는 작업 중 근로자에게 작업내용, 위험요인, 안전조치 및 보호구 착용사항을 전달하는 현장 안전회의이다.

【0189】관리자 입력이 문자 형태로 수신되는 경우, 다국어 TBM 처리부(230)는 입력된 문장을 원문 텍스트로 수신한다. 관리자 발화가 음성 형태로 수신되는 경우, 다국어 TBM 처리부(230)는 Speech To Text(STT) 처리를 통해 관리자 발화를 원문 텍스트로 변환한다. STT는 음성을 문자 데이터로 변환하는 음성 인식 처리를 의미한다. 원문 텍스트는 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초하여 생성된 최초의 교육 문구이며, 일반적으로 한국어 문장으로 형성된다. 다만, 현장 운영 방식에 따라 원문 텍스트는 다른 관리자 언어로 생성될 수도 있다.

【0190】다국어 TBM 처리부(230)는 원문 텍스트를 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델을 이용하여 보정한다. 보정은 원문 텍스트에 포함된 오탈자, 음성 인식 오류, 현장 약어, 불완전한 문장, 부정확한 안전용어 또는 번역에 부적합한 표현을 정리하는 처리이다. 예를 들어, 관리자가 “비계 작업자는 안전고리 꼭 걸고 올라가세요”라고 발화한 경우, 다국어 TBM 처리부(230)는 이를 “비계 작업자는 작업 전 안전대를 착용하고 안전고리를 체결해야 한다”와 같이 보정한다. 이러한 보정은 근로자에게 제공되는 번역 텍스트의 정확성과 일관성을 높이기 위해 수행된다. 보정 결과 생성되는 텍스트는 정규화 콘텐츠에 해당한다. 정규화 콘텐츠는 원문 콘텐츠에 포함된 오탈자, 음성 인식 오류, 현장 은어, 구어

체 표현, 약어, 불완전한 문장 또는 부정확한 안전용어가 표준 안전관리 표현으로 정리된 콘텐츠이다.

【0191】 건설안전 용어사전은 건설현장에서 사용되는 작업명, 공종명, 장비명, 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 명칭, 작업 전 확인사항, 법정 안전교육 용어 및 다국어 대응 표현을 포함한다. 예를 들어, 건설안전 용어사전은 “안전대”, “추락방지”, “굴착면 붕괴”, “협착”, “감전”, “화기 작업”, “밀폐공간”, “작업허가서”, “안전난간”, “보호구”와 같은 현장 용어를 포함한다. 건설안전 용어사전은 현장별, 공종별, 언어별 또는 법규 개정 이력별로 버전이 관리된다.

【0192】 현장 은어 사전은 특정 현장, 공종, 협력업체 또는 작업조에서 사용되는 구어체 표현, 약어, 현장 관용어 또는 비표준 표현을 표준 안전관리 표현으로 변환하기 위한 사전이다. 예를 들어, 현장 은어 사전은 작업자가 관행적으로 사용하는 축약어 또는 현장식 표현을 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항에 대응하는 표준 표현으로 변환하는 데 사용된다.

【0193】 자연어 처리 모델은 원문 텍스트의 문맥, 의미, 문장 구조 및 번역 대상 언어의 표현 방식을 고려하여 원문 텍스트를 보정하거나 번역하는 모델이다. 자연어 처리 모델은 관리자 발화의 음성 인식 결과에서 발생한 오류를 수정하고, 현장 구어체 표현을 표준 안전교육 문장으로 변환하며, 근로자 언어 정보에 대응하는 번역 텍스트를 생성한다. 자연어 처리 모델은 대규모 언어 모델, 기계번역 모델, 문장 보정 모델, 의미 유사도 판단 모델 또는 이들의 조합으로 구성될 수도

있다.

【0194】 다국어 TBM 처리부(230)는 보정된 원문 텍스트를 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 텍스트로 변환한다. 근로자의 언어 정보는 근로자 식별 관리부에서 조회된 정보로서, 근로자에게 제공할 안전교육 콘텐츠의 언어를 결정한다.

【0195】 예를 들어, 하나의 안전관리 세션에 한국어를 이해하지 못하는 베트남어 사용자, 중국어 사용자, 태국어 사용자 또는 우즈베크어 사용자가 포함된 경우, 다국어 TBM 처리부(230)는 동일한 원문 텍스트에 대하여 각 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 텍스트를 생성한다.

【0196】 번역 텍스트는 원문 텍스트의 의미를 근로자의 언어로 변환한 문장이다. 번역 텍스트는 단순한 일반 번역문이 아니라, 건설안전 용어사전과 자연어 처리 모델을 통해 보정된 원문 텍스트를 기초로 생성된다. 이에 따라 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항, 작업 전 확인사항과 같은 안전 관련 의미가 근로자의 언어로 정확하게 전달된다. 번역 텍스트는 번역 콘텐츠의 일 예이다. 번역 콘텐츠는 정규화 콘텐츠에 대응하여 생성되고, 근로자의 언어 정보에 맞게 제공되는 텍스트, 음성, 이미지 내 문구 또는 단말 표시용 콘텐츠를 포함한다.

【0197】 다국어 TBM 처리부(230)는 생성된 번역 텍스트를 근로자 단말에 제공한다. 근로자 단말은 번역 텍스트를 화면에 표시하거나 음성 출력으로 제공한다. 근로자 단말은 필요에 따라 원문 텍스트와 번역 텍스트를 함께 표시할 수도 있고, 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 텍스트만 표시할 수도 있다. 또한, 근로자 단말은 번역 텍스트와 함께 확인 응답, 퀴즈 문항, 단답형 응답 입력란, 음성 응답

입력 기능 또는 전자서명 입력 기능을 제공할 수도 있다.

【0198】 다국어 TBM 처리부(230)는 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠, 안전서약 문안 또는 1:1 안전 대화 메시지에 포함된 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 서로 대응되는 문장 단위, 문단 단위, 위험요인 단위 또는 교육 항목 단위로 매칭하여 저장한다.

【0199】 문장 단위 대응관계는 원문 텍스트의 각 문장과 번역 텍스트의 각 문장을 서로 연결한 정보이다. 문장 단위 대응관계는 특정 번역 문장이 어떤 원문 문장에서 생성되었는지를 사후에 확인하기 위해 사용된다.

【0200】 문단 단위 대응관계는 원문 텍스트의 문단과 번역 텍스트의 문단을 서로 연결한 정보이다. 문단 단위 대응관계는 여러 문장으로 구성된 안전교육 설명, 작업지시 또는 공지사항을 단락 단위로 관리하기 위해 사용된다.

【0201】 위험요인 단위 대응관계는 위험성평가 정보에 포함된 위험요인별로 원문 텍스트와 번역 텍스트를 연결한 정보이다. 예를 들어, “추락 위험”, “감전 위험”, “협착 위험”과 같은 위험요인별로 원문 문구와 번역 문구가 서로 매칭된다. 위험요인 단위 대응관계는 특정 위험요인이 근로자의 언어로 어떻게 전달되었는지를 검증하기 위해 사용된다.

【0202】 교육 항목 단위 대응관계는 안전교육 항목별로 원문 텍스트와 번역 텍스트를 연결한 정보이다. 교육 항목은 작업내용 설명, 위험요인 안내, 안전조치 안내, 보호구 착용사항, 작업 전 확인사항, 퀴즈 문항, 전자 안전서약 문안 또는 재교육 안내를 포함한다.

【0203】다국어 TBM 처리부(230)는 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 언어 코드, 번역 시각, 번역 대상 근로자 식별정보, 보정에 사용된 건설안전 용어사전 또는 현장 은어 사전의 버전정보, 자연어 처리 모델의 식별정보 중 적어도 하나를 안전관리 세션에 연결하여 저장한다.

【0204】원문 텍스트는 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초하여 생성된 교육 원문이다. 번역 텍스트는 근로자 언어 정보에 대응하여 생성된 다국어 교육 문구이다. 언어 코드는 번역 텍스트가 어떤 언어로 생성되었는지를 나타내는 코드이다.

【0205】예를 들어, 언어 코드는 한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 또는 러시아어 등을 구분하는 값으로 구성된다.

【0206】번역 시각은 번역 텍스트가 생성된 시점이다. 번역 대상 근로자 식별정보는 해당 번역 텍스트가 어느 근로자를 대상으로 생성되었는지를 나타낸다. 건설안전 용어사전의 버전정보는 원문 텍스트 보정 또는 번역 텍스트 생성에 사용된 용어사전의 버전을 나타낸다. 자연어 처리 모델의 식별정보는 원문 텍스트 보정 또는 번역 텍스트 생성에 사용된 모델의 종류, 버전 또는 식별값을 나타낸다.

【0207】저장영역 또는 데이터베이스는 다국어 TBM 처리부(230)가 생성한 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 대응관계, 언어 코드, 번역 시각, 번역 대상 근로자 식별정보, 건설안전 용어사전 또는 현장 은어 사전의 버전정보 및 자연어 처리 모델의 식별정보를 저장한다.

【0208】저장영역 또는 데이터베이스는 안전관리 세션과 연결된 형태로 위

정보를 저장한다. 이에 따라 특정 안전관리 세션에서 특정 근로자에게 어떤 원문 콘텐츠가 어떤 정규화 콘텐츠로 보정되고, 어떤 언어의 번역 콘텐츠로 제공되었는지, 어떤 용어사전과 모델이 사용되었는지, 번역이 언제 생성되었는지를 사후에 확인한다.

【0209】도 5에 도시된 구조에 따르면, 본 발명은 단순히 관리자 발화를 실시간으로 번역하여 보여주는 방식에 그치지 않는다. 본 발명은 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 대응관계, 언어 코드, 번역 시각, 용어사전 버전정보 및 자연어 처리 모델 식별정보를 안전관리 세션과 함께 저장한다. 이에 따라 안전교육 이후에도 해당 근로자에게 어떤 내용이 어떤 방식으로 보정되고 어떤 언어로 제공되었는지 재현할 수 있고, 외국인 근로자에게 제공된 다국어 안전 커뮤니케이션의 적정성을 증빙자료로 확인할 수 있다.

【0210】또한, 다국어 TBM 처리부(230)는 변형 실시예에서 관리자와 근로자 사이의 양방향 통역을 지원할 수도 있다. 이 경우 관리자 단말에서 입력되거나 발화된 내용은 근로자 언어로 번역되어 근로자 단말에 제공되고, 근로자 단말에서 입력되거나 발화된 내용은 관리자 언어로 번역되어 관리자 단말에 제공된다. 이러한 양방향 통역은 안전관리 세션의 일부로 기록되고, 필요한 경우 원문 텍스트, 번역 텍스트 및 대응관계와 함께 저장된다.

【0211】관리자와 근로자 사이의 양방향 통역 내용이 안전 관련 대화 메시지에 해당하는 경우, 해당 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠 및 대응관계는 1:1 안전 대화 세션에 연결되고, 필요한 경우 증거 데이터셋에 포함된다.

【0212】또한, 다국어 TBM 처리부(230)는 근로자 단말에 표시되는 번역 텍스트와 관리자 단말에 표시되는 원문 텍스트를 동기화하여 표시할 수도 있다. 이 경우 관리자는 자신이 전달한 교육 내용이 근로자의 언어로 어떻게 표시되는지 확인하고, 필요한 경우 원문 텍스트를 수정하거나 보정된 번역 텍스트를 다시 생성한다. 이러한 구조는 현장 관리자가 외국인 근로자에게 제공되는 안전교육의 내용을 실시간으로 확인하고, 안전교육 내용의 누락이나 오역을 줄이도록 한다.

【0213】도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 근로자 응답 기반 이수 판정 및 전자 안전서약 구조를 나타낸 도면이다.

【0214】도 6을 참조하면, 본 발명의 안전관리 서버(200)는 참여 검증부(240) 및 증거자료 생성부(250)를 포함한다.

【0215】근로자 단말(140)은 근로자에게 제공된 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 위험성평가 정보에 대한 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신하여 안전관리 서버(200)로 전송한다.

【0216】참여 검증부(240)는 근로자 단말(140)로부터 수신된 응답을 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 위험성평가 정보와 비교하여 근로자의 TBM 참석 여부 또는 안전교육 이수 여부를 판정한다.

【0217】증거자료 생성부(250)는 근로자 단말(140)을 통해 입력된 전자서명과 안전서약 문안, 작업내용, 위험성평가 정보, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용 사항, NFC 식별정보 및 안전관리 세션 식별정보를 연결하여 전자 안전서약을 생성하고 저장한다.

【0218】도 6에서 참여 검증부(240)는 안전교육 이수 여부뿐 아니라 위험고지 확인 여부, 서약 완료 여부 또는 재교육 필요 여부를 판정하는 기능을 수행한다. 또한, 도 6에서 NFC 식별정보는 검증 이벤트 정보의 일 예이다. 다른 실시예에서 검증 이벤트 정보는 QR 코드 접속 정보, 서명 URL 접속 정보, HMAC 기반 접속 토큰 검증정보 또는 로그인 세션 정보를 포함한다.

【0219】근로자 단말(140)은 근로자에게 다국어 안전교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠 또는 전자 안전서약 문안을 제공하고, 근로자로부터 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신한다.

【0220】근로자 단말(140)은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 단말, 현장 공용 단말 또는 이들의 조합으로 구성된다. 근로자 단말(140)은 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 텍스트, 안전교육 항목, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 및 전자 안전서약 문안을 표시한다.

【0221】근로자 단말(140)은 필요에 따라 위험고지 확인 화면, 전자서명 입력 화면, PIN 입력 화면, 생체인증 확인 화면 또는 확인 응답 화면을 제공할 수 있다.

【0222】확인 응답은 근로자가 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠, 위험고지 콘텐츠 또는 안전서약 문안을 확인했음을 나타내는 입력이다. 확인 응답은 실시예에 따라 전자 안전서약의 서명 검증 요소로 사용될 수도 있다. **확인 응답은 확인 버튼 선택, 체크박스 입력, 화면 터치, 음성 확인 또는 전자적 동의 입력으로 형성된다. 확인 응답은 근로자가 교육 콘텐츠를 단말 화면에서 열람했는지, 필수 내용을 확인**

했는지, 안전서약 문안의 확인 절차를 수행했는지를 판단하는 기초 정보로 사용된다.

【0223】 퀴즈 응답은 근로자가 안전교육 콘텐츠에 포함된 객관식, 선택식, 참·거짓형 또는 다지선다형 문항에 대하여 입력한 응답이다. 퀴즈 응답은 근로자가 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 이해했는지를 판정하는 자료로 사용된다.

【0224】 예를 들어, 안전대 체결 여부, 화기 작업 허가 확인 여부, 굴착면 접근 제한 여부, 장비 반경 내 접근 금지 여부와 같은 문항에 대한 근로자의 답변이 퀴즈 응답에 포함된다.

【0225】 단답형 응답은 근로자가 단어, 짧은 문장 또는 간단한 설명으로 입력한 응답이다. 단답형 응답은 단순 선택형 답변으로 확인하기 어려운 이해도 판단에 사용된다.

【0226】 예를 들어, 근로자가 “작업 전 확인해야 하는 보호구를 쓰시오”라는 문항에 대하여 “안전모, 안전대, 안전화”라고 입력한 경우, 참여 검증부(240)는 입력된 단답형 응답을 정답 정보 또는 의미 기준 정보와 비교한다.

【0227】 음성 응답은 근로자가 자신의 언어로 말한 답변이다. 음성 응답은 근로자가 문자 입력에 익숙하지 않거나, 외국인 근로자가 자신의 언어로 안전교육 이해 여부를 설명해야 하는 경우에 사용된다.

【0228】 참여 검증부(240) 또는 안전관리 서버(200)의 관련 처리부는 근로자 음성 응답을 근로자의 언어에 대응하는 텍스트로 변환하고, 변환된 텍스트를 관리

자 언어로 번역한다. 관리자 언어는 현장 관리자가 사용하는 언어로서,

【0229】 예를 들어 한국어로 설정된다. 근로자 음성 응답, 변환된 텍스트 및 관리자 언어로 번역된 텍스트는 근로자별 이수 증빙 데이터셋에 포함된다.

【0230】 전자서명은 근로자가 안전교육 확인, TBM 참석, 위험고지 확인, 전자 안전서약 또는 증거자료 생성을 위해 입력하는 전자적 서명이다. 전자서명은 서명 이미지, 터치 입력, 전자펜 입력, 체크박스 기반 동의, PIN(Personal Identification Number), 생체 인증 기반 서명, 생체인증 플래그, 전자문서 확인 기록 또는 확인 응답으로 구성될 수 있다. 전자서명 또는 서명 검증 요소는 근로자 식별정보, NFC 식별정보, 안전관리 세션 식별정보 및 타임스탬프와 함께 저장되어 해당 근로자가 특정 세션에서 특정 안전서약, 위험고지 또는 교육 내용을 확인했다는 증빙자료로 사용된다.

【0231】 참여 검증부(240)는 근로자 단말(140)로부터 수신된 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나에 기초하여 근로자의 TBM 참석 여부, 안전교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부 또는 서약 완료 여부를 판정한다.

【0232】 참여 검증부(240)는 특히 근로자 단말(140)로부터 수신된 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답을 안전관리 세션에 연결된 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 위험성평가 정보와 비교한다. 또한, 참여 검증부(240)는 확인 응답 또는 전자서명에 기초하여 위험고지 콘텐츠 또는 안전서약 문안에 대한 확인 여부를 판정할 수 있다.

【0233】TBM 콘텐츠는 작업 전 또는 작업 중 근로자에게 제공되는 작업내용, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 및 작업 전 확인사항을 포함한다. 안전교육 콘텐츠는 근로자의 언어 정보에 대응하여 제공되는 교육 문구, 이미지, 동영상, 퀴즈 문항, 확인 문항 또는 안전서약 문안을 포함한다. 위험성평가 정보는 작업별 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 및 작업 전 확인사항을 포함한다. 참여 검증부(240)는 이들 정보와 근로자의 응답을 비교하여 근로자가 교육 내용을 실질적으로 이해했는지를 판정한다.

【0234】참여 검증부(240)는 퀴즈 응답 또는 단답형 응답을 안전교육 항목에 대응하는 정답 정보 또는 의미 기준 정보와 비교한다. 정답 정보는 특정 문항에 대해 미리 설정된 정답이다. 의미 기준 정보는 단답형 응답 또는 음성 응답의 의미가 안전교육 항목의 핵심 내용을 포함하는지를 판단하기 위한 기준이다. 예를 들어, “추락 위험이 있는 작업에서 반드시 착용해야 하는 보호구”에 대한 응답으로 “안전대” 또는 이와 실질적으로 동일한 의미의 답변이 입력된 경우, 참여 검증부(240)는 응답이 의미 기준 정보에 부합한다고 판단한다.

【0235】참여 검증부(240)는 비교 결과가 사전에 설정된 이해도 기준을 충족하는 경우 근로자를 교육 이수자로 판정한다.

【0236】이해도 기준은 정답률, 필수 문항 통과 여부, 위험요인 인지 여부, 보호구 착용사항 확인 여부, 작업 전 확인사항 응답 여부, 전자서명 완료 여부 또는 관리자 확인 결과를 포함한다.

【0237】예를 들어, 참여 검증부(240)는 필수 문항을 모두 통과하고, 위험요

인 관련 문항에서 기준 점수 이상을 획득하며, 전자서명을 완료한 근로자를 이수자로 판정한다.

【0238】 참여 검증부(240)는 이해도 기준을 충족하지 못한 경우 근로자를 미이수자 또는 재교육 대상자로 분류한다. 미이수자는 필수 응답을 제출하지 않았거나, 안전교육 콘텐츠를 확인하지 않았거나, 전자서명을 완료하지 않은 근로자이다.

【0239】 재교육 대상자는 교육 콘텐츠를 제공받았으나 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답의 비교 결과가 이해도 기준을 충족하지 못한 근로자이다.

【0240】 참여 검증부(240)는 재교육 대상자 정보를 근로자 단말(140) 또는 관리자 단말에 제공한다. 이에 따라 근로자 단말(140)은 재교육 콘텐츠, 보충 설명 또는 재응답 화면을 표시하고, 관리자 단말은 해당 근로자의 재교육 필요성을 확인한다. 참여 검증부(240)는 재교육 대상자에게 보충 콘텐츠를 제공하거나, 이해도 기준을 충족하지 못한 문항과 관련된 재응답 절차를 제공할 수도 있다.

【0241】 참여 검증부(240)는 이수자, 미이수자 또는 재교육 대상자 판정 결과를 안전관리 세션에 연결한다. 판정 결과는 증거자료 생성부(250)로 전달되어 증거 데이터셋에 포함된다. 이에 따라 안전관리 세션은 단순 참석 기록이 아니라, 근로자가 안전교육 내용을 확인하고 이해했는지에 대한 판정 결과까지 포함하는 관리 단위로 형성된다.

【0242】 증거자료 생성부(250)는 근로자의 언어 정보에 대응하는 안전서약 문안을 생성하거나 선택한다. 안전서약 문안은 근로자가 해당 작업을 수행하기 전에 안전수칙을 확인하고 준수할 것을 전자적으로 서약하는 문서 또는 문구이다.

【0243】안전서약 문안은 근로자의 언어 정보에 따라 한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 태국어, 우즈베크어, 러시아어 또는 그 밖의 언어로 제공된다. 안전서약 문안은 다국어 TBM 처리부를 통해 번역된 문안으로 구성될 수도 있고, 저장영역 또는 데이터베이스에 미리 저장된 언어별 표준 문안으로 구성될 수도 있다. 안전서약 문안은 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 위험성평가 정보와 연결되어 생성될 수 있고, 근로자가 이해할 수 있는 언어의 번역 콘텐츠로 제공될 수 있다.

【0244】증거자료 생성부(250)는 안전서약 문안에 안전관리 세션의 작업내용, 위험성평가 정보, 위험요인, 안전조치 또는 보호구 착용사항 중 적어도 하나를 삽입한다. 작업내용은 근로자가 수행할 작업을 나타낸다. 위험성평가 정보는 해당 작업에 대한 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 및 작업 전 확인사항을 포함한다.

【0245】위험요인은 사고 또는 질병을 유발할 수 있는 요소이고, 안전조치는 위험을 줄이기 위한 현장 조치이며, 보호구 착용사항은 근로자가 해당 작업에서 착용해야 하는 개인 보호구에 관한 정보이다.

【0246】예를 들어, 안전관리 세션의 작업내용이 고소 작업인 경우, 증거자료 생성부(250)는 안전서약 문안에 추락 위험, 안전대 체결, 안전난간 확인, 작업발판 점검 및 안전모 착용에 관한 내용을 삽입한다.

【0247】작업내용이 굴착 작업인 경우, 증거자료 생성부(250)는 굴착면 붕괴 위험, 중장비 접근 제한, 신호수 배치, 작업구역 통제 및 안전화 착용에 관한 내용을 삽입한다. 이에 따라 전자 안전서약은 모든 작업에 동일한 문안으로 생성되지

않고, 해당 안전관리 세션의 작업내용과 위험성평가 정보에 맞게 구성된다.

【0248】 증거자료 생성부(250)는 근로자 단말(140)을 통해 입력된 전자서명, PIN, 생체인증 플래그 또는 확인 응답 중 적어도 하나를 안전서약 문안, 근로자 식별정보, NFC 식별정보 및 안전관리 세션의 식별정보와 함께 저장한다.

【0249】 근로자 식별정보는 전자 안전서약을 수행한 근로자를 특정한다. NFC 식별정보는 근로자가 해당 세션에서 사용한 NFC 매체를 특정하고, 검증 이벤트 정보의 일 예이다. 안전관리 세션의 식별정보는 전자 안전서약이 어느 현장, 어느 작업조, 어느 시간대, 어느 교육 세션 또는 위험고지 세션과 연결되는지를 특정한다. 전자서명은 근로자의 서명 이미지, 전자 동의 기록, PIN, 생체인증 플래그, 확인 응답 또는 전자문서 확인 정보를 포함한다.

【0250】 전자 안전서약은 증거자료 생성부(250)에 의해 안전관리 세션과 연결된 증빙자료로 저장된다. 전자 안전서약은 근로자 언어별 안전서약 문안, 작업내용, 위험성평가 정보, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항, 전자서명 또는 서명 검증 요소, NFC 식별정보 및 안전관리 세션 식별정보를 포함한다.

【0251】 이에 따라 전자 안전서약은 근로자가 특정 작업의 위험요인과 안전조치를 자신의 언어로 확인하고, 전자서명, PIN, 생체인증 플래그 또는 확인 응답 중 적어도 하나를 통해 서약 완료 절차를 수행했다는 사실을 사후에 확인할 수 있는 자료로 기능한다.

【0252】 도 6의 구조에 따르면, 본 발명은 근로자의 NFC 인식만으로 교육 이수를 단순 인정하지 않는다.

【0253】참여 검증부(240)는 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명에 기초하여 근로자의 교육 이해도, 안전교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부 또는 서약 완료 여부를 판정한다.

【0254】증거자료 생성부(250)는 판정 결과와 전자 안전서약을 안전관리 세션에 연결하여 증거자료로 생성한다. 이에 따라 본 발명은 외국인 근로자에게 다국어 안전교육을 제공하는 것에 그치지 않고, 교육 내용의 이해 여부, 위험고지 확인 여부, 전자 안전서약 여부 및 사후 증빙 가능성을 함께 확보한다.

【0255】또한, 변형 실시예에서 안전관리 서버(200)는 재교육 대상자로 분류된 근로자에게 동일한 교육 콘텐츠를 다시 제공하거나, 이해도 기준을 충족하지 못한 문항과 관련된 보충 콘텐츠를 제공할 수도 있다. 안전관리 서버(200)는 재교육 이후 다시 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명을 수신하고, 참여 검증부(240)를 통해 이수 여부를 다시 판정할 수도 있다.

【0256】또한, 변형 실시예에서 안전관리 서버(200)는 근로자의 음성 응답을 관리자 단말에 표시하고, 관리자가 응답 내용을 확인하여 이수자, 미이수자 또는 재교육 대상자를 최종 확인하도록 구성될 수도 있다. 이 경우 근로자 음성 응답의 원음, 텍스트 변환 결과, 관리자 언어 번역문 및 관리자 확인 결과는 이수 증빙 데이터셋 또는 증거 데이터셋에 포함된다.

【0257】도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 증거 데이터셋, 해시값, 해시 체인 및 보고서 생성 구조를 나타낸 도면이다.

【0258】도 7을 참조하면, 본 발명의 안전관리 서버(200)는 증거자료 생성부

(250) 및 ESG 안전보고서 생성부(260)를 포함한다. 증거자료 생성부(250)는 증거 데이터셋 구성정보를 기초로 증거 데이터셋을 생성하고, 증거 데이터셋에 대한 개별 해시값 또는 무결성 검증값을 산출하며, 세션 해시값 또는 해시 체인을 생성한다. 또한, 증거자료 생성부(250)는 Quick Response(QR) 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보를 생성한다.

【0259】증거자료 생성부(250)는 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 검증값 또는 무결성 검증값을 검증하기 위한 검증 코드를 포함하는 Tool Box Meeting(TBM) 보고서, 안전교육 이수 보고서, 전자 안전서약 보고서 또는 사고 대응 증빙 보고서를 생성한다. ESG 안전보고서 생성부(260)는 증거자료 생성부(250)가 생성한 증거 데이터셋, 해시값, 무결성 검증값 또는 해시 체인을 기초로 Environmental, Social and Governance(ESG) 안전보고서를 생성한다.

【0260】증거 데이터셋 구성정보는 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 응답 정보, 전자서명 및 타임스탬프를 포함한다.

【0261】증거 데이터셋 구성정보는 증거자료 생성부(250)에 입력되는 기초 정보이고, 증거 데이터셋은 증거자료 생성부(250)가 증거 데이터셋 구성정보를 안전관리 세션 단위 또는 근로자 단위로 결합하여 생성한 결과 데이터이다.

【0262】원문 콘텐츠는 관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초하여 생성 또는 수신된 교육 원문, 위험고지 문구, 작업내용 설명, 위험요인 안내, 안전조치 안내, 안전서약 문안 또는 안전 대화 메시지의 원문을 포함한다.

【0263】정규화 콘텐츠는 원문 콘텐츠에 포함된 오탈자, 음성 인식 오류, 현장 은어, 구어체 표현, 약어, 불완전한 문장 또는 부정확한 안전용어가 보정된 콘텐츠이다.

【0264】번역 콘텐츠는 근로자의 언어 정보에 대응하여 생성된 다국어 콘텐츠이다. 번역 콘텐츠는 근로자 단말에 표시되거나 음성으로 제공되는 내용이며, 원문 콘텐츠 및 정규화 콘텐츠와 대응관계가 저장된다.

【0265】근로자 식별정보는 증거 데이터셋의 대상이 되는 근로자를 특정하는 정보이다. 근로자 식별정보는 근로자 ID, 성명, 현장 등록번호, 작업자 번호, 협력업체 소속 정보 또는 안전관리 서버(200)가 부여한 내부 식별자를 포함한다.

【0266】검증 이벤트 정보는 근로자가 안전관리 세션에서 사용한 검증 매체, 인식 또는 접속 시각, 단말 식별정보 또는 접속 경로를 나타내는 정보이다. 검증 이벤트 정보는 NFC 식별정보, QR 코드 식별정보, 서명 URL 접속정보, HMAC 기반 접속 토큰 검증정보 또는 로그인 세션 정보를 포함한다. NFC 식별정보는 검증 이벤트 정보의 일 예이고, NFC UID, NDEF 데이터, 카드 식별정보 또는 서버 접속정보에 기초하여 형성된다.

【0267】위험성평가 정보는 안전관리 세션에 연결된 작업의 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 포함한다. 위험성평가 정보는 근로자에게 제공된 안전교육 콘텐츠가 해당 작업의 실제 위험성과 연결되어 있음을 증명하는 자료로 사용된다.

【0268】응답 정보는 근로자 단말로부터 수신된 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답

형 응답 또는 음성 응답을 포함한다. 확인 응답은 근로자가 교육 내용을 확인했음을 나타내고, 퀴즈 응답은 선택식 또는 객관식 문항에 대한 답변을 나타내며, 단답형 응답은 근로자가 문장 또는 단어로 입력한 답변을 나타낸다. 음성 응답은 근로자가 자신의 언어로 말한 답변이며, 음성 데이터, 근로자 언어에 대응하는 텍스트 변환 결과 및 관리자 언어로 번역된 텍스트를 포함할 수도 있다.

【0269】 전자서명은 근로자가 전자 안전서약, 교육 확인 또는 이수 증빙자료 생성을 위해 입력한 전자적 서명이다. 전자서명은 서명 이미지, 터치 입력, 전자펜 입력, 전자 동의 기록 또는 전자문서 확인 이력을 포함한다. 타임스탬프는 증거 데이터셋 구성정보가 생성되거나 수신된 시각을 나타낸다.

【0270】 타임스탬프는 NFC 인식 시각, 교육 콘텐츠 제공 시각, 근로자 응답 시각, 전자서명 시각, 증거 데이터셋 생성 시각 또는 해시값 산출 시각을 포함한다.

【0271】 또한, 증거 데이터셋은 근로자 단말(140) 또는 관리자 단말(130)의 접속 IP 정보, 접속 기기 정보, 사용자 계정 정보 또는 접속 세션 정보를 더 포함할 수도 있다. 접속 IP 정보는 전자서명, 응답 정보 또는 보고서 생성 요청이 어느 네트워크 환경에서 수행되었는지를 확인하기 위한 정보이다.

【0272】 증거자료 생성부(250)는 안전관리 세션에 대응하여 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 근로자 단말로부터 수신된 응답 정보 또는 전자서명 및 타임스탬프를 포함하는 증거 데이터셋을 생성한다.

【0273】증거 데이터셋은 특정 안전관리 세션에서 제공된 안전 커뮤니케이션 콘텐츠, 교육 대상 근로자, 근로자 식별 방식, 작업별 위험성평가 정보, 근로자 응답, 전자서명 및 생성 시각을 하나의 전자적 증빙 단위로 묶은 데이터이다. 증거 데이터셋은 특정 근로자가 특정 현장, 특정 작업조, 특정 시간대에서 어떤 언어의 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 제공받았고, 어떤 응답 또는 전자서명을 했는지를 사후에 확인하기 위한 근거자료로 기능한다.

【0274】증거자료 생성부(250)는 증거 데이터셋에 포함된 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 응답 정보, 전자서명, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보 및 타임스탬프를 사전에 설정된 데이터 구조로 직렬화한다.

【0275】증거자료 생성부(250)는 직렬화된 데이터에 대한 개별 해시값을 산출한다.

【0276】이때 개별 해시값은 SHA-256, SHA-3, BLAKE2 또는 이와 동등한 충돌 저항성을 갖는 단방향 해시함수에 의해 산출될 수 있다.

【0277】개별 해시값은 하나의 근로자별 증거 데이터셋 또는 하나의 이벤트 단위 증거 데이터셋에 대응하는 무결성 검증값이다. 해시값은 입력 데이터를 일정한 길이의 값으로 변환한 결과이고, 동일한 데이터에 대해서는 동일하게 산출되며, 데이터의 일부 내용이 변경되면 달라지는 특성을 가진다. 따라서 해시값은 증거 데이터셋의 위변조 여부를 판단하는 무결성 검증값으로 사용된다.

【0278】무결성 검증값은 개별 해시값 그 자체일 수 있고, 개별 해시값에 안전관리 세션 식별정보, 시간 정보, 서버 서명값 또는 검증용 메타데이터를 결합하

여 생성된 값일 수도 있다. 증거자료 생성부(250)는 산출된 개별 해시값 또는 무결성 검증값을 저장영역 또는 데이터베이스에 저장한다.

【0279】 또한, 증거자료 생성부(250)는 동일 안전관리 세션에 포함된 복수의 개별 해시값을 이용하여 세션 해시값을 산출한다. 세션 해시값은 하나의 안전관리 세션에 포함된 복수의 근로자별 증거 데이터셋 또는 복수의 이벤트 단위 증거 데이터셋을 대표하는 무결성 검증값이다. 예를 들어, 증거자료 생성부(250)는 복수의 개별 해시값을 사전에 정해진 순서로 정렬하거나 결합하고, 정렬 또는 결합된 값을 이용하여 세션 해시값을 산출한다.

【0280】 또한, 증거자료 생성부(250)는 이전 이벤트 해시값과 현재 이벤트 해시값을 연결하여 해시 체인을 생성할 수 있다. 해시 체인은 안전관리 세션 내에서 발생한 검증 이벤트, 콘텐츠 제공 이벤트, 응답 이벤트, 전자서명 이벤트, 작업 중지 요청 이벤트, 안전신고 이벤트 또는 조치 완료 이벤트의 순서와 변경 여부를 검증하기 위한 감사 기록으로 사용된다. 해시 체인에서 어느 하나의 이벤트 데이터가 변경되면 해당 이벤트 해시값뿐 아니라 이후 연결된 해시값 또는 해시 체인 검증값이 달라지므로, 증거 데이터셋의 변경 여부와 이벤트 발생 순서를 사후에 확인할 수 있다.

【0281】 증거자료 생성부(250)는 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 검증값 또는 무결성 검증값을 검증하기 위한 QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보를 생성한다. QR 코드는 검증 URL, 검증 식별정보, 무결성 검증값 또는 해시 체인 검증값을 단말이 읽을 수 있도록 부호화한 2차원 코드이다. 검증 URL은 사용자가 웹

브라우저 또는 검증 시스템을 통해 증거 데이터셋의 무결성을 확인하기 위해 접속하는 Uniform Resource Locator이다. 검증 식별정보는 증거 데이터셋, 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인, 안전관리 세션 또는 보고서를 조회하기 위한 식별자이다.

【0282】증거자료 생성부(250)는 QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보를 TBM 보고서, 안전교육 이수 보고서, 전자 안전서약 보고서 또는 사고 대응 증빙 보고서에 포함시킨다. 이에 따라 보고서를 열람하는 사용자는 QR 코드 또는 검증 URL을 통해 보고서에 포함된 안전교육 이수 정보, 전자서명 정보, 사고 대응 증빙 정보 또는 증거 데이터셋의 무결성을 확인한다.

【0283】증거자료 생성부(250)는 TBM 보고서를 생성한다. TBM 보고서는 안전관리 세션에서 수행된 TBM의 내용을 기록한 보고서이다. TBM 보고서는 현장 식별정보, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치, 작업예정시간, 참석 근로자 정보, 원문 텍스트, 번역 텍스트, 위험성평가 정보, 근로자 응답 정보, 이수 판정 결과, 관리자 정보, 해시값, 무결성 검증값 또는 검증 코드를 포함한다.

【0284】증거자료 생성부(250)는 안전교육 이수 보고서를 생성한다. 안전교육 이수 보고서는 근로자가 안전교육 콘텐츠를 제공받고, 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명을 통해 안전교육 이수 여부가 판정된 결과를 기록한 보고서이다. 안전교육 이수 보고서는 근로자 식별정보, NFC 식별정보, 언어 정보, 제공된 원문 텍스트, 번역 텍스트, 위험성평가 정보, 응답 정보, 이수 여부, 재교육 대상 여부, 타임스탬프 및 검증 코드를 포함한다.

【0285】증거자료 생성부(250)는 전자 안전서약 보고서를 생성한다. 전자 안전서약 보고서는 근로자의 언어 정보에 대응하는 안전서약 문안, 작업내용, 위험성평가 정보, 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항, 전자서명, 근로자 식별정보, NFC 식별정보, 안전관리 세션 식별정보, 타임스탬프 및 검증 코드를 포함한다. 전자 안전서약 보고서는 근로자가 특정 작업의 위험성과 안전조치를 확인하고 전자서명을 완료했다는 사실을 증빙하는 자료로 구성된다.

【0286】증거자료 생성부(250)는 사고 대응 증빙 보고서를 생성한다. 사고 대응 증빙 보고서는 안전관리 세션 또는 1:1 안전 대화 세션과 관련하여 생성된 증거 데이터셋을 기초로 생성되는 보고서이다. 사고 대응 증빙 보고서는 현장 식별정보, 작업조 정보, 작업내용, 위험성평가 정보, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 응답 정보, 전자서명 정보, 작업중지 요청 이력, 안전신고 조치 이력, 타임스탬프, 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 검증값, QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보를 포함할 수 있다.

【0287】사고 대응 증빙 보고서는 사고 발생, 감독기관 점검, 원청·협력업체 간 책임관계 확인 또는 안전관리 조치 이력 확인 시, 특정 안전관리 세션에서 제공된 안전 커뮤니케이션 내용과 근로자 확인 이력 및 조치 이력을 재현하기 위한 자료로 사용된다.

【0288】증거자료 생성부(250)는 TBM 보고서, 안전교육 이수 보고서 또는 전자 안전서약 보고서를 PDF 파일, 전자문서 파일, 웹 보고서 또는 외부 제출용 보고서 형식으로 출력할 수도 있다. 이 경우 출력 파일에는 보고서 식별정보, 생성 시

각, 검증 코드, QR 코드 또는 검증 URL이 포함된다.

【0289】ESG 안전보고서 생성부(260)는 복수의 안전관리 세션에 대응하여 생성된 증거 데이터셋을 기초로 ESG 안전보고서를 생성한다. ESG 안전보고서는 건설현장의 안전교육 제공 상태, 외국인 근로자 안전관리 상태, 위험성평가 확인 상태, 전자 안전서약 완료 상태 및 안전활동 이력을 지표화한 보고서이다.

【0290】ESG 안전보고서 생성부(260)는 증거자료 생성부(250)가 생성한 증거 데이터셋, 해시값 또는 무결성 검증값을 기초로 ESG 안전보고서를 생성한다. ESG 안전보고서 생성부(260)는 복수의 안전관리 세션으로부터 근로자별, 작업조별, 현장별 또는 기간별로 TBM 참석 이력, 다국어 안전교육 제공 이력, 안전교육 이수 여부, 퀴즈 응답 또는 단답형 응답에 기초한 이해도 평가 결과, 위험성평가 확인 이력, 전자 안전서약 이력, 안전신고 이력, 작업중지 요청 이력, 안전활동 지원 이력 또는 안전교육 관련 인센티브 지급 이력 중 적어도 둘 이상을 집계한다.

【0291】TBM 참석 이력은 근로자가 TBM 세션에 참석한 이력이다. 다국어 안전교육 제공 이력은 근로자의 언어 정보에 대응하는 안전교육 콘텐츠가 제공된 이력이다. 안전교육 이수 여부는 참여 검증부의 판정 결과이다.

【0292】이해도 평가 결과는 퀴즈 응답 또는 단답형 응답을 기준으로 산출된 근로자의 교육 이해도 결과이다. 위험성평가 확인 이력은 근로자가 해당 작업의 위험성평가 정보를 확인한 기록이다.

【0293】전자 안전서약 이력은 근로자가 전자 안전서약 문안에 전자서명한 기록이다. 안전신고 이력은 근로자 또는 관리자가 위험 상황을 신고한 기록이다.

【0294】작업중지 요청 이력은 위험 상황에 따라 작업중지를 요청하거나 조치한 기록이다.

【0295】안전활동 지원 이력은 안전교육 참여, 안전신고, 위험요인 제보, 재교육 참여 또는 안전활동 수행과 관련된 지원 이력이다.

【0296】안전교육 관련 인센티브 지급 이력은 교육 이수, 퀴즈 통과, 안전신고 또는 안전활동 참여에 대응하여 지급된 인센티브 이력이다.

【0297】또한, 변형 실시예에서 안전관리 서버(200)는 안전신고 이력 또는 작업중지 요청 이력을 처리할 때 관리자 식별정보 또는 관리자 권한정보를 이용하여 담당 관리자 단말을 결정한다. 관리자 권한정보는 SAFETY OFFICER, SITE MANAGER 또는 SUPER_ADMIN 중 적어도 하나의 관리자 역할을 포함한다. 안전관리 서버(200)는 안전신고의 종류, 위험등급, 현장 식별정보, 작업조 정보 또는 작업위치를 기준으로 조치 담당자를 결정하고, 결정된 담당 관리자 단말에 알림을 제공한다. 안전관리 서버(200)는 담당 관리자 단말로부터 수신된 조치 결과, 조치 시각, 조치 상태 또는 조치 완료 여부를 안전신고 이력 또는 작업중지 요청 이력으로 저장한다.

【0298】ESG 안전보고서 생성부(260)는 집계된 이력을 기준으로 현장별 안전교육 이수율, 외국인 근로자 언어별 안전교육 제공률, 위험성평가 확인율, 전자 안전서약 완료율, 재교육 대상자 비율 또는 안전신고 조치율 중 적어도 하나를 포함하는 안전관리 지표를 산출한다. ESG 안전보고서 생성부(260)는 산출된 안전관리 지표와, 안전관리 지표의 산출 근거가 되는 증거 데이터셋의 식별정보, 개별 해시

값, 세션 해시값, 해시 체인 검증값 또는 무결성 검증값을 서로 연결하여 ESG 안전보고서를 생성한다. 이에 따라 ESG 안전보고서에 포함된 수치와 지표는 증거 데이터셋뿐 아니라 개별 해시값, 세션 해시값 또는 해시 체인 검증값과도 연결되고, 사후 검증 가능한 형태로 관리된다.

【0299】현장별 안전교육 이수율은 특정 현장의 교육 대상자 중 이수자로 판정된 근로자의 비율이다. 외국인 근로자 언어별 안전교육 제공률은 근로자의 언어 정보에 대응하는 안전교육 콘텐츠가 제공된 비율이다. 위험성평가 확인율은 작업 대상자가 위험성평가 정보를 확인한 비율이다. 전자 안전서약 완료율은 전자서명을 통해 안전서약을 완료한 근로자의 비율이다. 재교육 대상자 비율은 이해도 기준을 충족하지 못하여 재교육 대상자로 분류된 근로자의 비율이다. 안전신고 조치율은 안전신고가 접수된 후 조치가 완료된 비율이다.

【0300】예를 들어 ESG 안전보고서 생성부(260)는 특정 기간 동안 특정 현장에 배치된 외국인 근로자 중 다국어 안전교육 콘텐츠를 제공받은 근로자의 비율을 외국인 근로자 언어별 안전교육 제공률로 산출한다. 또한, ESG 안전보고서 생성부(260)는 이수자로 판정된 근로자의 수를 전체 교육 대상 근로자의 수와 비교하여 현장별 안전교육 이수율을 산출한다. 이 경우 각 지표는 해당 근로자별 증거 데이터셋의 식별정보 또는 무결성 검증값과 연결된다.

【0301】한편, 증거자료 생성부(250)는 근로자별 이수 증빙 데이터셋 각각에 대한 개별 해시값을 산출할 수도 있다. 근로자별 이수 증빙 데이터셋은 특정 근로자에 대해 생성된 원문 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 위험성평가 정보, 응답, 안전교육 이

수 여부 및 타임스탬프를 포함하는 데이터셋이다. 개별 해시값은 근로자별 이수 증빙 데이터셋 하나에 대응하는 무결성 검증값이다.

【0302】 증거자료 생성부(250)는 동일 안전교육 세션에 포함된 복수의 개별 해시값을 이용하여 세션 해시값을 산출할 수도 있다. 세션 해시값은 하나의 안전교육 세션에 포함된 복수의 근로자별 이수 증빙 데이터셋을 대표하는 무결성 검증값이다. 예를 들어, 증거자료 생성부(250)는 복수의 개별 해시값을 사전에 정해진 순서로 정렬하거나 결합하고, 정렬 또는 결합된 값을 이용하여 세션 단위 해시값을 산출한다. 이와 같은 세션 단위 해시값은 하나의 안전교육 세션에 포함된 복수 근로자의 이수 증빙자료가 이후 변경되지 않았는지를 확인하기 위한 기준으로 사용된다.

【0303】 증거자료 생성부(250)는 개별 해시값 또는 세션 단위 해시값을 검증하기 위한 QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보 중 적어도 하나를 안전교육 이수 보고서, TBM 보고서 또는 ESG 안전보고서에 포함시킨다. 이에 따라 개별 근로자 단위의 이수 증빙자료뿐 아니라 세션 단위의 전체 교육 이수 결과도 사후 검증 가능한 형태로 관리된다.

【0304】 또한, 증거자료 생성부(250)는 안전관리 세션 내에서 순차적으로 생성되는 이벤트들의 해시값을 연결하여 해시 체인을 생성할 수 있다. 해시 체인은 증거 데이터셋의 생성 순서, 이벤트 간 연결관계 및 사후 변경 여부를 확인하기 위한 검증 자료로 사용된다.

【0305】 도 7의 구조에 따르면, 본 발명은 안전관리 세션에서 생성된 데이터

들을 단순히 보고서로 출력하는 데 그치지 않는다. 본 발명은 증거 데이터셋을 생성하고, 증거 데이터셋에 대한 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 또는 무결성 검증값을 산출하며, QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보를 통해 보고서의 사후 검증 가능성을 제공한다. 또한, ESG 안전보고서 생성부(260)는 복수의 증거 데이터셋을 기초로 안전관리 지표를 산출하고, 지표와 증거 데이터셋의 식별정보, 개별 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 검증값 또는 무결성 검증값을 연결한다. 이에 따라 본 발명은 외국인 근로자 안전교육, 전자 안전서약, 위험성평가 확인, 사고 대응 증빙 및 ESG 안전보고서의 근거자료를 위변조 방지와 추적 가능한 형태로 관리한다.

【0306】<실시예 2>

【0307】도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 이벤트 기반 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법의 흐름도를 나타낸 도면이다.

【0308】도 8을 참조하면, 본 발명의 검증 이벤트 기반 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법은 컴퓨터 시스템에 의해 수행되고, 검증 이벤트를 수신하는 단계(S100), 근로자 식별정보, 언어정보 및 작업조 정보를 조회하는 단계(S110), 안전교육 대상자를 확정하는 단계(S120), 위험성평가 정보를 조회하는 단계(S130), 안전교육 항목을 선택하는 단계(S140), 근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 생성하는 단계(S150), 근로자 단말에 콘텐츠를 제공하는 단계(S160), 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명을 수신하는 단계(S170), 안전교육 이수 여부를 판정하는 단계(S180), 근로자별 이수 증빙 데이터셋을 생성하는 단계

(S190) 및 무결성 검증값을 저장하는 단계(S200)를 포함한다.

【0309】본 발명의 방법은 전술한 안전관리 서버(200), 현장 인식 단말(120), 관리자 단말 및 근로자 단말을 포함하는 컴퓨터 시스템에 의해 수행된다. 컴퓨터 시스템은 하나 이상의 프로세서, 메모리, 통신 인터페이스 및 저장영역 또는 데이터베이스를 포함하고, 각 단계의 처리는 안전관리 서버(200)의 각 기능부에 의해 수행된다. 다만, 일부 단계는 현장 인식 단말(120), 관리자 단말 또는 근로자 단말과의 통신을 통해 분산적으로 수행될 수도 있다. 또한, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션에 의한 검증 이벤트의 경우, 일부 처리는 근로자 단말 또는 안전관리 서버(200)에서 수행될 수 있다.

【0310】S100 단계에서, 컴퓨터 시스템은 근로자의 NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 적어도 하나로부터 생성된 검증 이벤트를 수신한다.

【0311】검증 이벤트는 근로자 식별정보, 현장 식별정보, 인식 또는 접속 시각 및 단말 식별정보 중 적어도 하나를 포함한다. 검증 이벤트가 NFC 매체의 인식에 의해 생성되는 경우, 검증 이벤트는 NFC 식별정보, 인식 시각, 현장 식별정보 및 인식 단말 식별정보를 포함하는 NFC 인식 이벤트일 수 있다.

【0312】NFC 인식 이벤트는 근로자에게 할당된 NFC 매체가 현장 인식 단말(120)에 의해 인식되었음을 나타내는 검증 이벤트의 일 예이다. QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션에 의해 생성되는 검증 이벤트는 QR 코드 식별정보, 서명 URL 접속정보, HMAC 기반 접속 토큰 검증정보, 로그인 세션 정

보, 접속 시각 또는 접속 단말 식별정보를 포함할 수 있다.

【0313】S110 단계에서, 컴퓨터 시스템은 검증 이벤트에 대응하는 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보 및 현장 식별정보를 조회한다.

【0314】근로자 식별정보는 교육 대상 근로자를 특정하기 위한 기준 정보이다. 근로자 식별정보는 근로자 ID, 성명, 현장 등록번호, 작업자 번호, 협력업체 소속 정보 또는 안전관리 서버(200)가 부여한 내부 식별자를 포함한다. 언어 정보는 근로자에게 제공될 다국어 안전교육 콘텐츠의 언어를 결정하는 정보이다. 작업조 정보는 근로자가 소속된 작업조, 공종, 팀, 협력업체 또는 작업그룹을 나타낸다. 현장 식별정보는 검증 이벤트가 발생한 건설현장, 작업구역, 교육장소 또는 출입지점을 나타낸다.

【0315】컴퓨터 시스템은 저장영역 또는 데이터베이스에 저장된 검증 매체 등록 정보와 근로자 정보를 조회하여 검증 이벤트 정보를 근로자 식별정보와 매핑한다. 검증 이벤트 정보는 NFC 식별정보, QR 코드 식별정보, 서명 URL 접속정보, HMAC 기반 접속 토큰 검증정보 또는 로그인 세션 정보를 포함한다.

【0316】이 단계에서 컴퓨터 시스템은 하나의 근로자 식별정보에 둘 이상의 NFC 매체가 등록된 경우에도, 서로 다른 NFC 식별정보를 동일한 근로자 식별정보로 정규화한다. 예를 들어, NFC 카드, 안전모 부착 NFC 태그, 스마트폰 부착 NFC 태그 또는 스마트폰 내장 NFC 식별수단이 동일 근로자에게 등록된 경우, 컴퓨터 시스템은 어느 NFC 매체가 인식되더라도 동일 근로자에 대한 안전교육 절차로 처리한다.

【0317】S120 단계에서, 컴퓨터 시스템은 검증 이벤트에 대응하는 근로자 식

별정보, 언어 정보, 작업조 정보 및 현장 식별정보를 이용하여 근로자를 특정 안전교육 대상자로 확정한다.

【0318】안전교육 대상자 확정은 NFC 인식 이벤트가 특정 안전교육 절차에 반영될 수 있는지 판단하는 과정이다. 컴퓨터 시스템은 검증 이벤트의 인식 시각이 사전에 설정된 교육 가능 시간 범위 내에 포함되는지 판단한다. 교육 가능 시간 범위는 TBM 시작 전후의 허용 시간, 안전교육 시작 시간과 종료 시간, 작업 투입 전 교육 가능 시간 또는 관리자가 설정한 인증 가능 시간대이다.

【0319】컴퓨터 시스템은 검증 이벤트의 현장 식별정보가 근로자의 배치 현장정보와 일치하는지 판단한다. 배치 현장정보는 근로자가 실제로 투입된 건설현장, 구역, 층, 작업장소 또는 교육장소를 나타낸다. 컴퓨터 시스템은 근로자의 작업조 정보가 해당 안전교육 항목의 대상 작업조 정보와 일치하는지 판단한다. 대상 작업조 정보는 특정 안전교육 항목이 적용되는 작업조, 공종 또는 작업그룹을 나타낸다.

【0320】컴퓨터 시스템은 인식 시각, 현장 식별정보 및 작업조 정보의 판단 결과를 종합하여 근로자를 특정 안전교육 대상자로 확정한다. 조건을 충족하지 않는 경우, 컴퓨터 시스템은 해당 근로자를 안전교육 대상자에서 제외하거나, 보류 상태로 분류하거나, 관리자 단말에 확인 요청 정보를 제공할 수도 있다.

【0321】S130 단계에서, 컴퓨터 시스템은 작업조 정보, 작업내용 또는 작업 위치 중 적어도 하나에 대응하는 위험성평가 정보를 조회한다.

【0322】위험성평가 정보는 해당 작업에서 발생할 수 있는 위험요인과 이를

저감하기 위한 조치를 포함하는 정보이다. 위험성평가 정보는 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용사항 및 작업 전 확인사항을 포함한다. 작업조 정보는 해당 근로자가 속한 작업그룹을 나타내고, 작업내용은 근로자가 수행할 구체적인 작업을 나타내며, 작업위치는 작업이 이루어지는 장소를 나타낸다.

【0323】컴퓨터 시스템은 저장영역 또는 데이터베이스에 저장된 위험성평가 정보, 작업계획 정보, 현장별 위험성평가 문서, 공종별 표준 위험성평가 데이터 또는 외부 위험성평가 시스템으로부터 위험성평가 정보를 조회한다. 예를 들어, 작업내용이 고소 작업이면 추락 위험, 안전대 체결, 안전난간 확인 및 작업발판 점검에 관한 위험성평가 정보가 조회된다. 작업내용이 굴착 작업이면 굴착면 붕괴, 중장비 협착, 지하매설물 손상 및 작업구역 통제에 관한 위험성평가 정보가 조회된다.

【0324】S140 단계에서, 컴퓨터 시스템은 위험성평가 정보에 기초하여 안전교육 항목을 선택한다.

【0325】안전교육 항목은 근로자에게 제공할 교육의 단위이다. 안전교육 항목은 작업내용 설명, 위험요인 안내, 안전조치 안내, 보호구 착용사항 안내, 작업 전 확인사항, 퀴즈 문항, 확인 문항, 단답형 응답 문항 또는 전자 안전서약 문안을 포함한다. 컴퓨터 시스템은 위험성평가 정보의 위험등급, 위험요인 종류, 작업조 정보, 근로자 자격 정보 또는 교육 이수 정보를 기준으로 안전교육 항목을 선택한다.

【0326】예를 들어, 위험등급이 높은 위험요인이 포함된 경우, 컴퓨터 시스템은 해당 위험요인에 관한 필수 교육 항목과 필수 확인 문항을 선택한다. 근로자

의 교육 이수 정보에 동일 작업 관련 교육 이력이 없는 경우, 컴퓨터 시스템은 기초 교육 항목과 상세 교육 항목을 함께 선택한다. 근로자가 이전에 같은 교육을 이수했지만 이해도 기준을 충족하지 못한 이력이 있는 경우, 컴퓨터 시스템은 재교육 항목을 선택한다.

【0327】S150 단계에서, 컴퓨터 시스템은 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 포함하는 근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 생성한다.

【0328】근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지는 특정 근로자에게 제공될 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠 및 관련 메타데이터를 하나의 단위로 묶은 교육 패키지이다. 원문 콘텐츠는 관리자 입력, 관리자 발화, 위험성평가 정보 또는 표준 안전교육 자료에 기초하여 생성된 원래의 교육 내용이다. 정규화 콘텐츠는 원문 콘텐츠에 포함된 현장 은어, 구어체 표현, 약어, 불완전한 문장, 오탈자 또는 음성 인식 오류가 보정된 콘텐츠이다. 번역 콘텐츠는 정규화 콘텐츠를 근로자의 언어 정보에 맞게 변환한 교육 내용이다.

【0329】근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지는 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 원문 콘텐츠와 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠의 대응관계 정보, 근로자의 언어 코드, 위험성평가 정보의 식별정보, 번역 콘텐츠 생성에 사용된 건설안전 용어사전 또는 현장 은어 사전의 버전정보, 자연어 처리 모델의 식별정보, 근로자에게 요구되는 확인 응답, 퀴즈 문항, 단답형 응답 항목, 음성 응답 항목 또는 전자서명 항목을 포함할 수 있다.

【0330】S160 단계에서, 컴퓨터 시스템은 근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 근로자 단말에 제공한다. 근로자 단말은 정규화 콘텐츠 자체를 표시하지 않을 수도 있으나, 번역 콘텐츠는 정규화 콘텐츠에 대응하여 생성된 콘텐츠로 관리된다.

【0331】근로자 단말은 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 표시한다. 근로자 단말은 원문 콘텐츠와 번역 콘텐츠를 함께 표시할 수도 있고, 근로자 언어의 번역 콘텐츠만 표시할 수도 있다. 근로자 단말은 교육 콘텐츠와 함께 확인 응답 버튼, 퀴즈 문항, 단답형 응답 입력란, 음성 응답 입력 기능 또는 전자서명 입력 화면을 제공한다.

【0332】컴퓨터 시스템은 근로자 단말에 제공된 콘텐츠 제공 시각, 콘텐츠 식별정보, 언어 코드, 근로자 식별정보 및 안전관리 세션 식별정보를 기록한다. 이 기록은 이후 근로자별 이수 증빙 데이터셋의 일부로 포함된다.

【0333】S170 단계에서, 컴퓨터 시스템은 근로자 단말로부터 번역 콘텐츠에 대한 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신한다.

【0334】확인 응답은 근로자가 번역 콘텐츠를 확인했음을 나타내는 입력이다. 퀴즈 응답은 선택식 또는 객관식 문항에 대한 답변이다. 단답형 응답은 근로자가 문장 또는 단어로 입력한 답변이다. 음성 응답은 근로자가 자신의 언어로 말한 답변이다. 전자서명은 근로자가 안전교육 확인, 전자 안전서약 또는 이수 증빙자료 생성을 위해 입력한 전자적 서명이다.

【0335】음성 응답이 수신되는 경우, 컴퓨터 시스템은 근로자 음성 응답을

근로자의 언어에 대응하는 텍스트로 변환한다. 또한, 컴퓨터 시스템은 변환된 텍스트를 관리자 언어로 번역한다. 관리자 언어는 현장 관리자가 사용하는 언어로서, 예를 들어 한국어로 설정된다. 컴퓨터 시스템은 근로자 음성 응답, 변환된 텍스트 및 관리자 언어로 번역된 텍스트를 근로자별 이수 증빙 데이터셋에 포함시킨다.

【0336】S180 단계에서, 컴퓨터 시스템은 수신된 응답에 기초하여 근로자의 안전교육 이수 여부 또는 재교육 필요 여부를 판정한다. 재교육 필요 여부는 근로자가 이해도 기준을 충족하지 못하거나, 필수 확인 응답 또는 전자서명을 완료하지 못한 경우에 판정될 수 있다. 컴퓨터 시스템은 재교육이 필요하다고 판정된 근로자에게 보충 콘텐츠, 재교육 콘텐츠 또는 재응답 화면을 제공할 수 있다.

【0337】컴퓨터 시스템은 근로자 단말로부터 수신된 퀴즈 응답 또는 단답형 응답을 안전교육 항목에 대응하는 정답 정보 또는 의미 기준 정보와 비교한다. 정답 정보는 안전교육 항목별로 미리 설정된 정답이다. 의미 기준 정보는 근로자의 단답형 응답 또는 음성 응답의 의미가 안전교육 항목의 핵심 내용을 포함하는지 판단하기 위한 기준이다.

【0338】컴퓨터 시스템은 비교 결과가 사전에 설정된 이해도 기준을 충족하는지 판단한다. 이해도 기준은 정답률, 필수 문항 통과 여부, 위험요인 인지 여부, 보호구 착용사항 확인 여부, 작업 전 확인사항 응답 여부, 전자서명 완료 여부 또는 관리자 확인 결과를 포함한다. 비교 결과가 이해도 기준을 충족하는 경우, 컴퓨터 시스템은 근로자를 교육 이수자로 분류한다.

【0339】컴퓨터 시스템은 이해도 기준을 충족하지 못한 경우 근로자를 미이

수자 또는 재교육 대상자로 분류한다. 미이수자는 필수 응답을 제출하지 않았거나, 교육 콘텐츠 확인을 완료하지 않았거나, 전자서명을 완료하지 않은 근로자이다. 재교육 대상자는 교육 콘텐츠를 제공받았으나 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답의 비교 결과가 이해도 기준을 충족하지 못한 근로자이다. 컴퓨터 시스템은 미이수자 또는 재교육 대상자 정보를 근로자 단말 또는 관리자 단말에 제공한다.

【0340】S190 단계에서, 컴퓨터 시스템은 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 위험성평가 정보, 응답, 이수 판정 결과 및 타임스탬프를 포함하는 근로자별 이수 증빙 데이터셋을 생성한다.

【0341】근로자별 이수 증빙 데이터셋은 특정 근로자의 안전교육 이수 여부를 증명하기 위한 전자적 데이터 묶음이다. 근로자 식별정보는 이수 증빙 대상 근로자를 특정한다. 검증 이벤트 정보는 근로자가 해당 교육 절차에서 사용한 검증 매체 또는 접속 경로를 특정한다. NFC 식별정보는 검증 이벤트 정보의 일 예이다. 원문 콘텐츠는 교육의 원문 내용을 나타내고, 정규화 콘텐츠는 원문 콘텐츠가 보정된 내용을 나타내며, 번역 콘텐츠는 근로자의 언어 정보에 대응하여 제공된 교육 내용을 나타낸다. 위험성평가 정보는 교육 콘텐츠가 해당 작업의 위험성평가 정보에 기초했음을 나타낸다. 응답은 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명을 포함한다. 이수 판정 결과는 S180 단계에서 판정된 안전교육 이수 여부 또는 재교육 필요 여부를 포함한다. 타임스탬프는 검증 이벤트 수신, 콘텐츠 제공, 응답 수신, 이수 판정 또는 데이터셋 생성 시각을 나타낸다.

【0342】근로자별 이수 증빙 데이터셋은 안전교육 이수 보고서, TBM 보고서,

전자 안전서약 보고서, 사고 대응 증빙 보고서 또는 ESG 안전보고서의 근거자료로 사용된다. 또한, 근로자별 이수 증빙 데이터셋은 저장영역 또는 데이터베이스에 저장되고, 필요에 따라 관리자 단말, 현장 관리 시스템 또는 외부 보고서 출력 시스템에 제공된다.

【0343】S200 단계에서, 컴퓨터 시스템은 근로자별 이수 증빙 데이터셋의 무결성 검증값을 저장한다.

【0344】무결성 검증값은 근로자별 이수 증빙 데이터셋이 생성된 이후 변경되지 않았는지를 확인하기 위한 값이다. 컴퓨터 시스템은 근로자별 이수 증빙 데이터셋 각각에 대한 개별 해시값을 산출한다. 개별 해시값은 특정 근로자 한 명의 이수 증빙 데이터셋에 대응하는 무결성 검증값이다. 무결성 검증값은 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 위험성평가 정보, 응답, 이수 판정 결과 및 타임스탬프를 포함하는 이수 증빙 데이터셋에 기초하여 산출된다.

【0345】컴퓨터 시스템은 동일 안전교육 세션에 포함된 복수의 개별 해시값을 이용하여 세션 단위 해시값을 산출한다. 세션 단위 해시값은 하나의 안전교육 세션에 포함된 복수 근로자의 이수 증빙 데이터셋을 대표하는 무결성 검증값이다. 예를 들어, 컴퓨터 시스템은 복수의 개별 해시값을 사전에 정해진 순서로 정렬하거나 결합하고, 정렬 또는 결합된 값을 이용하여 세션 단위 해시값을 산출한다.

【0346】컴퓨터 시스템은 개별 해시값 또는 세션 단위 해시값을 검증하기 위한 QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보 중 적어도 하나를 안전교육 이수

보고서, TBM 보고서 또는 ESG 안전보고서에 포함시킨다. QR 코드는 검증 URL, 검증 식별정보 또는 무결성 검증값을 단말이 읽을 수 있도록 부호화한 2차원 코드이다. 검증 URL은 증빙자료의 무결성을 확인하기 위한 접속 경로이다. 검증 식별정보는 근로자별 이수 증빙 데이터셋, 안전교육 세션, 해시값 또는 보고서를 조회하기 위한 식별자이다.

【0347】 도 8의 방법에 따르면, 컴퓨터 시스템은 NFC 인식 이벤트를 단순 출석 정보로 처리하지 않는다. 컴퓨터 시스템은 NFC 인식 이벤트를 기준으로 근로자를 특정 안전교육 대상자로 확정하고, 작업조 정보, 작업내용 또는 작업위치에 대응하는 위험성평가 정보를 조회하며, 근로자 언어에 대응하는 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 생성한다. 또한, 컴퓨터 시스템은 근로자 응답을 수신하여 안전교육 이수 여부를 판정하고, 근로자별 이수 증빙 데이터셋과 무결성 검증값을 생성한다. 이에 따라 본 발명의 방법은 외국인 근로자에게 제공된 안전교육의 내용, 언어, 응답, 이수 판정 및 증빙자료의 무결성을 하나의 절차로 관리한다.

【0348】 또한, 변형 실시예에서 컴퓨터 시스템은 S170 단계 이후 근로자 음성 응답을 관리자 단말에 제공하고, 관리자가 관리자 언어로 번역된 텍스트를 확인하도록 구성될 수도 있다. 관리자는 번역된 응답 내용을 확인하여 이수 판정 결과를 승인하거나 재교육 필요성을 지정할 수도 있다. 이 경우 관리자 확인 결과는 근로자별 이수 증빙 데이터셋에 포함된다.

【0349】 또한, 변형 실시예에서 컴퓨터 시스템은 S180 단계에서 재교육 대상자로 분류된 근로자에게 보충 콘텐츠를 자동 제공할 수도 있다. 보충 콘텐츠는 이

해도 기준을 충족하지 못한 문항과 연결된 위험요인, 안전조치, 보호구 착용사항 또는 작업 전 확인사항을 중심으로 구성된다. 보충 콘텐츠 제공 후 컴퓨터 시스템은 다시 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명을 수신하고, 안전교육 이수 여부를 다시 판정한다.

【0350】 이상에서는 본 발명에 관한 몇 가지 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

【0351】 이상에서 설명한 NFC 검증 기반 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법은 소프트웨어 프로그램으로 구현될 수 있으며, 상기 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 저장되어 제공될 수 있다.

【0352】 즉, 본 발명에 따른 NFC 검증 기반 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법은 애플리케이션 또는 펌웨어(firmware) 형태로 구현될 수 있으며, 예컨대 임베디드 제어기, 산업용 컴퓨터(Industrial Personal Computer, IPC), 서버, 또는 엣지 컴퓨팅 장치에서 실행되는 소프트웨어 프로그램으로 구현될 수 있다. 또한, 상기 제어 로직은 유무선 네트워크를 통해 연결된 원격 제어 시스템 또는 클라우드 기반 관리 시스템에서 실행되도록 구성될 수도 있다.

【0353】 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 검증 매체 및 검증 이벤트 생성 구조를 나타낸 도면이다.

【0354】 도 9는 도 1 내지 도 8에서 설명한 안전관리 세션 생성 구조를 보강

하기 위한 도면이다. 특히, 도 3에서는 검증 매체(110) 중 NFC 매체가 사용되는 실시예를 중심으로 설명하였으나, 도 9에서는 NFC 매체 외에도 QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션이 검증 매체(110)로 사용될 수 있는 구조를 설명한다. 도 9에 도시된 검증 매체 및 검증 이벤트 생성 구조는 도 1 내지 도 7에 따른 시스템 실시예뿐 아니라, 도 8에 따른 방법 실시예에서 검증 이벤트를 수신하는 단계에도 적용될 수 있다.

【0355】 도 9를 참조하면, 검증 매체(110)는 NFC(Near Field Communication) 매체, QR(Quick Response) 코드, 서명 URL(Uniform Resource Locator), HMAC(Hash-based Message Authentication Code) 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0356】 NFC 매체는 NFC UID(Unique Identifier), NDEF(NFC Data Exchange Format) 데이터, 카드 식별정보 또는 서버 접속정보를 포함하는 매체이다. NFC 매체는 NFC 카드, 안전모 부착 NFC 태그, 스마트폰 부착 NFC 태그 또는 스마트폰 내장 NFC 식별수단으로 구성될 수 있다.

【0357】 QR 코드는 근로자 식별정보, 현장 식별정보, 발급 시각, 만료 시각, 버전정보 또는 HMAC 서명값을 포함하거나, 이를 참조하는 코드일 수 있다. QR 코드는 근로자 단말 또는 현장 인식 단말(120)에 의해 스캔되어 안전관리 서버(200)에 접속하거나, 안전관리 서버(200)가 검증 이벤트를 생성하도록 하는 데 사용된다.

【0358】 서명 URL은 근로자 식별정보 또는 안전관리 세션 식별정보와 연계된 접속 경로이다. 서명 URL은 발급 시각, 만료 시각, 세션 식별정보 또는 HMAC 서명

값을 포함하거나 이를 참조할 수 있다. 서명 URL은 근로자가 문자메시지, 메신저, 전자우편, 관리자 단말 또는 현장 표시화면을 통해 전달받은 링크를 선택함으로써 검증 이벤트를 생성하도록 구성될 수 있다.

【0359】HMAC 기반 접속 토큰은 근로자 식별정보, 현장 식별정보, 안전관리 세션 식별정보, 발급 시각 또는 만료 시각에 기초하여 생성된 인증 토큰이다. 안전관리 서버(200)는 HMAC 기반 접속 토큰의 서명값을 검증하여 해당 접속이 위조 또는 변조되지 않았는지 확인한다.

【0360】로그인 세션은 근로자 단말 또는 현장 인식 단말(120)에서 사용자 인증이 완료된 상태를 나타내는 세션 정보이다. 로그인 세션은 근로자 식별정보, 단말 식별정보, 접속 시각, 세션 식별정보 또는 인증 상태 정보를 포함할 수 있다. 로그인 세션을 이용하는 경우, 근로자가 별도의 NFC 매체를 접촉하지 않더라도 인증된 접속 상태에 기초하여 검증 이벤트가 생성될 수 있다.

【0361】현장 인식 단말(120)은 검증 매체(110)의 인식 또는 접속을 처리한다. 현장 인식 단말(120)은 NFC 매체를 인식하는 NFC 리더기, QR 코드를 스캔하는 단말, 서명 URL에 접속하는 단말, HMAC 기반 접속 토큰을 안전관리 서버(200)에 전달하는 단말 또는 로그인 세션을 유지하는 근로자 단말로 구성될 수 있다.

【0362】검증 매체(110)의 인식 또는 접속에 의해 검증 이벤트가 생성된다. 검증 이벤트는 검증 매체 식별정보, 근로자 식별정보, 인식 또는 접속 시각, 현장 식별정보 및 단말 식별정보 중 적어도 하나를 포함한다. 검증 매체 식별정보는 NFC 식별정보, QR 코드 식별정보, 서명 URL 접속정보, HMAC 기반 접속 토큰 검증정보

또는 로그인 세션 정보를 포함한다.

【0363】 근로자 식별정보는 검증 이벤트와 연결되는 근로자를 특정하기 위한 정보이다. 인식 또는 접속 시각은 검증 매체가 인식되거나 검증 매체를 통한 접속이 이루어진 시점을 나타낸다. 현장 식별정보는 검증 이벤트가 발생한 건설현장, 작업구역, 교육장소, 출입지점 또는 TBM 장소를 식별한다. 단말 식별정보는 검증 이벤트를 생성하거나 전달한 현장 인식 단말(120), 근로자 단말 또는 관리자 단말을 식별한다.

【0364】 안전관리 서버(200)는 검증 이벤트를 수신하고, 근로자 식별 관리부(210)를 통해 검증 이벤트에 포함된 검증 매체 식별정보를 근로자 식별정보와 연결한다. 근로자 식별 관리부(210)는 저장영역 또는 데이터베이스에 저장된 검증 매체 등록정보를 조회하여, NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션이 어느 근로자 식별정보와 대응되는지를 판단한다.

【0365】 하나의 근로자 식별정보에 둘 이상의 검증 매체(110)가 등록된 경우, 근로자 식별 관리부(210)는 서로 다른 검증 매체로부터 생성된 검증 이벤트를 동일한 근로자 식별정보에 연결한다. 예를 들어, 동일 근로자에게 NFC 카드, 안전모 부착 NFC 태그, QR 코드 및 서명 URL이 함께 등록된 경우, 이들 각각으로부터 생성된 검증 이벤트는 동일한 근로자 식별정보와 연결될 수 있다.

【0366】 세션 생성부(220)는 근로자 식별 관리부(210)에 의해 근로자 식별정보가 연결된 검증 이벤트에 대하여 유효성 검증을 수행한다. 유효성 검증은 검증 이벤트가 안전관리 세션에 반영될 수 있는 정상 이벤트인지 판단하는 처리이다.

【0367】세션 생성부(220)는 검증 이벤트의 인식 또는 접속 시각이 해당 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션의 허용 시간 범위에 포함되는지 확인한다. 또한, 세션 생성부(220)는 현장 식별정보가 근로자의 배치 현장정보 또는 안전관리 세션의 현장정보와 일치하는지 확인하고, 단말 식별정보가 해당 현장 또는 교육장소에 등록된 단말에 해당하는지 확인한다.

【0368】검증 이벤트가 QR 코드, 서명 URL 또는 HMAC 기반 접속 토큰에 의해 생성되는 경우, 세션 생성부(220)는 발급 시각, 만료 시각, 버전정보, HMAC 서명값 또는 토큰 검증 결과를 이용하여 유효성 검증을 수행할 수 있다. 검증 이벤트가 로그인 세션에 의해 생성되는 경우, 세션 생성부(220)는 로그인 세션의 인증 상태, 세션 유지 시간, 접속 단말 식별정보 또는 세션 식별정보를 이용하여 유효성 검증을 수행할 수 있다.

【0369】세션 생성부(220)는 동일한 안전관리 세션에서 동일 근로자에 관한 복수의 검증 이벤트가 발생한 경우, 중복 이벤트 판단을 수행한다. 중복 이벤트는 동일 근로자가 동일한 안전관리 세션에서 복수의 검증 매체를 사용하거나, 하나의 검증 매체를 여러 번 인식 또는 접속함으로써 생성된 복수의 검증 이벤트를 의미한다.

【0370】세션 생성부(220)는 복수의 검증 이벤트 중 최초 이벤트, 마지막 이벤트 또는 사전에 설정된 유효 이벤트 중 어느 하나를 안전관리 세션에 반영한다. 최초 이벤트는 동일 안전관리 세션에서 가장 먼저 발생한 검증 이벤트이고, 마지막 이벤트는 동일 안전관리 세션에서 가장 나중에 발생한 검증 이벤트이다. 사전에 설

정된 유효 이벤트는 관리자 설정, 현장 정책, 허용 시간 범위, 단말 위치 또는 세션 상태에 따라 선택되는 이벤트이다.

【0371】 세션 생성부(220)는 유효성 검증과 중복 이벤트 판단을 거쳐 선택된 검증 이벤트를 기준으로 안전관리 세션을 생성한다. 안전관리 세션은 TBM 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 안전관리 세션은 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보, 작업내용, 작업위치, 작업예정시간, 위험성평가 정보, 검증 이벤트 정보 및 세션 식별정보를 서로 연결하여 관리하는 논리적 단위이다.

【0372】 이와 같이, 도 9에 따른 구조에서는 NFC 매체를 사용할 수 없는 환경에서도 QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션을 이용하여 검증 이벤트를 생성할 수 있다. 따라서 안전관리 서버(200)는 검증 매체의 종류와 관계없이 근로자 식별, 유효성 검증, 중복 이벤트 판단 및 안전관리 세션 생성을 일관되게 수행할 수 있다.

【0373】 또한, 도 9의 구조는 도 3의 NFC 매체 기반 검증 이벤트 처리 구조를 대체하거나 보완할 수 있다. 즉, 도 3은 NFC 매체가 검증 매체로 사용되는 구체적인 실시예이고, 도 9는 NFC 매체를 포함한 복수의 검증 매체가 사용될 수 있는 상위 실시예 또는 변형 실시예이다.

【0374】 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 1:1 다국어 안전 대화 로그 및 사고 대응 증거자료 생성 구조를 나타낸 도면이다.

【0375】 도 10은 도 1 내지 도 9에서 설명한 안전관리 세션 구조를 보강하기

위한 도면이다. 특히, 도 10은 관리자 단말(130)과 근로자 단말(140) 사이에서 이루어지는 1:1 다국어 안전 대화, 작업중지 요청, 안전신고 및 그에 따른 증거 데이터셋 생성 구조를 설명한다. 도 10에 따른 구조는 도 1 내지 도 7에 따른 시스템 실시예에 포함될 수 있고, 도 8에 따른 방법 실시예 또는 도 9에 따른 검증 이벤트 생성 구조와 결합되어 실시될 수 있다.

【0376】도 10을 참조하면, 본 발명의 안전관리 서버(200)는 다국어 TBM 처리부(230) 및 증거자료 생성부(250)를 포함한다. 다국어 TBM 처리부(230)는 명칭상 TBM 처리를 표시하고 있으나, 도 10의 실시예에서는 관리자 단말(130)과 근로자 단말(140) 사이의 1:1 다국어 안전 대화 메시지를 처리하는 기능도 수행한다. 즉, 다국어 TBM 처리부(230)는 TBM 콘텐츠뿐 아니라 작업지시, 안전지시, 위험고지, 작업중지 지시, 안전신고 및 근로자 응답과 관련된 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠를 처리할 수 있다.

【0377】관리자 단말(130)은 관리자 입력, 작업지시 또는 작업중지 지시를 안전관리 서버(200)로 전송한다. 관리자 입력은 관리자가 텍스트로 입력한 안전 관련 지시, 현장 공지, 위험고지, 작업 전 확인 요청 또는 안전조치 안내를 포함한다. 작업지시는 특정 근로자, 작업조 또는 현장 구역에 대하여 수행할 작업 내용, 작업위치, 작업예정시간 또는 안전조치 사항을 알리는 정보이다. 작업중지 지시는 위험상황, 사고 우려, 안전조치 미이행 또는 현장관리자의 판단에 따라 특정 작업의 중지를 알리는 정보이다.

【0378】근로자 단말(140)은 안전관리 서버(200)로부터 근로자 언어에 대응

하는 번역문을 수신하고, 이에 대한 응답, 전자서명 또는 안전신고를 안전관리 서버(200)로 전송한다. 근로자 단말(140)은 근로자가 이해할 수 있는 언어로 번역된 작업지시, 위험고지, 작업중지 알림 또는 안전조치 안내를 표시한다. 또한, 근로자 단말(140)은 근로자로부터 확인 응답, 단답형 응답, 음성 응답, 전자서명, 작업중지 요청 또는 안전신고를 수신할 수 있다.

【0379】다국어 TBM 처리부(230)는 관리자 단말(130) 또는 근로자 단말(140)로부터 수신된 안전 관련 대화 메시지 또는 음성 데이터를 원문으로 수신한다. 원문 수신은 관리자 또는 근로자가 입력한 텍스트를 수신하는 방식으로 수행될 수 있고, 관리자 또는 근로자의 음성 발화를 음성 데이터로 수신한 후 음성-텍스트 변환 결과를 생성하는 방식으로 수행될 수도 있다.

【0380】다국어 TBM 처리부(230)는 수신된 원문을 정규화하거나 보정한다. 정규화 또는 보정은 원문에 포함된 오탈자, 음성 인식 오류, 현장 은어, 구어체 표현, 약어, 불완전한 문장 또는 부정확한 안전용어를 표준 안전관리 표현으로 변환하는 처리이다. 정규화 또는 보정에는 건설안전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델이 사용될 수 있다.

【0381】다국어 TBM 처리부(230)는 정규화 또는 보정된 원문을 기초로 근로자 언어별 번역문을 생성한다. 관리자가 한국어로 입력하거나 발화한 작업지시 또는 작업중지 지시는 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역문으로 생성되어 근로자 단말(140)에 제공된다. 반대로 근로자가 자신의 언어로 입력하거나 발화한 응답, 작업중지 요청 또는 안전신고는 관리자 언어에 대응하는 번역문으로 생성되어 관리

자 단말(130)에 제공될 수 있다.

【0382】 다국어 TBM 처리부(230)는 관리자 단말(130)과 근로자 단말(140) 사이에서 송수신되는 원문, 정규화문, 번역문, 음성 데이터, 음성-텍스트 변환 결과, 발신자 식별정보, 수신자 식별정보, 언어 정보 및 타임스탬프를 1:1 다국어 안전 대화 로그로 저장한다. 1:1 다국어 안전 대화 로그는 관리자와 근로자 사이에서 이루어진 안전 관련 커뮤니케이션의 내용을 사후에 재현할 수 있도록 구성된 기록이다.

【0383】 1:1 다국어 안전 대화 로그는 안전관리 세션과 연결되어 저장될 수 있다. 예를 들어, 특정 근로자에게 고소 작업의 추락 위험을 안내하고 안전대 체결을 지시한 대화, 굴착 작업 중 붕괴 위험을 안내하고 작업구역 이탈을 지시한 대화, 근로자가 위험상황을 신고한 대화 또는 근로자가 작업중지를 요청한 대화는 해당 안전관리 세션의 대화 로그로 저장된다.

【0384】 다국어 TBM 처리부(230)는 1:1 안전 대화 메시지가 위험 키워드, 작업중지 요청, 안전신고 또는 사고 관련 표현을 포함하는지 판단한다. 위험 키워드는 추락, 붕괴, 협착, 감전, 화재, 폭발, 질식, 끼임, 낙하, 전도, 보호구 미착용, 안전난간 미설치 또는 위험구역 출입과 같이 안전사고와 관련된 표현을 포함할 수 있다. 작업중지 요청은 근로자 또는 관리자가 위험상황을 이유로 작업 중지를 요청하거나 지시하는 메시지이다. 안전신고는 근로자 또는 관리자가 현장의 위험요인, 안전조치 미비, 사고 발생, 아차사고 또는 보호구 미착용 등을 신고하는 메시지이다. 사고 관련 표현은 사고 발생, 부상, 장비 파손, 구조 요청, 응급조치 또는 현

장 통제와 관련된 표현을 포함한다.

【0385】 다국어 TBM 처리부(230)는 대화 메시지가 작업중지 요청 또는 작업중지 지시에 해당하는 경우, 작업중지 알림을 생성하여 근로자 단말(140), 관리자 단말(130) 또는 담당자 단말에 제공할 수 있다. 작업중지 알림은 작업중지 대상 작업, 작업위치, 작업조, 위험요인, 중지 사유, 지시자 또는 요청자, 발생 시각 및 후속 조치 정보를 포함할 수 있다.

【0386】 다국어 TBM 처리부(230)는 대화 메시지가 안전신고에 해당하는 경우, 안전신고 접수 정보를 생성한다. 안전신고 접수 정보는 신고자 식별정보, 신고 내용, 현장 식별정보, 작업위치, 위험유형, 위험등급, 신고 시각, 첨부 이미지 또는 음성 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 안전신고 접수 정보는 위험등급, 현장 식별정보, 작업조 정보, 작업위치 또는 신고 유형에 따라 안전관리자, 현장소장 또는 본사 관리자 중 적어도 하나의 담당자 단말로 라우팅될 수 있다.

【0387】 작업중지 또는 안전신고가 라우팅되는 경우, 안전관리 서버(200)는 접수 시각, 조치 담당자, 조치 상태, 조치 결과 및 완료 시각을 저장한다. 조치 상태는 접수, 확인 중, 조치 중, 보완 요청, 완료 또는 종결 상태를 포함할 수 있다. 조치 결과는 위험요인의 제거, 보호구 지급, 작업중지 유지, 작업재개 승인, 현장 통제, 교육 재실시 또는 추가 점검 결과를 포함할 수 있다.

【0388】 증거자료 생성부(250)는 다국어 TBM 처리부(230)에 의해 저장된 1:1 다국어 안전 대화 로그, 작업중지 알림, 안전신고 접수 정보 및 조치 이력을 기초로 증거 데이터셋을 생성한다. 증거 데이터셋은 원문, 정규화문, 번역문, 응답, 서

명, 검증 이벤트 정보, 타임스탬프 및 해시값을 서로 연결하여 생성될 수 있다.

【0389】 증거자료 생성부(250)는 원문, 정규화문, 번역문, 음성 데이터, 음성-텍스트 변환 결과, 발신자 식별정보, 수신자 식별정보, 언어 정보, 검증 이벤트 정보, 안전관리 세션 식별정보, 작업중지 요청 이력, 안전신고 조치 이력, 전자서명 및 타임스탬프를 증거 데이터셋에 포함시킬 수 있다. 검증 이벤트 정보는 NFC 식별정보, QR 코드 식별정보, 서명 URL 접속정보, HMAC 기반 접속 토큰 검증정보 또는 로그인 세션 정보를 포함할 수 있다.

【0390】 증거자료 생성부(250)는 증거 데이터셋에 포함된 원문, 정규화문, 번역문, 응답, 서명, 검증 이벤트 정보 및 타임스탬프를 정규화된 데이터 구조로 직렬화하고, 직렬화된 데이터에 대한 해시값을 산출한다. 해시값은 증거 데이터셋의 위변조 여부를 확인하기 위한 무결성 검증값으로 사용된다. 또한, 증거자료 생성부(250)는 필요에 따라 대화 메시지 단위의 개별 해시값, 안전 대화 세션 단위의 세션 해시값 또는 이전 이벤트 해시값과 현재 이벤트 해시값을 연결하는 해시 체인을 생성할 수 있다.

【0391】 증거자료 생성부(250)는 생성된 증거 데이터셋을 저장영역 또는 데이터베이스에 저장한다. 저장영역 또는 데이터베이스에는 1:1 다국어 안전 대화 로그, 작업중지 알림, 안전신고 접수 정보, 조치 이력, 증거 데이터셋, 해시값, 세션 해시값, 해시 체인 및 무결성 검증값이 저장될 수 있다.

【0392】 도 10에 따른 증거 데이터셋은 사고 발생 후 안전 커뮤니케이션 과정을 재현하기 위한 사고 대응 증거자료로 사용될 수 있다. 예를 들어, 사고 발생

전에 관리자가 어떤 작업지시 또는 위험고지를 제공했는지, 근로자가 어떤 언어로 어떤 내용을 수신했는지, 근로자가 어떤 응답 또는 전자서명을 했는지, 작업중지 요청 또는 안전신고가 있었는지, 해당 요청 또는 신고가 누구에게 라우팅되었고 어떤 조치가 이루어졌는지를 증거 데이터셋을 통해 확인할 수 있다.

【0393】 이와 같이, 도 10의 구조에 따르면 본 발명은 단순히 관리자와 근로자 사이의 대화를 번역하여 전달하는 데 그치지 않는다. 본 발명은 1:1 다국어 안전 대화 로그를 안전관리 세션에 연결하고, 위험 키워드, 작업중지 요청, 안전신고 또는 사고 관련 표현을 포함하는 대화 메시지를 증거 데이터셋에 연결하며, 검증 이벤트, 타임스탬프 및 해시값과 함께 저장한다. 이에 따라 본 발명은 관리자와 외국인 근로자 사이의 안전 커뮤니케이션 과정을 사후 검증 가능한 형태로 관리하고, 사고 대응 증빙자료로 활용할 수 있다.

【0394】 이상에서는 본 발명에 관한 몇 가지 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

【0395】 이상에서 설명한 NFC 검증 기반 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법은 소프트웨어 프로그램으로 구현될 수 있으며, 상기 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 저장되어 제공될 수 있다.

【0396】 즉, 본 발명에 따른 NFC 검증 기반 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법은 애플리케이션 또는 펌웨어(firmware) 형태로 구현될 수 있으며, 예컨

대 임베디드 제어기, 산업용 컴퓨터(Industrial Personal Computer, IPC), 서버, 또는 엣지 컴퓨팅 장치에서 실행되는 소프트웨어 프로그램으로 구현될 수 있다. 또한, 상기 제어 로직은 유무선 네트워크를 통해 연결된 원격 제어 시스템 또는 클라우드 기반 관리 시스템에서 실행되도록 구성될 수도 있다.

【0397】 한편, 상기 소프트웨어 프로그램은 특정 운영체제에 한정되지 않으며, 예컨대 리눅스(Linux), 윈도우즈(Windows), 유닉스(Unix) 계열 운영체제, 또는 실시간 운영체제(Real-Time Operating System, RTOS) 상에서 실행되도록 구현될 수 있다. 또한, 가상화 환경 또는 컨테이너 기반 실행 환경에서 동작하도록 구성되는 것도 가능하다.

【0398】 또한, 상술한 제어 로직 또는 장치의 기능들은 이를 구현하기 위한 명령어들의 집합이 유형적으로 구현되어, 컴퓨터를 통해 판독 가능한 기록매체에 포함되어 제공될 수 있다. 상기 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.

【0399】 상기 기록매체의 예로는, 하드 디스크, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)와 같은 자기 또는 반도체 기반 저장매체, CD-ROM, DVD 등과 같은 광기록매체, 플래시 메모리, USB 메모리, 메모리 카드, 및 네트워크를 통해 접근 가능한 저장매체 등이 포함될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.

【부호의 설명】

【0400】 110: 검증 매체

120: 현장 인식 단말

130: 관리자 단말

140: 근로자 단말

200: 안전관리 서버

【청구범위】

【청구항 1】

건설현장의 외국인 근로자에 대한 안전 커뮤니케이션을 자동화하고 증빙자료를 생성하는 시스템에 있어서,

근로자 식별정보와 연계되는 검증 매체;

관리자 단말;

근로자 단말; 및

안전관리 서버를 포함하고,

상기 검증 매체는 NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC(Hash-based Message Authentication Code) 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 적어도 하나를 포함하며,

상기 검증 매체의 인식 또는 접속에 의해 근로자 식별정보, 현장 식별정보, 인식 또는 접속 시각 및 단말 식별정보 중 적어도 하나를 포함하는 검증 이벤트가 생성되고,

상기 안전관리 서버는 상기 검증 이벤트를 기준으로 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보, 작업내용 및 위험성평가 정보를 연결하여 TBM(Tool Box Meeting) 세션, 안전교육 세션 또는 위험고지 세션 중 적어도 하나를 포함하는 안전관리 세션을 생성하며,

관리자 입력 또는 관리자 발화에 기초한 원문 콘텐츠를 정규화하고, 건설안

전 용어사전, 현장 은어 사전 또는 자연어 처리 모델을 이용하여 보정한 뒤, 상기 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성하여 상기 근로자 단말에 제공하며,

상기 근로자 단말로부터 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신하여 안전교육 이수 여부, 위험고지 확인 여부 또는 서약 완료 여부를 판정하고,

상기 안전관리 세션에 대응하여 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보, 근로자 응답 또는 전자서명 및 타임스탬프를 포함하는 증거 데이터셋을 생성하고 무결성 검증값을 산출하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 검증 매체는 NFC UID(Unique Identifier) 또는 NDEF(NFC Data Exchange Format) 데이터를 포함하는 NFC 매체와, 상기 NFC 매체를 사용할 수 없는 경우를 위한 QR 코드 또는 서명 URL을 함께 포함하고,

상기 QR 코드 또는 서명 URL은 근로자 식별정보, 발급 시각, 버전정보 및 HMAC 서명값을 포함하거나 이를 참조하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 하나의 근로자 식별정보에 대하여 NFC 카드, 안전모 부착 NFC 태그, 스마트폰 부착 NFC 태그, 스마트폰 내장 NFC 식별수단, QR 코드 또는 서명 URL 중 둘 이상을 매핑하고,

상기 매체가 재발급되는 경우 이전 매체를 폐기 상태로 저장하여 폐기된 매체로부터 생성된 검증 이벤트를 안전관리 세션의 유효 이벤트에서 제외하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 안전관리 서버는,

동일 안전관리 세션에서 동일 근로자에 관한 복수의 검증 이벤트가 발생한 경우 최초 이벤트, 마지막 이벤트 또는 사전에 설정된 유효 이벤트 중 하나만을 출석 또는 이수 판정에 반영하되,

상기 사전에 설정된 유효 이벤트는 상기 안전관리 세션의 시작 시각 이후 최초로 검출된 이벤트, 상기 안전관리 세션의 종료 시각 직전 이벤트, 또는 관리자 단말의 기준 위치로부터 사전에 설정된 거리 이내에서 검출된 이벤트 중 어느 하나를 포함하는, 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 작업조 정보, 작업내용, 작업위치 또는 작업예정시간 중 적어도 하나를 기준으로 위험성평가 정보를 조회하고,

상기 위험성평가 정보에 포함된 위험요인, 위험등급, 안전조치, 보호구 착용 사항 또는 작업 전 확인사항 중 적어도 하나를 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 안전서약 문안에 자동 연결하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 관리자 입력 또는 관리자 발화를 원문 콘텐츠로 저장하고, 상기 원문 콘텐츠를 현장 은어 또는 구어체 표현이 보정된 정규화 콘텐츠로 변환하며, 상기 정규화 콘텐츠에 대응하는 번역 콘텐츠를 생성하고,

상기 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 문장 단위, 문단 단위, 위험요인 단위 또는 교육 항목 단위로 서로 대응시켜 저장하며,

언어 코드, 번역 시각, 용어사전 버전정보 또는 자연어 처리 모델 식별정보를 함께 저장하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 안전관리 서버는,

관리자 단말과 근로자 단말 사이의 1:1 안전 대화 메시지를 수신하고,

상기 1:1 안전 대화 메시지에 대한 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 번역 콘텐츠를 생성하여 안전관리 세션에 연결하며,

상기 대화 메시지의 관리자 언어 또는 근로자 언어 중 적어도 하나에 대응하는 정규화 콘텐츠 또는 번역 콘텐츠에서 위험 키워드, 작업중지 요청, 안전신고 또는 사고 관련 표현이 검출되는 경우, 상기 대화 메시지를 증거 데이터셋에 포함시키는, 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 8】

제1항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 근로자 단말로부터 수신된 퀴즈 응답, 단답형 응답 또는 음성 응답을 안전관리 세션에 연결된 TBM 콘텐츠, 안전교육 콘텐츠 또는 위험성 평가 정보와 비교하고,

비교 결과가 사전에 설정된 이해도 기준을 충족하는 경우 근로자를 이수자로 판정하며,

이해도 기준을 충족하지 못하는 경우 근로자를 미이수자 또는 재교육 대상자로 분류하고 보충 콘텐츠를 제공하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어

안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 9】

제1항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 근로자의 언어 정보에 대응하는 안전서약 문안을 생성하거나 선택하고,

상기 안전서약 문안에 안전관리 세션의 작업내용, 위험성평가 정보, 위험요인, 안전조치 또는 보호구 착용사항 중 적어도 하나를 삽입하며,

상기 근로자 단말을 통해 입력된 전자서명, PIN(Personal Identification Number), 생체인증 플래그 또는 확인 응답 중 적어도 하나를 상기 안전서약 문안, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보 및 안전관리 세션 식별정보와 함께 저장하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 10】

제1항에 있어서,

상기 안전관리 서버는,

상기 증거 데이터셋에 포함된 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 응답 정보, 전자서명, 근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 위험성평가 정보 및 타임스탬프를 사전에 설정된 데이터 구조로 직렬화하고,

상기 직렬화된 데이터에 대한 개별 해시값을 SHA-256, SHA-3, BLAKE2 또는 충돌저항성을 갖는 단방향 해시함수에 의해 산출하며,

동일 안전관리 세션에 포함된 복수의 개별 해시값을 이용하여 세션 해시값을 산출하거나,

이전 이벤트 해시값과 현재 이벤트 해시값을 연결하여 해시 체인을 생성하는, 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 11】

제10항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 개별 해시값, 세션 해시값 또는 해시 체인 검증값을 검증하기 위한 QR 코드, 검증 URL 또는 검증 식별정보를 포함하는 TBM 보고서, 안전교육 이수 보고서, 전자 안전서약 보고서 또는 사고 대응 증빙 보고서를 생성하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 12】

제1항 또는 제7항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 근로자 단말로부터 수신된 작업중지 요청 또는 안전신고를 근로자 언어에서 관리자 언어로 번역하고,

위험등급, 현장 식별정보, 작업조 정보, 작업위치 또는 신고 유형을 기준으로 안전관리자, 현장소장 또는 본사 관리자 중 적어도 하나의 담당자 단말에 라우팅하며,

접수 시각, 조치 담당자, 조치 상태, 조치 결과 및 완료 시각을 증거 데이터셋 또는 해시 체인에 연결하여 저장하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다

국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 13】

제1항 또는 제10항에 있어서,

상기 안전관리 서버는 복수의 안전관리 세션에서 생성된 증거 데이터셋을 근거로 TBM 참석 이력, 다국어 안전교육 제공 이력, 안전교육 이수 여부, 위험성평가 확인 이력, 전자 안전서약 이력, 작업중지 요청 이력, 안전신고 조치 이력 또는 안전장비 인센티브 지급 이력 중 적어도 둘 이상을 집계하고,

상기 집계 결과와 해당 증거 데이터셋의 식별정보 또는 무결성 검증값을 연결하여 ESG(Environmental, Social and Governance) 안전보고서를 생성하는 것을 특징으로 하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템.

【청구항 14】

컴퓨터 시스템에 의해 수행되는 다국어 안전교육 이수 증빙자료 생성 방법에 있어서,

근로자의 NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션 중 적어도 하나로부터 생성된 검증 이벤트를 수신하는 단계;

상기 검증 이벤트에 대응하는 근로자 식별정보, 언어 정보, 작업조 정보 및 현장 식별정보를 조회하여 안전교육 대상자를 확정하는 단계;

작업조 정보, 작업내용 또는 작업위치에 대응하는 위험성평가 정보를 조회하고, 이에 기초하여 안전교육 항목을 선택하는 단계;

원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠 및 근로자의 언어 정보에 대응하는 번역 콘텐츠를 포함하는 근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 생성하는 단계;

상기 다국어 교육 콘텐츠 패키지를 근로자 단말에 제공하고, 확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답, 음성 응답 또는 전자서명 중 적어도 하나를 수신하는 단계;

상기 응답에 기초하여 안전교육 이수 여부 또는 재교육 필요 여부를 판정하는 단계; 및

근로자 식별정보, 검증 이벤트 정보, 원문 콘텐츠, 정규화 콘텐츠, 번역 콘텐츠, 위험성평가 정보, 응답, 이수 판정 결과 및 타임스탬프를 포함하는 이수 증빙 데이터셋을 생성하고 무결성 검증값을 저장하는 단계를 포함하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션의 법적 증거 데이터셋 생성 방법.

【청구항 15】

컴퓨터 시스템에 의해 수행되는 현장 안전 대화 로그의 증거자료 생성 방법에 있어서,

관리자 단말 또는 근로자 단말로부터 안전 관련 대화 메시지 또는 음성 데이터를 수신하는 단계;

상기 대화 메시지 또는 음성 데이터를 발신자의 언어에 대응하는 원문 텍스트로 저장하고, 수신자의 언어에 대응하는 번역 텍스트를 생성하는 단계;

상기 원문 텍스트, 번역 텍스트, 음성 데이터, 발신자 식별정보, 수신자 식별정보, 현장 식별정보, 언어 정보 및 타임스탬프를 안전 대화 세션에 연결하여 저

장하는 단계;

상기 대화 메시지가 위험 키워드, 작업중지 요청, 안전신고 또는 사고 관련 표현을 포함하는지 판단하는 단계; 및

상기 판단 결과에 따라 상기 대화 메시지를 TBM 세션, 위험성평가 정보, 작업중지 요청 이력 또는 사고 대응 증거 데이터셋 중 적어도 하나에 연결하고 무결성 검증값을 산출하는 단계를 포함하는 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션의 법적 증거 데이터셋 생성 방법.

【요약서】

【요약】

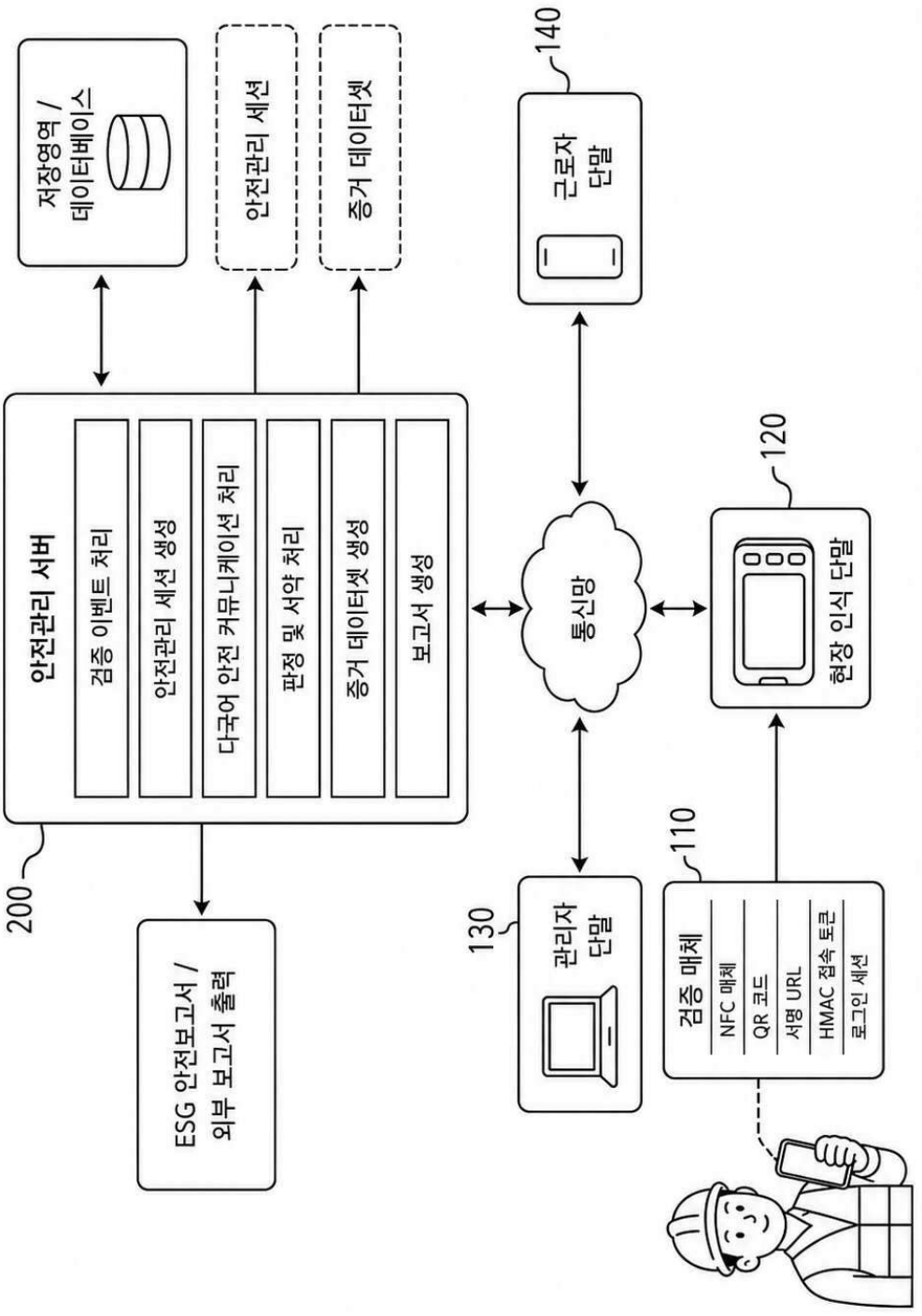
본 발명은 검증 이벤트 기반 다국어 안전 커뮤니케이션 세션 시스템 및 이에 의한 법적 증거 데이터셋 생성 방법에 관한 것으로, NFC 매체, QR 코드, 서명 URL, HMAC 기반 접속 토큰 또는 로그인 세션으로부터 생성되는 검증 이벤트를 기준으로 근로자 정보, 언어정보 및 위험성평가 정보를 연결하여 안전관리 세션을 생성하고, 다국어 안전 커뮤니케이션 콘텐츠 제공, 응답 또는 전자서명 기반 판정, 증거 데이터셋 생성 및 해시값 또는 해시 체인 기반 무결성 검증을 통해 건설현장의 안전관리 과정을 사후 검증 가능한 증거자료로 관리한다..

【대표도】

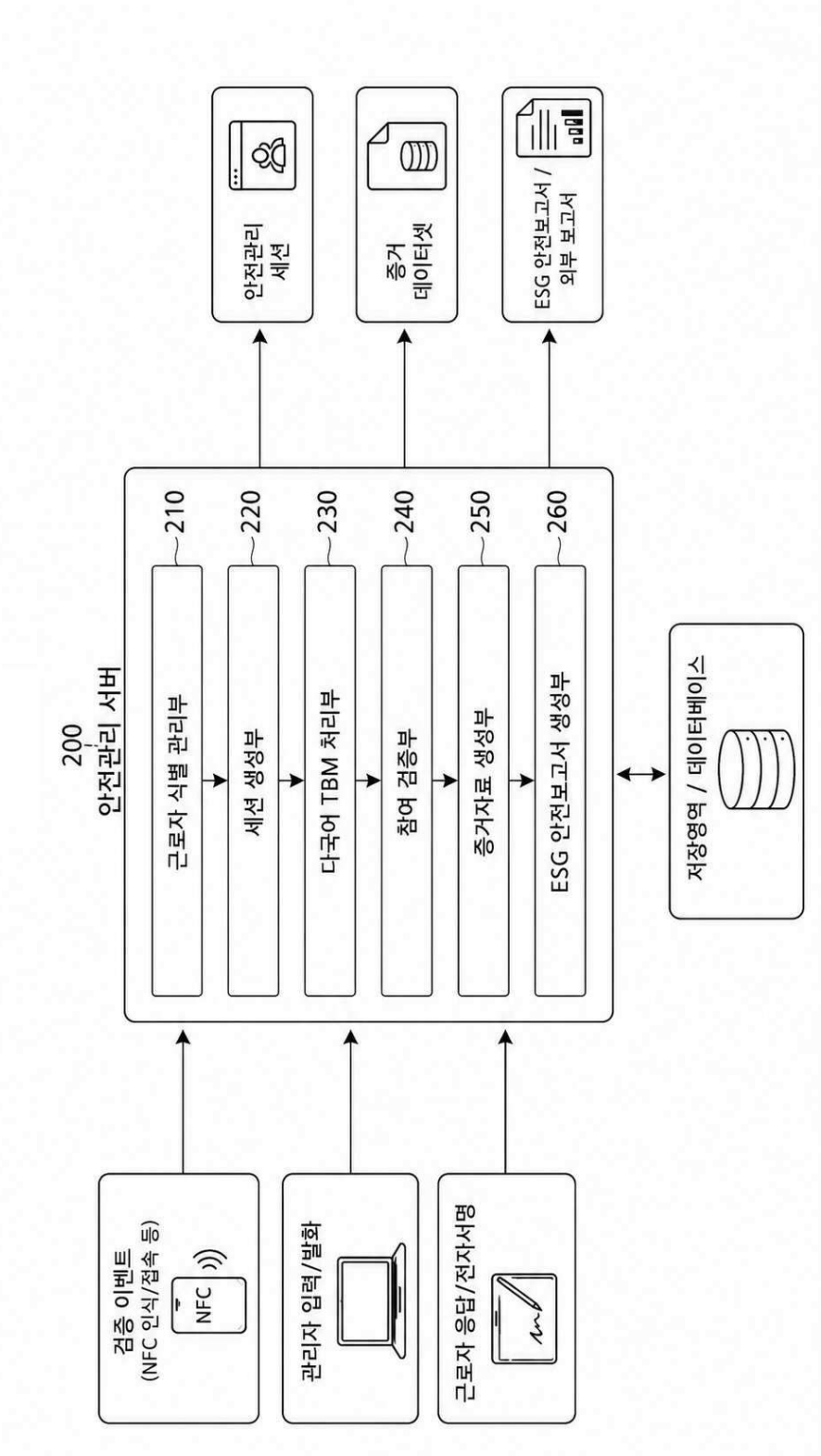
도 1

【도면】

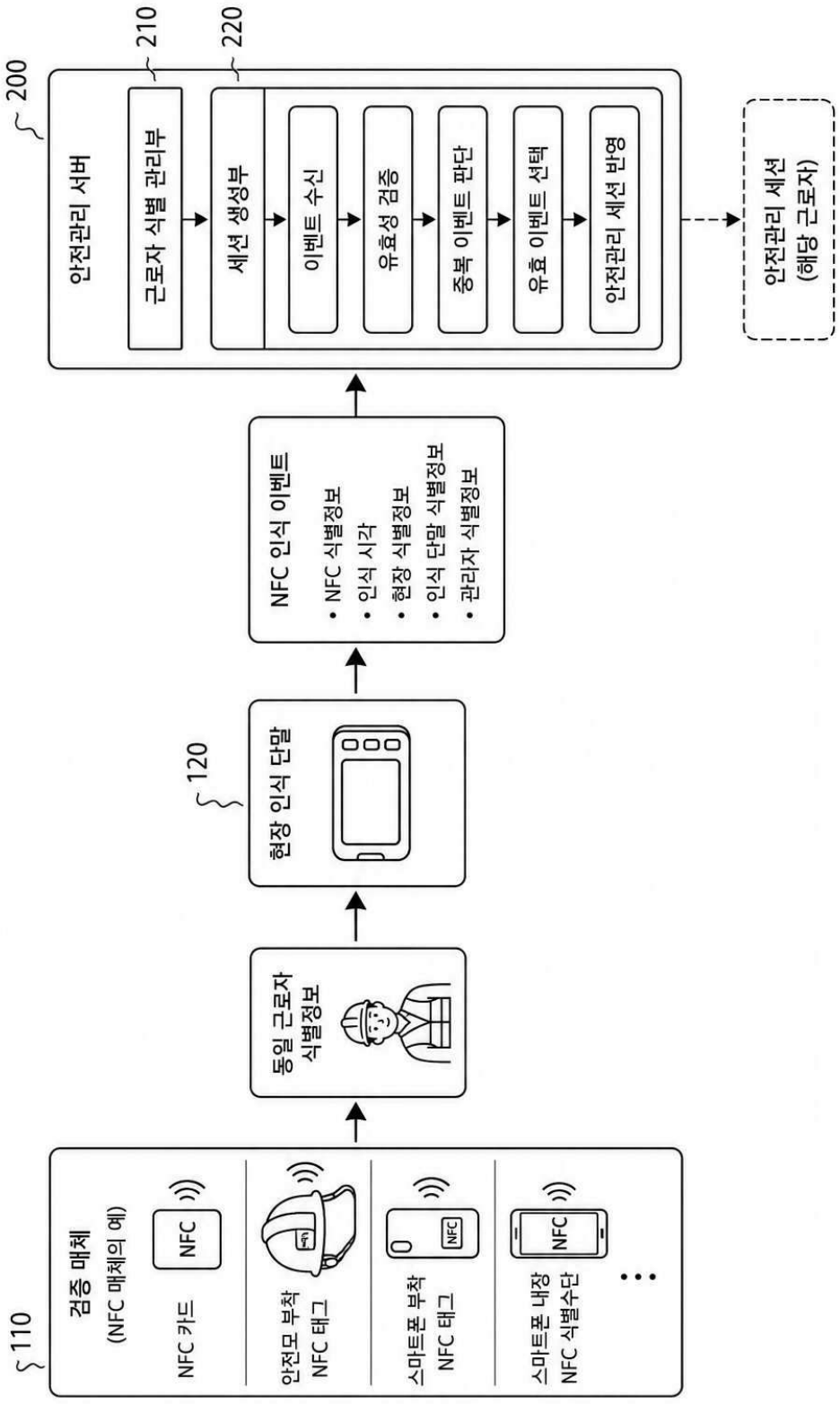
【도 1】


저장영역 / 데이터베이스
안전관리 세션
증거 데이터셋
140
근로자 단말
안전관리 서버
검증 이벤트 처리
안전관리 세션 생성
다국어 안전 커뮤니케이션 처리
판정 및 서약 처리
증거 데이터셋 생성
보고서 생성
통신망
120
현장 인식 단말
200
ESG 안전보고서 / 외부 보고서 출력
130
관리자 단말
110
검증 매체
NFC 매체
QR 코드
서명 URL
HMAC 접속 토큰
로그인 세션

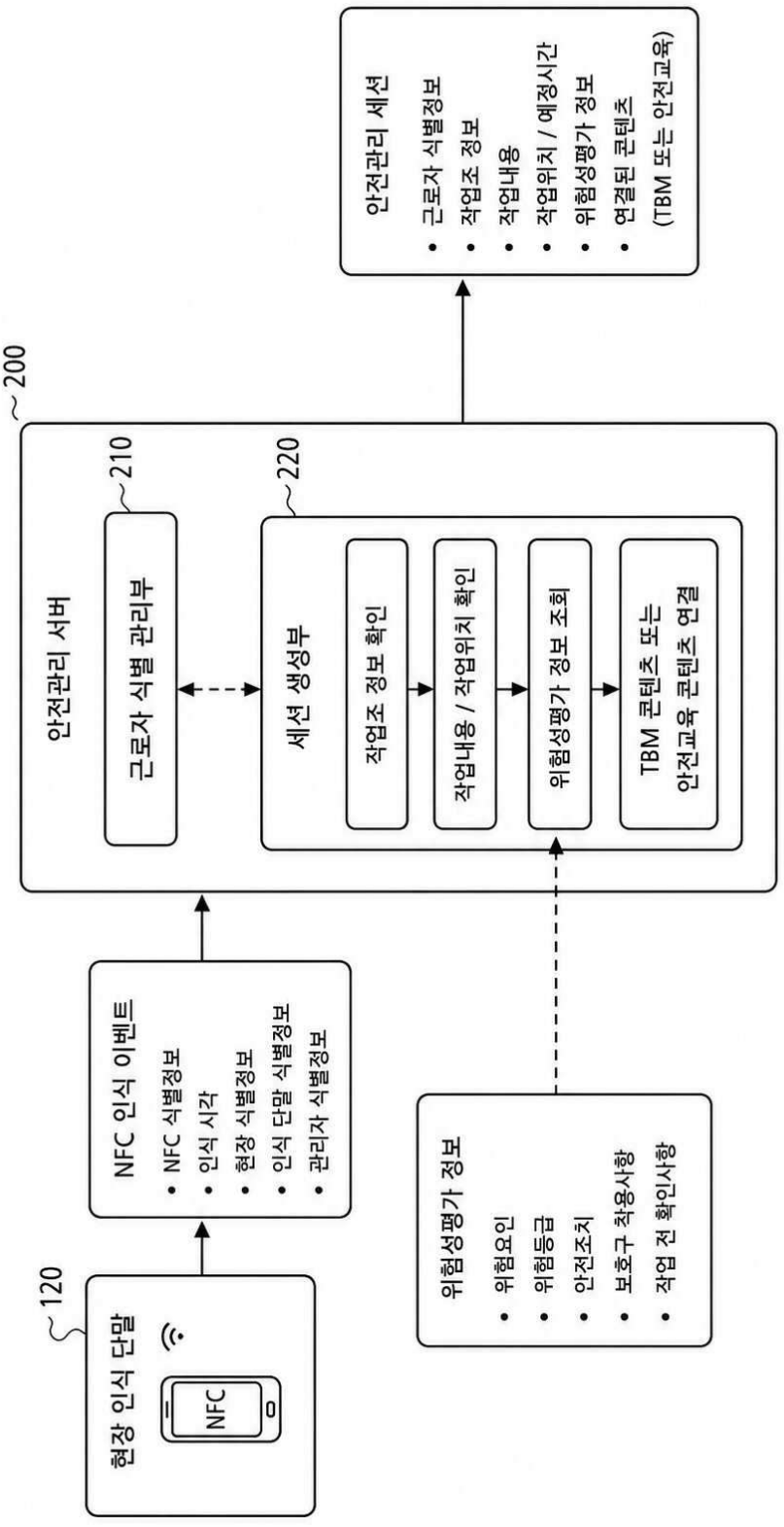
【도 2】


200
안전관리 서버
210
근로자 식별 관리부
220
세션 생성부
230
다국어 TBM 처리부
240
참여 검증부
250
증거자료 생성부
260
ESG 안전보고서 생성부
안전관리 세션
증거 데이터셋
ESG 안전보고서 / 외부 보고서
저장영역 / 데이터베이스
검증 이벤트 (NFC 인식/접속 등)
NFC
관리자 입력/발화
근로자 응답/전자서명

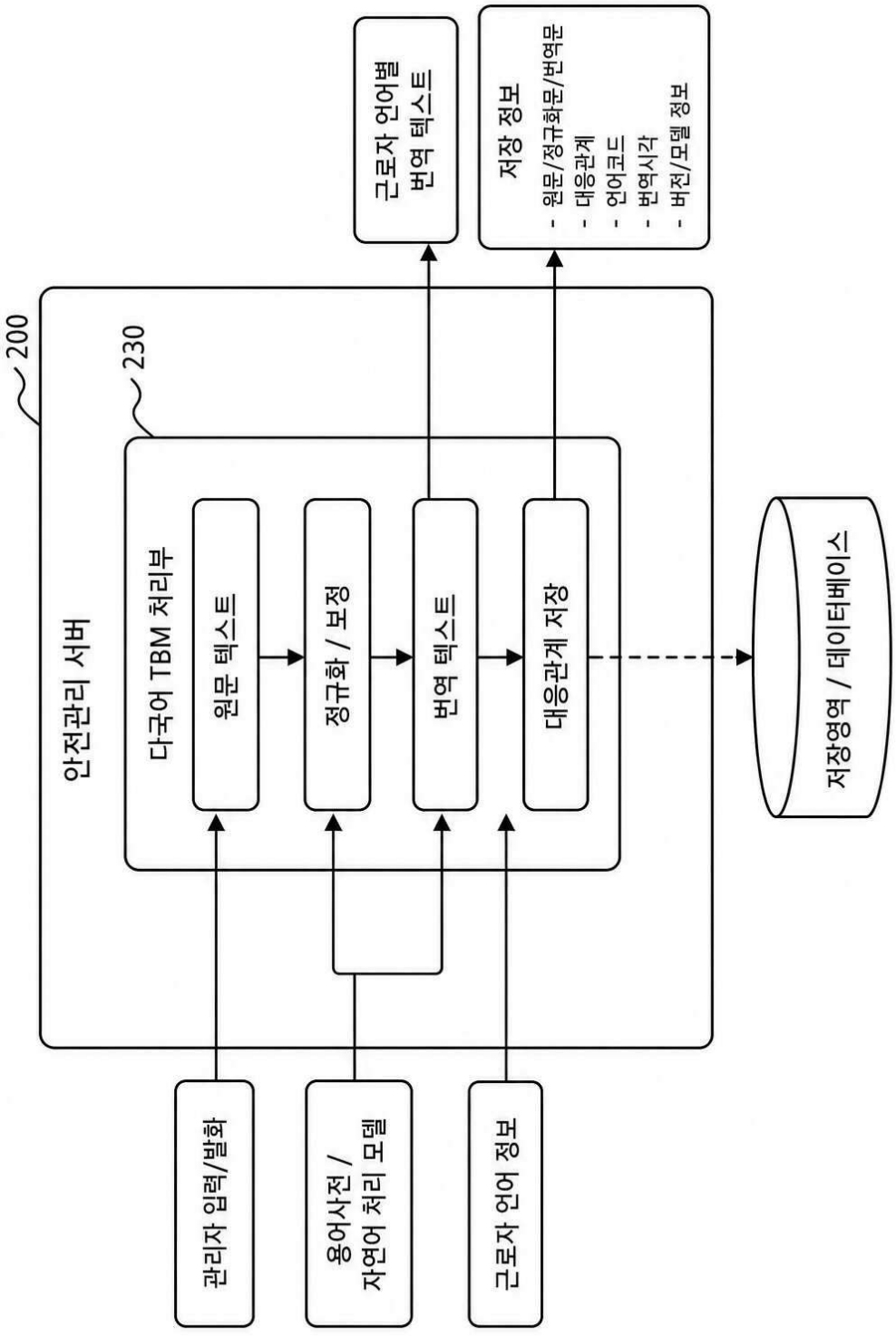
【도 3】


110
검증 매체
(NFC 매체의 예)
NFC 카드
NFC
안전모 부착
NFC 태그
스마트폰 부착
NFC 태그
스마트폰 내장
NFC 식별수단
동일 근로자
식별정보
120
현장 인식 단말
NFC 인식 이벤트
• NFC 식별정보
• 인식 시각
• 현장 식별정보
• 인식 단말 식별정보
• 관리자 식별정보
200
안전관리 서버
210
근로자 식별 관리부
220
세션 생성부
이벤트 수신
유효성 검증
중복 이벤트 판단
유효 이벤트 선택
안전관리 세션 반영
안전관리 세션
(해당 근로자)

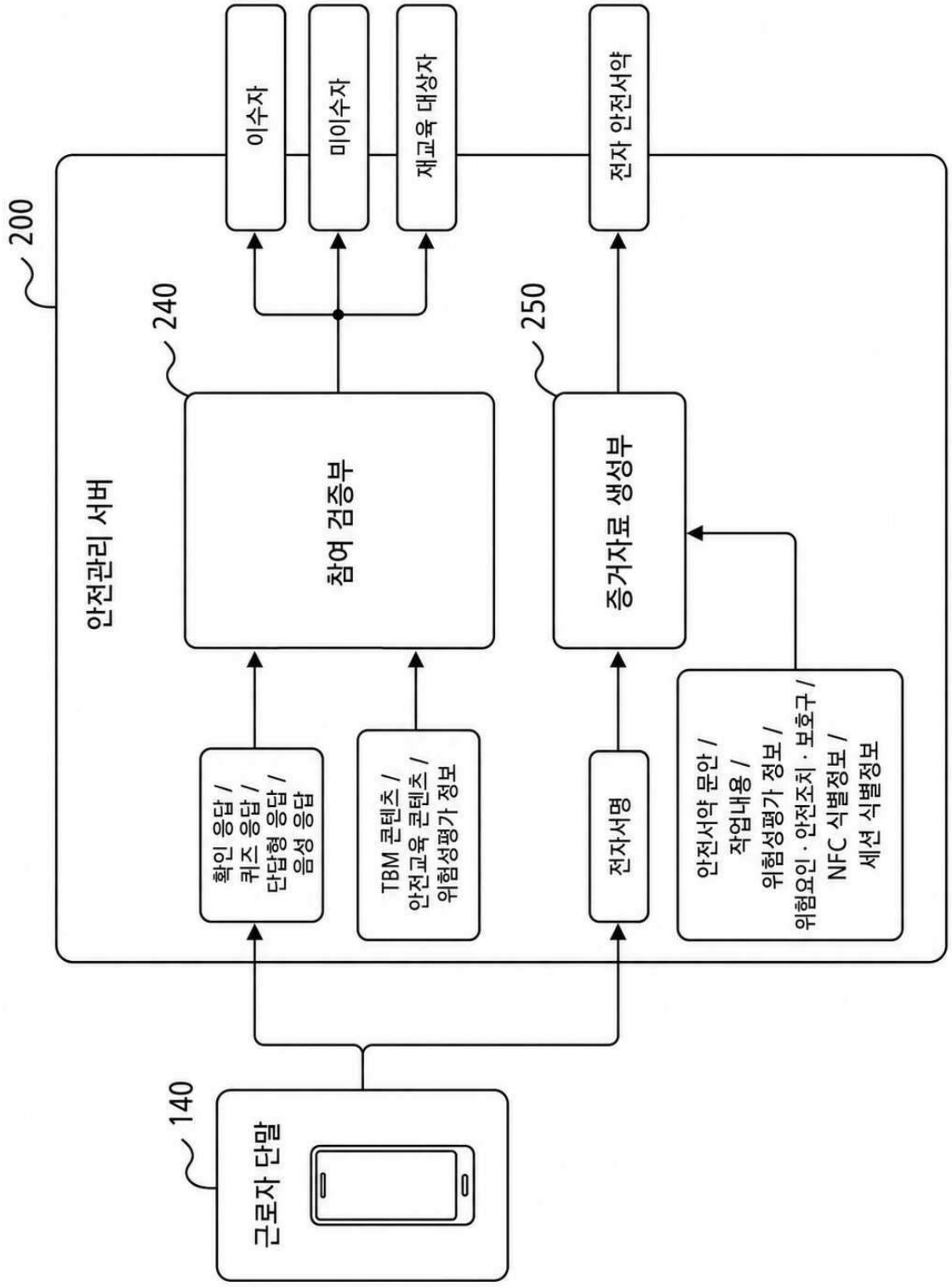
【도 4】


안전관리 세션
• 근로자 식별정보
• 작업조 정보
• 작업내용
• 작업위치 / 예정시간
• 위험성평가 정보
• 연결된 콘텐츠
(TBM 또는 안전교육)
200
안전관리 서버
210
근로자 식별 관리부
220
세션 생성부
작업조 정보 확인
작업내용 / 작업위치 확인
위험성평가 정보 조회
TBM 콘텐츠 또는
안전교육 콘텐츠 연결
NFC 인식 이벤트
• NFC 식별정보
• 인식 시각
• 현장 식별정보
• 인식 단말 식별정보
• 관리자 식별정보
위험성평가 정보
• 위험요인
• 위험등급
• 안전조치
• 보호구 착용사항
• 작업 전 확인사항
120
현장 인식 단말
NFC

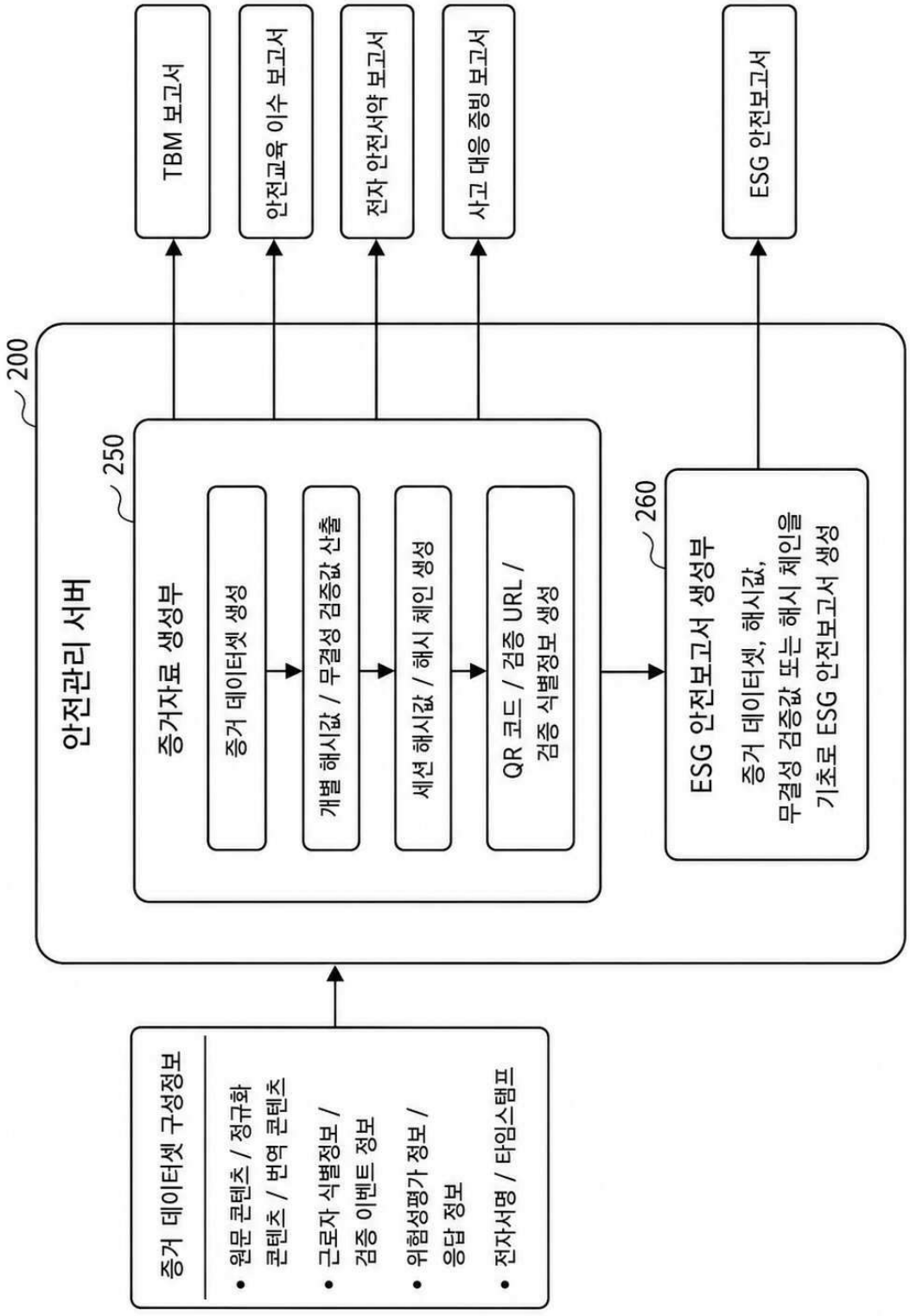
【도 5】


200
안전관리 서버
230
다국어 TBM 처리부
원문 텍스트
정규화 / 보정
번역 텍스트
대응관계 저장
근로자 언어별
번역 텍스트
저장 정보
- 원문/정규화문/번역문
- 대응관계
- 언어코드
- 번역시각
- 버전/모델 정보
저장영역 / 데이터베이스
관리자 입력/발화
용어사전 /
자연어 처리 모델
근로자 언어 정보

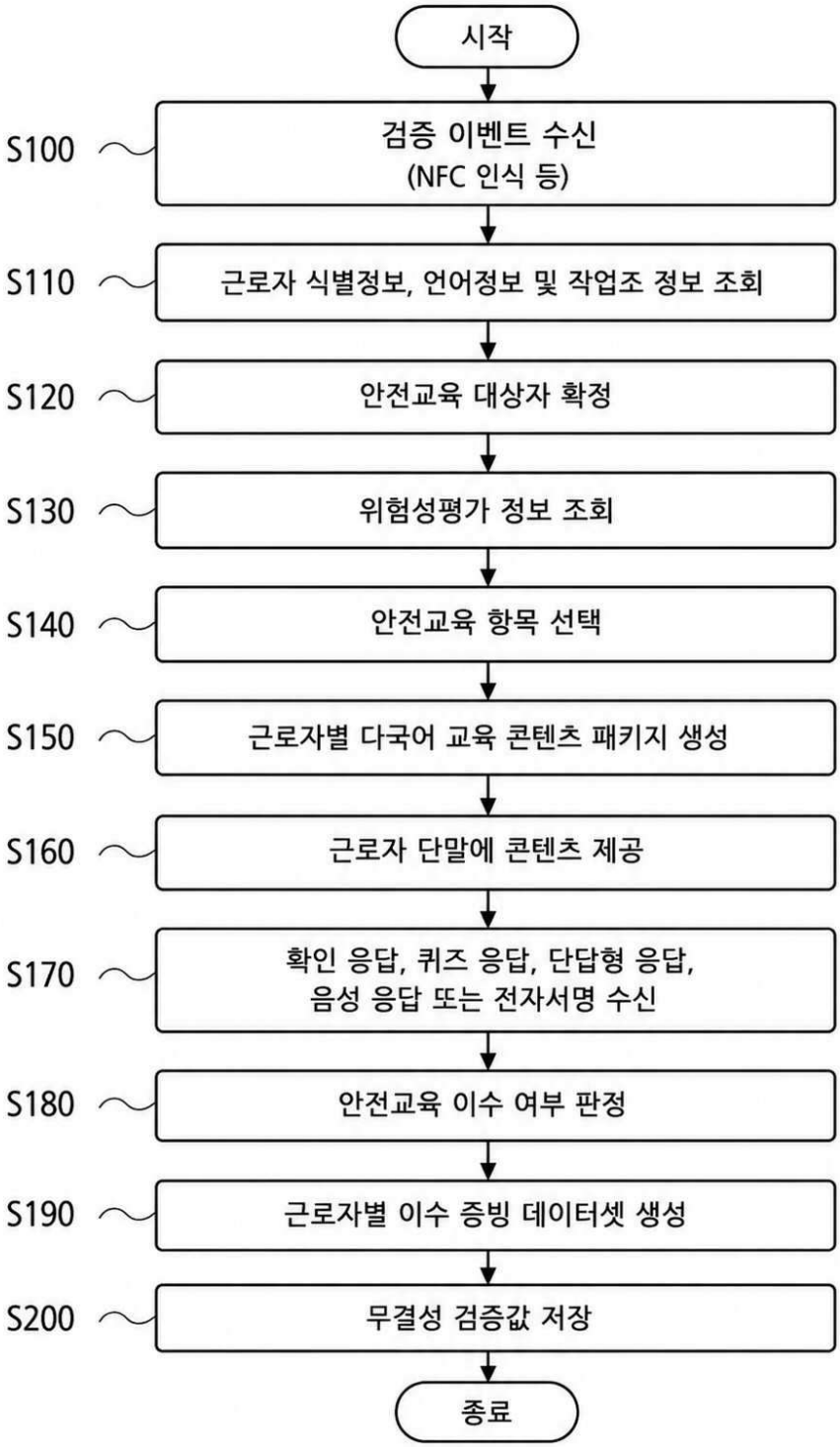
【도 6】


200
안전관리 서버
240
참여 검증부
250
증거자료 생성부
이수자
미이수자
재교육 대상자
전자 안전서약
확인 응답 /
퀴즈 응답 /
단답형 응답 /
음성 응답
TBM 콘텐츠 /
안전교육 콘텐츠 /
위험성평가 정보
전자서명
안전서약 문안 /
작업내용 /
위험성평가 정보 /
위험요인 · 안전조치 · 보호구 /
NFC 식별정보 /
세션 식별정보
140
근로자 단말

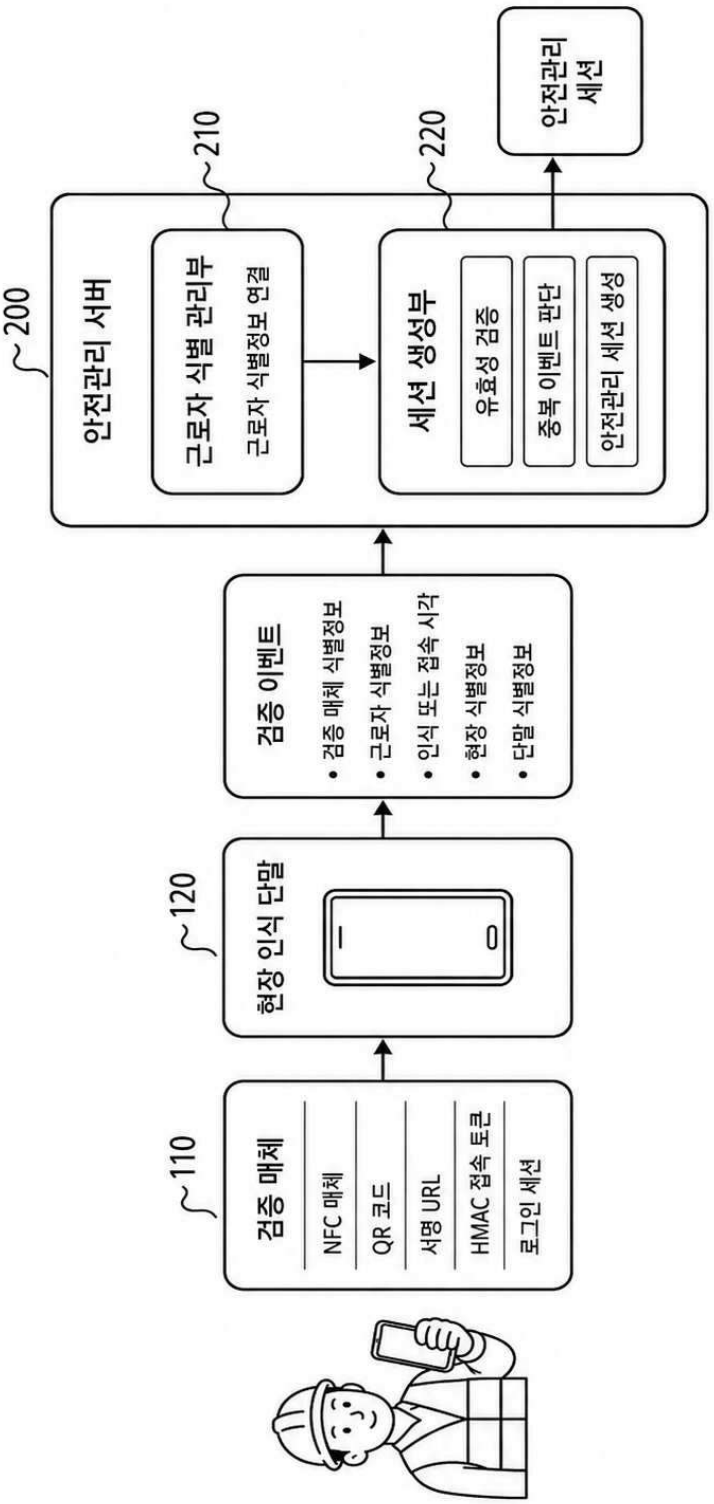
【도 7】


TBM 보고서
안전교육 이수 보고서
전자 안전서약 보고서
사고 대응 증빙 보고서
ESG 안전보고서
200
안전관리 서버
250
증거자료 생성부
증거 데이터셋 생성
개별 해시값 / 무결성 검증값 산출
세션 해시값 / 해시 체인 생성
QR 코드 / 검증 URL / 검증 식별정보 생성
260
ESG 안전보고서 생성부
증거 데이터셋, 해시값, 무결성 검증값 또는 해시 체인을 기초로 ESG 안전보고서 생성
증거 데이터셋 구성정보
• 원문 콘텐츠 / 정규화 콘텐츠 / 번역 콘텐츠
• 근로자 식별정보 / 검증 이벤트 정보
• 위험성평가 정보 / 응답 정보
• 전자서명 / 타임스탬프

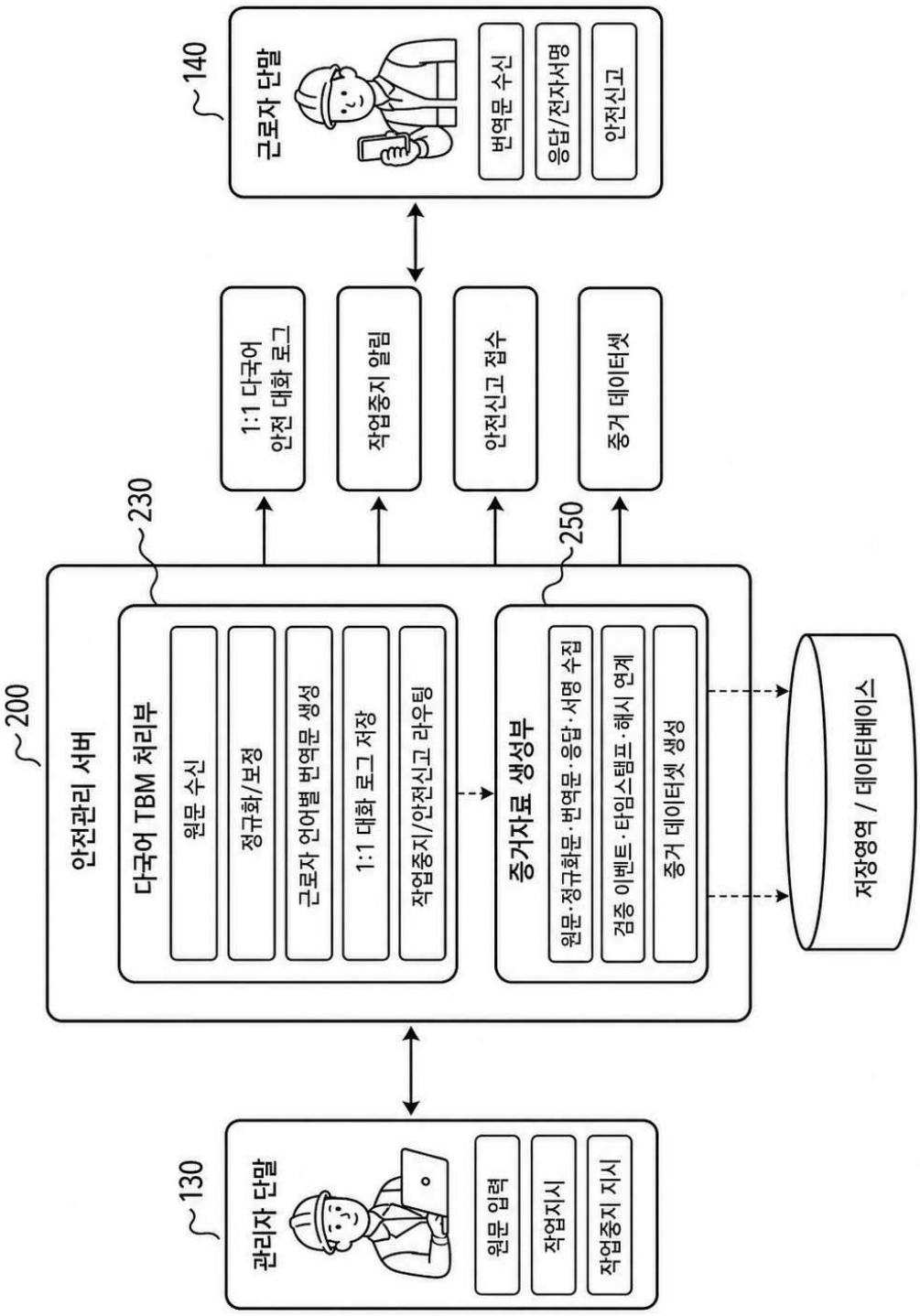
【도 8】


시작
S100
검증 이벤트 수신
(NFC 인식 등)
S110
근로자 식별정보, 언어정보 및 작업조 정보 조회
S120
안전교육 대상자 확정
S130
위험성평가 정보 조회
S140
안전교육 항목 선택
S150
근로자별 다국어 교육 콘텐츠 패키지 생성
S160
근로자 단말에 콘텐츠 제공
S170
확인 응답, 퀴즈 응답, 단답형 응답,
음성 응답 또는 전자서명 수신
S180
안전교육 이수 여부 판정
S190
근로자별 이수 증빙 데이터셋 생성
S200
무결성 검증값 저장
종료

【도 9】


110
검증 매체
NFC 매체
QR 코드
서명 URL
HMAC 접속 토큰
로그인 세션
120
현장 인식 단말
검증 이벤트
• 검증 매체 식별정보
• 근로자 식별정보
• 인식 또는 접속 시각
• 현장 식별정보
• 단말 식별정보
200
안전관리 서버
210
근로자 식별 관리부
근로자 식별정보 연결
220
세션 생성부
유효성 검증
중복 이벤트 판단
안전관리 세션 생성
안전관리 세션

【도 10】


140
근로자 단말
번역문 수신
응답/전자서명
안전신고
1:1 다국어
안전 대화 로그
작업중지 알림
안전신고 접수
증거 데이터셋
230
250
200
안전관리 서버
다국어 TBM 처리부
원문 수신
정규화/보정
근로자 언어별 번역문 생성
1:1 대화 로그 저장
작업중지/안전신고 라우팅
증거자료 생성부
원문·정규화문·번역문·응답·서명 수집
검증 이벤트·타임스탬프·해시 연계
증거 데이터셋 생성
저장영역 / 데이터베이스
130
관리자 단말
원문 입력
작업지시
작업중지 지시